

陕西斯瑞新材料股份有限公司
Shaanxi Sirui Advanced Materials Co., Ltd.
陕西省西安市高新区丈八七路 12 号



关于陕西斯瑞新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
申请文件的第二轮审核问询函
的回复

保荐人（主承销商）



上海证券交易所：

贵所于 2021 年 3 月 25 日印发的上证科审（审核）[2021]194 号《关于陕西斯瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称“问询函”）已收悉。按照贵所要求，陕西斯瑞新材料股份有限公司与海通证券股份有限公司、国浩律师（西安）事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）等相关方已就问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，对申请文件进行了相应的补充。本问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明之外，与其在招股说明书中的含义相同。

类别	字体
问询函所列问题	黑体（不加粗）
问询函问题回复、中介机构核查意见	宋体（不加粗）
招股说明书补充、修订披露内容	楷体（加粗）

目 录

目 录	2
问题 1.关于科创属性	3
问题 2.关于主要产品及核心技术	47
问题 3.关于采购铬锆铜边角料	61
问题 4.关于废料	69
问题 5.关于收入	74
问题 6.关于固定资产	81
问题 7.关于其他财务问题	87
问题 8.关于募投项目	95
问题 9.关于其他	102
问题 10.关于信息披露	128
附：保荐机构关于发行人回复的总体意见	142

问题 1. 关于科创属性

问题 1.1 根据首轮问询回复，发行人共有 85 项发明专利，发行人形成核心技术的发明专利有 47 项，和主营业务相关的发明专利有 61 项，形成核心技术和主营业务收入相关的发明专利合计为 67 项。

请发行人进一步说明：（1）形成核心技术和主营业务收入相关的发明专利合计为 67 项的计算依据、计算过程；（2）公司是否符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（以下简称《暂行规定》）第五条“（五）形成核心技术和主营业务收入相关的发明专利（含国防专利）合计 50 项以上”的要求。

请发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

【发行人说明】

一、形成核心技术和主营业务收入相关的发明专利合计为 67 项的计算依据、计算过程

（一）计算依据

截至本问询回复签署日，发行人已经取得授权发明专利 96 项，均系自主研发并在首次公开发行上市申请材料获得上交所受理之前申请，由国家知识产权局按照规定流程审核通过并授予证书，不存在突击研发、购买和申请的情形，也不存在专利权属争议、纠纷或被有关部门宣告无效等情形。

2020 年 7 月，经国家知识产权局与世界知识产权组织联合评选，发行人满足专利质量、技术先进性、运用及保护措施和成效、社会效益及发展前景四项评价指标，获得了中国专利优秀奖。

首次公开发行上市申请材料获得上交所受理后，发行人新取得发明专利证书 31 项，均系上交所受理之前申请，并经国家知识产权局审核后取得，其中 21 项既属于核心技术且与主营业务收入相关，具体如下：

序号	名称	申请时间	授权时间	与核心技术和主营业务关系
1	一种利用热等静压近净成型制备 Cu-Cr-Mg-Zr-Ce 高性能端环的方法	2020-05-22	2021-04-16	该专利技术提供了一种利用热等静压快速加热方式细化晶粒制备高性能端环的方法，构成核心技术的“牵引电机端环和导条制造技术”组成部分，属于第一大业务高强高导铜合金材料及制品
2	一种提高铬锆铜棒料强度的制备方法	2020-06-15	2021-04-09	该专利技术应用真空熔炼技术，提高强化相元素 Cr 和 Zr 元素的含量，再通过后续旋锻工艺加以固溶、时效强化来提高铬锆铜材料性能，构成核心技术“真空熔炼铸锭制造技术”的组成部分，属于第一大业务高强高导铜合金材料及制品
3	一种用于鼠笼式异步牵引电机端环的制备方法	2019-07-11	2021-03-12	该专利技术提供了一种高强度、高延伸率、以及高导电率的端环制备方法，构成了核心技术“牵引电机端环和导条制造技术”的组成部分，属于第一大业务高强高导铜合金材料及制品
4	一种航空发动机燃烧室内衬用耐高温 Cu-Cr-Nb-Ce 合金的制备方法	2019-05-24	2021-01-22	该专利技术应用真空感应熔炼技术制备高强高导铜合金，提升材料的高温抗蠕变能力和低周疲劳性能，可应用于发动机领域，构成核心技术“真空熔炼铸锭制造技术”的组成部分，属于第一大业务高强高导铜合金材料及制品
5	一种新型 Cu-纳米 WC 复合材料的制备方法	2019-06-12	2021-01-22	该专利技术应用真空感应熔炼技术，提供了一种纳米强化提升高强高导铜合金材料的强度的方法，构成核心技术“真空熔炼铸锭制造技术”的组成部分，属于第一大业务高强高导铜合金材料及制品
6	一种高 Te 含量 CuCr 触头的制备方法	2020-01-10	2021-03-02	该专利技术提供了一种提高触头材料的抗熔焊性、降低截流值的方法，构成核心技术“真空熔铸法制造技术”的组成部分，属于第二大业务中高压电接触材料及制品
7	一种低成本铜铬复合触头制备方法	2019-08-31	2021-03-30	该专利技术提供了一种机械强度高，结合面平整的铜铬触头制备方法，构成核心技术“混粉烧结法制造技术”的组成部分，属于第二大业务中高压电接触材料及制品

序号	名称	申请时间	授权时间	与核心技术和主营业务关系
8	一种通过添加超细晶铬相优化铜铬触头的制备方法	2019-06-19	2021-02-26	该专利技术提供了一种铜铬触头材料的优化方法，构成核心技术“混粉烧结法制造技术”的组成部分，属于第二大业务中高压电接触材料及制品
9	一种采用球形钨粉制备CuW60-CuW90材料的方法	2020-10-19	2020-12-29	该专利技术提供了铜钨合金材料制备方法，构成核心技术“3D打印制造技术”的组成部分，属于第二大业务中高压电接触材料及制品
10	一种采用球形钨粉激光3D打印制造铜钨材料的方法	2020-11-12	2021-02-09	该专利技术应用3D打印技术制备铜钨触头，构成核心技术“3D打印制造技术”的组成部分，属于第二大业务中高压电接触材料及制品
11	一种高抗熔焊铜铬细晶复合触头的制备方法	2020-11-18	2021-02-02	该专利技术提供了一种提高触头材料抗熔焊性能的方法，构成核心技术“3D打印制造技术”的组成部分，属于第二大业务中高压电接触材料及制品
12	一种具有电磁屏蔽性能的铜铁合金材料的制备方法	2019-11-23	2021-3-12	该专利技术应用真空感应熔炼方法制备高导磁性合金，构成核心技术“真空感应熔炼制造技术”的组成部分，属于重点研发和市场开发已取得突破的铜合金材料业务
13	一种电机转子用铜铁合金材料的方法	2019-09-04	2021-04-09	该专利技术制备高电磁屏蔽性能的转子材料，构成核心技术“真空感应熔炼制造技术”的组成部分，属于重点研发和市场开发已取得突破的铜合金材料业务
14	采用真空感应熔炼不同Fe含量的CuFe合金材料的制备方法	2018-11-07	2020-12-22	该专利技术应用真空感应熔炼方法制备不同含量的合金，构成核心技术“真空感应熔炼制造技术”的组成部分，属于重点研发和市场开发已取得突破的铜合金材料业务
15	一种具有杀菌抑菌功能的新型医疗器械用铜合金的制备方法	2019-05-22	2021-02-05	该专利技术应用非真空熔炼技术制备应用非真空熔炼技术制备杀菌功能医疗材料，构成核心技术“非真空熔炼及连铸技术”的组成部分，属于重点研发和市场开发已取得突破的铜合金材料业务

序号	名称	申请时间	授权时间	与核心技术和主营业务关系
16	一种 CuCr 合金电工触头专用金属铬粉的制备方法	2020-09-21	2021-01-15	该专利技术提供了一种生产铜铬触头用铬粉的制备方法，构成核心技术“低温液氮研磨制造技术”的组成部分，属于培育中的新兴业务高性能金属铬粉
17	一种低盐酸不溶物金属铬粉的制备方法	2020-09-22	2021-01-01	该专利技术提供了一种降低铬粉中酸不溶物含量、提高材料性能的方法，构成核心技术“低温液氮研磨制造技术”的组成部分，属于培育中的新兴业务高性能金属铬粉
18	一种高纯低氧金属铬粉的制备方法	2020-09-23	2021-01-01	该专利技术提供了一种提高铬粉纯度、降低氧含量的方法，构成核心技术“低温液氮研磨制造技术”的组成部分，属于培育中的新兴业务高性能金属铬粉
19	一种超低温研磨制备金属铬粉的方法	2020-11-11	2021-02-09	该专利技术提供了一种金属铬粉的制备方法，构成核心技术“低温液氮研磨制造技术”的组成部分，属于培育中的新兴业务高性能金属铬粉
20	一种具有高热辐射系数的电镀黑铬的制备方法	2019-12-19	2021-3-30	该专利技术提供了一种提升材料表面热辐射系数的方法，通过吸附改性碳纳米管满足了X射线管内所需耐高温及真空工作状态的使用要求，构成核心技术“表面处理技术”的组成部分，属于培育中的新兴业务 CT 和 DR 球管零组件
21	一种提高 TZM 棒材强度和塑性的方法	2019-12-18	2021-02-05	该专利技术提供了一种提升材料强度和塑性的方法，通过添加铪以及多向锻造处理提高医疗 X 射线球管用 TZM 棒材的强度和塑性，构成核心技术“金属管壳材料及塑性变形加工技术”的组成部分，属于培育中的新兴业务 CT 和 DR 球管零组件
22	一种利用真空自耗法制备高导高强铜基材料的方法	2019-07-30	2020-12-25	—

序号	名称	申请时间	授权时间	与核心技术和主营业务关系
23	利用 SLM 激光打印技术制备叠层结构的纯铜和 Cu-Cr-Zr 合金的方法	2020-09-21	2020-12-29	-
24	一种采用真空自耗电弧熔炼 TiCu50 母合金材料的制备方法	2018-08-09	2020-12-18	-
25	一种非真空半连续感应熔炼铝白铜材料的制备方法	2019-08-09	2020-12-25	-
26	一种铺粉式 3D 打印铜合金水冷套的制备方法	2020-10-19	2021-01-29	-
27	一种非真空下引半连铸铜锰合金扁锭的制备方法及其装置	2020-11-11	2021-02-09	-
28	一种含有 Cr2Nb 相的高强高导耐高温铜合金的	2020-04-21	2021-03-30	-
29	一种 CuMn7Sn3 合金的制备方法及其应用	2020-03-23	2021-03-12	-
30	一种具有夹层结构的高导热低膨胀 Diamond-Cu 复合材料的制备方法	2020-3-26	2021-03-12	-
31	一种通过真空感应熔炼制备 CuMn25Ni10 合金材料的方法	2019-08-27	2021-04-16	-

上述新增发明专利所属的核心技术、在所属核心技术体系中的作用、以及与之相关的主营业务的具体情况，见以下发行人全部 96 项发明专利的汇总表格：

序号	发明专利名称	专利号	申请时间	授权时间	相关的核心技术		相关的主营业务
					名称	作用	
1	一种用于高速列车牵引电机收缩环的新材料及其制备方法	ZL201611169922.0	2016-12-16	2019-04-19	牵引电机端环和导条制造技术	该专利技术提供了一种具备高抗拉强度、高温强度、高延伸率的端环用材料的制备方法，构成核心技术的组成部分	高强高导铜合金材料及制品业务报告期内销售收入分别为17,167.66万元、21,171.52万元和27,253.48万元，占比分别为38.09%、42.11%和44.98%
2	一种异步牵引电机转子导条用含锆黄铜材料及其制备方法	ZL201611173893.5	2016-12-16	2018-11-27		该专利技术提供了一种具备高温强度的高性能导条的制备方法，满足异步牵引电动机转速高、工作温度高、稳定性好的要求，构成核心技术的组成部分	
3	一种异步牵引电机转子铬青铜导条的制造工艺	ZL201810173628.X	2018-03-02	2020-05-12		该专利技术提供了上引连续铸造、连续挤压、拔冷变形、时效处理制造导条的方法，构成核心技术的组成部分	
4	一种高强、中导新型铜合金Cu-Zn-Cr-RE 导条及制备方法	ZL201611046219.0	2016-11-22	2018-05-18		该专利技术提供了一种具备高强度和稳定的电阻率导条的制备方法，满足异步牵引电动机转速高、工作温度高、稳定性好的要求，构成核心技术的组成部分	
5	一种牵引电机转子导条表面扒皮处理方法	ZL201811517743.0	2018-12-12	2020-02-18		该专利技术提供了一种运用金属切削原理用平行于转子导条刀刃的模具下双链双向拉拔处理方法，构成核心技术的组成部分	
6	一种节能电机转子用Cu-Fe-Ag-RE 磁性铜合金及其制备方法	ZL201910175602.3	2019-03-08	2020-08-04		该专利技术提供了一种提高端环和导条的导磁导电性的方法，改善电机性能，达到节能降耗效果，构成核心技术的组成部分	
7	一种用于鼠笼式异步牵引电机端环的制备方法	ZL201910624216.8	2019-07-11	2021-03-12		该专利技术提供了一种高强度、高延伸率、以及高导电率的端环制备方法，构成核心技术的组成部分	
8	一种利用热等静压近净成型制备Cu-Cr-Mg-Zr-Ce 高性能端环的方法	ZL202010442889.4	2020-05-22	2021-04-16		该专利技术提供了一种利用热等静压快速加热方式细化晶粒制备高性能端环的方法，构成核心技术的组成部分	

序号	发明专利名称	专利号	申请时间	授权时间	相关的核心技术		相关的主营业务
					名称	作用	
9	一种非真空下引连铸铬锆铜扁锭的生产工艺	ZL201810131315.8	2018-02-09	2020-05-19	非真空下引连铸扁锭制造技术	该专利技术应用非真空下引连铸方法制备铜铬锆合金扁锭，针对不同规格，确定了一系列非真空熔炼铸造的关键参数，构成核心技术的组成部分	
10	一种航空发动机燃烧室内衬用耐高温 Cu-Cr-Nb-Ce 合金的制备方法	ZL201910440747.1	2019-05-24	2021-01-22	真空熔炼铸锭制造技术	该专利技术应用真空感应熔炼技术制备高强高导铜合金，提升材料的高温抗蠕变能力和低周疲劳性能，可应用于发动机领域，构成核心技术的组成部分	
11	一种新型 Cu-纳米 WC 复合材料的制备方法	ZL201910507514.9	2019-06-12	2021-01-22		该专利技术应用真空感应熔炼技术，提供了一种纳米强化提升高强高导铜合金材料的强度的方法，构成核心技术的组成部分	
12	一种提高铬锆铜棒料强度的制备方法	ZL202010544840.X	2020-06-15	2021-04-09		该专利技术应用真空熔炼技术，提高强化相元素 Cr 和 Zr 元素的含量，再通过后续旋锻工艺加以固溶、时效强化来提高铬锆铜材料性能，构成核心技术的组成部分	
13	一种细晶铬青铜的制备方法	ZL201611038667.6	2016-11-11	2018-09-21	-	-	
14	一种氧化铝弥散强化铜合金棒材的制备方法	ZL201611004207.1	2016-11-11	2019-04-09	-	-	
15	一种隔离开关触片用铬青铜材料的制造方法	ZL201810105751.8	2018-02-02	2020-04-28	-	-	
16	一种利用真空自耗法制备高强高导铜基材料的方法	ZL201910694736.6	2019-07-30	2020-12-25	-	-	
17	利用 SLM 激光打印技术制备叠层结构的纯铜和 Cu-Cr-Zr 合金的方法	ZL202010992089.X	2020-09-21	2020-12-29	-	-	

序号	发明专利名称	专利号	申请时间	授权时间	相关的核心技术		相关的主营业务
					名称	作用	
18	采用真空熔铸法制备 CuCr25ZrTe 触头材料的方法	ZL200810232027.8	2008-10-30	2012-12-12	真空熔铸法制造技术	该专利技术应用熔铸法制备 CuCr25ZrTe 铜铬触头材料，构成核心技术的组成部分	中高压电接触材料及制品业务报告期内销售收入分别为 17,118.77 万元、18,687.70 万元和 20,261.51 万元，占比分别为 37.98%、37.17%和 33.44%
19	采用真空熔铸法制备 CuCr40 触头材料的方法	ZL200810232034.8	2008-10-30	2011-12-28		该专利技术应用熔铸法制备 CuCr40 铜铬触头材料，构成了核心技术的组成部分	
20	用于电力开关弹簧触头的高强高导铜合金及其制备方法	ZL201310308739.4	2013-07-22	2015-11-18		该专利技术应用熔铸法制备触头材料，提高了弹性，构成了核心技术的组成部分	
21	一种高抗熔焊性 CuCr40Te 触头材料及其制备方法	ZL201310482700.4	2013-10-15	2017-02-15		该专利技术应用熔铸法制备 CuCr40Te 触头材料，提高了抗熔焊性能，构成了核心技术的组成部分	
22	一种高 Te 含量 CuCr 触头的制备方法	ZL202010025989.7	2020-01-10	2021-03-02		该专利技术提供了一种提高触头材料的抗熔焊性、降低截流值的方法，构成核心技术的组成部分	
23	真空自耗电弧炉的熔滴控制装置	ZL201610686031.6	2016-08-18	2018-02-02	真空自耗电弧熔炼制造技术	该专利技术设计了一种熔滴控制装置，用于控制自耗电弧熔炼过程的熔滴，提高了成品率，构成核心技术的组成部分	
24	铜包铬合金粉及其铜铬触头制备方法	ZL201610789918.8	2016-08-31	2018-06-05		该专利技术提供了一种使材料组织更加均匀的铜铬触头生产方法，构成核心技术的组成部分	
25	利用真空自耗电弧炉制备铜铬 50 电接触材料的方法	ZL201810223966.X	2018-03-19	2020-06-16		该专利技术应用真空自耗电弧熔炼法制备触头材料，构成核心技术的组成部分	
26	含有二硼化钛陶瓷相的铜铬触头复合材料及其制备方法	ZL201310028042.1	2013-01-24	2016-08-24	真空溶渗法制造技	该专利技术提供了一种提高铜铬触头开断能力的方法，构成核心技术的组成部分	

序号	发明专利名称	专利号	申请时间	授权时间	相关的核心技术		相关的主营业务
					名称	作用	
27	球形钨粉制备钨铜合金的方法	ZL201410258559.4	2014-06-12	2016-08-24	术	该专利技术提供了一种提高铜钨触头材料制备方法，构成核心技术的组成部分	
28	一种高 Cr 含量、高耐压性铜铬触头材料及其制备方法	ZL201510481536.4	2015-07-31	2017-03-08		该专利技术应用熔渗法制备高 Cr 含量的触头材料，构成了核心技术的组成部分	
29	铜铬触头材料的制作方法	ZL201610638238.6	2016-08-05	2018-01-09		该专利技术应用熔渗法制备铜铬触头材料，构成核心技术的组成部分	
30	铜钨触头材料的制作方法	ZL201610638460.6	2016-08-05	2018-02-02		该专利技术应用熔渗法制备铜钨触头材料，构成核心技术的组成部分	
31	一种铜铬合金粉末的制备方法及铜铬触头的制备方法	ZL201210239258.8	2012-07-12	2014-06-04	混粉烧结法制造技术	该专利技术提供了一种使铜铬触头材料的组织均匀、晶粒细小的方法，构成核心技术的组成部分	
32	一种抗熔焊、抗烧蚀 Cu-纳米 Al ₂ O ₃ -Cr 触头材料的制备方法	ZL201510481476.6	2015-07-31	2017-05-24		该专利技术提供了一种提高触头材料的抗熔焊、抗烧蚀性能的生产方法，构成了核心技术的组成部分	
33	一种低成本环网动刀触头的制作方法	ZL201611040098.9	2016-11-11	2018-12-14		该专利技术提供了一种环网动刀触头生产制备方法，构成核心技术的组成部分	
34	一种超细晶铜铬触头的制备方法	ZL201910320653.0	2019-04-20	2020-01-14		该专利技术提供了一种细化铜铬触头晶粒组织的方法，构成核心技术的组成部分	
35	一种通过添加超细晶铬相优化铜铬触头的制备方法	ZL201910530438.3	2019-06-19	2021-02-26		该专利技术提供了一种铜铬触头材料的优化方法，构成核心技术的组成部分	

序号	发明专利名称	专利号	申请时间	授权时间	相关的核心技术		相关的主营业务
					名称	作用	
36	一种低成本铜铬复合触头制备方法	ZL201910819778.8	2019-08-31	2021-03-30		该专利技术提供了一种机械强度高，结合面平整的铜铬触头制备方法，构成核心技术的组成部分	
37	一种铜铬复合触头的制备方法	ZL201611239185.7	2016-12-28	2018-05-25	3D 打印制造技术	该专利技术应用 3D 打印技术生产铜铬触头，构成核心技术的组成部分	
38	一种采用球形钨粉制备 CuW60-CuW90 材料的方法	ZL202011114379.0	2020-10-19	2020-12-29		该专利技术提供了铜钨合金材料的制备方法，构成核心技术的组成部分	
39	一种采用球形钨粉激光 3D 打印制造铜钨材料的方法	ZL202011259039.7	2020-11-12	2021-02-09		该专利技术应用 3D 打印技术制备铜钨触头，构成核心技术的组成部分	
40	一种高抗熔焊铜铬细晶复合触头的制备方法	ZL202011289915.0	2020-11-18	2021-02-02		该专利技术提供了一种提高触头材料抗熔焊性能的方法，构成核心技术的组成部分	
41	球形钨粉的制备方法	ZL201410280630.9	2014-06-23	2016-04-06	-	-	
42	一种适用于接触器的铜铬触头材料及其制备方法	ZL201510481480.2	2015-07-31	2017-03-08	-	-	
43	一种高性能铜铬触头材料及其制备方法	ZL201510481500.6	2015-07-31	2017-05-03	-	-	
44	一种铜铬负荷开关组件的焊接方法	ZL201511019258.7	2015-12-29	2018-01-05	-	-	
45	放电等离子烧结制备铜钨触头材料的方法	ZL201610638086.X	2016-08-05	2018-01-12	-	-	
46	放电等离子烧结制备熔渗铜铬触头材料的方法	ZL201610638185.8	2016-08-05	2018-01-12	-	-	
47	一种铜铬复合触头批量化生产制备设备及方法	ZL201710939647.4	2017-10-11	2018-12-18	-	-	

序号	发明专利名称	专利号	申请时间	授权时间	相关的核心技术		相关的主营业务
					名称	作用	
48	一种 CuCr 触头表面光整加工设备及其加工方法	ZL201610049598.2	2016-01-25	2019-02-26	-	-	
49	一种高导耐高温铜合金制备方法	ZL201910320647.5	2019-04-20	2020-04-21	-	-	
50	一种铺粉式 3D 打印 CuCr2 合金的制备方法	ZL202010957732.5	2020-09-14	2020-12-11	-	-	
51	一种铜铬合金回收再利用的合金粉末制备方法	ZL202010991666.3	2020-09-21	2020-12-15	-	-	
52	一种超细铬粉的制备方法	ZL201410258560.7	2014-06-12	2016-03-16	低温液氮研磨制造技术	该专利技术提供了一种细化铬粉颗粒的方法，构成核心技术的组成部分	高性能金属粉末业务报告期内销售收入分别为 1,673.14 万元、1,715.74 万元、2,207.19 万元，占比分别为 3.71%、3.41%和
53	一种 CuCr 合金电工触头专用金属铬粉的制备方法	ZL202010992190.5	2020-09-21	2021-01-15		该专利技术提供了一种生产铜铬触头用铬粉的制备方法，构成核心技术的组成部分	
54	一种低盐酸不溶物金属铬粉的制备方法	ZL202010998787.0	2020-09-22	2021-01-01		该专利技术提供了一种降低铬粉中酸不溶物含量、提高材料性能的方法，构成核心技术的组成部分	
55	一种高纯低氧金属铬粉的制备方法	ZL202011005198.4	2020-09-23	2021-01-01		该专利技术提供了一种提高铬粉纯度、降低氧含量的方法，构成核心技术的组成部分	
56	一种超低温研磨制备金属铬粉的方法	ZL202011250219.9	2020-11-11	2021-02-09		该专利技术提供了一种金属铬粉的制备方法，构成核心技术的组成部分	
57	铬粉的氢等离子脱氧方法	ZL201410752218.2	2014-12-11	2017-05-03	等离子脱氧制造技术	该专利技术提供了一种对铬粉进行脱氧，提高材料纯度的方法，构成核心技术的组成部分	

序号	发明专利名称	专利号	申请时间	授权时间	相关的核心技术		相关的主营业务
					名称	作用	
58	一种球形铬粉的制备方法	ZL201410280629.6	2014-06-23	2016-05-18	射频等离子球化制备球形铬	该专利技术提供了一种球形铬粉的制备方法，构成核心技术的组成部分	3.64%
59	一种电真空用耐高温冲击镀层的制备方法	ZL201911362310.7	2019-12-26	2020-12-08	表面材料处理技术	该专利技术提供了一种提升材料表面热辐射系数的方法，通过喷砂处理、基体表面电镀镍和铁镀层，满足 X 射线球管的电真空性能要求，构成核心技术的组成部分	CT 和 DR 球管零组件业务报告期内销售收入 427.95 万元、627.16 万元和 1,508.91 万元，占比别为 0.95%、1.25%和 2.49%
60	一种具有高热辐射系数的电镀黑铬的制备方法	ZL201911316738.8	2019-12-19	2021-03-30		该专利技术提供了一种提升材料表面热辐射系数的方法，通过吸附改性碳纳米管满足了 X 射线管内所需耐高温及真空工作状态的使用要求，构成核心技术的组成部分	
61	一种提高镍白铜材料纯净度的方法	ZL201911309943.1	2019-12-18	2020-10-23	金属管壳材料及塑性变形加工技术	该专利技术提供了一种提高材料纯净度的方法，通过真空感应熔炼和真空自耗重熔，提高医疗 X 射线球管用镍白铜抗高温强度及抗疲劳强度，构成核心技术的组成部分	铜铁合金材料业务报告期内研发销售
62	一种提高 TZM 棒材强度和塑性的方法	ZL201911309960.5	2019-12-18	2021-02-05		该专利技术提供了一种提升材料强度和塑性的方法，通过添加钎以及多向锻造处理提高了医疗 X 射线球管用 TZM 棒材的强度和塑性，构成核心技术的组成部分	
63	一种高导热铜铁合金材料及其制备方法和应用	ZL201910530593.5	2019-06-19	2020-03-27	真空感应熔炼制造技术	该专利技术应用真空感应熔炼，提高材料导热性，构成核心技术的组成部分	
64	一种采用真空感应熔炼 CuFe 母合金材料的制备方法	ZL201811316100.X	2018-11-07	2020-02-07		该专利技术应用真空感应熔炼技术制备母合金，构成核心技术的组成部分	

序号	发明专利名称	专利号	申请时间	授权时间	相关的核心技术		相关的主营业务
					名称	作用	
65	采用真空感应熔炼不同 Fe 含量的 CuFe 合金材料的制备方法	ZL201811316178.1	2018-11-07	2020-12-22		该专利技术应用真空感应熔炼方法制备不同含量的合金，构成核心技术的组成部分	收入 0.00 万元、61.97 万元和 67.12 万元；目前已经小批量供货
66	一种具有电磁屏蔽性能的铜铁合金材料的制备方法	ZL201910782289.X	2019-11-23	2021-03-12		该专利技术应用真空感应熔炼方法制备高导磁性合金，构成核心技术的组成部分	
67	一种电机转子用铜铁合金材料的方法	ZL201910832745.7	2019-09-04	2021-04-09		该专利技术应用真空感应熔炼方法制备高电磁屏蔽性能的转子材料，构成核心技术的组成部分	
68	一种采用真空自耗电弧熔炼 CuFe 合金材料的制备方法	ZL201810857051.4	2018-07-31	2019-11-22	真空自耗电弧熔炼制造技术	该专利技术应用真空自耗电弧熔炼方法制备铜铁合金，构成核心技术的组成部分	
69	铜铁合金的非真空熔炼及连铸工艺	ZL201811393158.4	2018-11-21	2020-06-16	非真空熔炼及连铸技术	该专利技术应用非真空熔炼技术制备铜铁合金，构成核心技术的组成部分	
70	一种具有杀菌抑菌功能的新型医疗器械用铜合金的制备方法	ZL201910427248.9	2019-05-22	2021-02-05		该专利技术应用非真空熔炼技术制备杀菌功能医疗材料，构成核心技术的组成部分	
71	一种金属复合导电件的制备方法	ZL201610475537.2	2016-06-26	2017-11-24	-	-	其他收入 业务报告期内销售收入 8,686.84 万元、8,072.01 万元和 9,360.29 万元，占比 19.27%、16.06%和 15.45%
72	一种高强高导高软化温度的铜包弥散铜导电杆的制备方法	ZL201710939673.7	2017-10-11	2019-04-23	-	-	
73	一种 CuNiFe 合金颈焊法兰的制造方法	ZL201810105579.6	2018-02-02	2019-08-23	-	-	
74	一种形变量可控的石墨电极中频电阻扩散焊方法	ZL201810047113.5	2018-01-18	2020-04-24	-	-	

序号	发明专利名称	专利号	申请时间	授权时间	相关的核心技术		相关的主营业务
					名称	作用	
75	采用真空熔铸法制备铬靶的方法	ZL201010181628.8	2010-05-24	2012-07-04	-	-	-
76	一种含有陶瓷相的铜基真空电触头复合材料及其制备方法	ZL201210085752.3	2012-03-28	2014-03-26	-	-	-
77	一种大尺寸高致密度高均匀性的CuCr合金的制备方法	ZL201611145943.9	2016-12-13	2018-03-09	-	-	-
78	一种高致密度Cu/CuCr梯度复合材料的制备方法	ZL201611146787.8	2016-12-13	2018-06-15	-	-	-
79	防飞溅型点焊机用电极帽	ZL201610480121.X	2016-06-26	2018-08-28	-	-	-
80	电工合金零部件表面银合金镀层及其制备方法、电工合金零部件	ZL201710889800.7	2017-09-27	2020-01-31	-	-	-
81	一种机器人焊臂用铜基合金	ZL201810139916.3	2018-02-11	2020-02-11	-	-	-
82	超低温固化陶瓷磁芯的制备方法	ZL201110317526.9	2011-10-18	2013-07-31	-	-	-
83	一种电触头镀银的方法	ZL201710764200.8	2017-08-30	2020-04-07	-	-	-
84	一种铜锰中间合金材料的制备方法	ZL201910048357.X	2019-01-18	2020-06-16	-	-	-
85	一种真空感应熔炼CuTi合金材料的制备方法	ZL201911362304.1	2019-12-26	2020-09-29	-	-	-
86	一种铜铁合金材料电磁屏蔽线及其制造方法	ZL201910510053.0	2019-06-12	2020-11-24	-	-	-
87	一种SLM式3D打印CuFe合金的制备方法	ZL202010957729.3	2020-09-14	2020-12-11	-	-	-

序号	发明专利名称	专利号	申请时间	授权时间	相关的核心技术		相关的主营业务
					名称	作用	
88	一种基于 VIGA 工艺制备 GRCop-42 球形粉的方法及装置	ZL202010950229.7	2020-09-11	2020-12-11	-	-	-
89	一种采用真空自耗电弧熔炼 TiCu50 母合金材料的制备方法	ZL201810899520.9	2018-08-09	2020-12-18	-	-	-
90	一种非真空半连续感应熔炼铝白铜材料的制备方法	ZL201910733168.6	2019-08-09	2020-12-25	-	-	-
91	一种铺粉式 3D 打印铜合金水冷套的制备方法	ZL202011114380.3	2020-10-19	2021-01-29	-	-	-
92	一种非真空下引半连铸铜锰合金扁锭的制备方法及其装置	ZL202011252514.8	2020-11-11	2021-02-09	-	-	-
93	一种含有 Cr2Nb 相的高强度高耐高温铜合金的制备方法	ZL202010316718.7	2020-04-21	2021-03-30	-	-	-
94	一种 CuMn7Sn3 合金的制备方法及其应用	ZL202010206822.0	2020-03-23	2021-03-12	-	-	-
95	一种具有夹层结构的高导热低膨胀 Diamond-Cu 复合材料的制备方	ZL202010223362.2	2020-03-26	2021-03-12	-	-	-
96	一种通过真空感应熔炼制备 CuMn25Ni10 合金材料的方法	ZL201910797951.9	2019-08-27	2021-04-16	-	-	-
合计计算数量（“或”的关系）					74		
合计计算数量（“且”的关系）					54		

（二）计算过程

公司历次申报材料对“形成核心技术和主营业务收入相关的发明专利”的计算过程为：形成核心技术和主营业务收入相关的发明专利的合计数=A（形成核心技术的发明专利数量）+B（和主营业务收入相关的发明专利数量）-C（A和B的重复项目），即按照“或”的关系来计算，截止本问询函回复出具日为74项。

如果按照“且”的关系来计算，即同时属于核心技术且与主营业务收入相关，则截止本问询函回复签署日，发行人合计发明专利54项，核心技术产品报告期内实现营业收入36,387.52万元、42,202.12万元和51,231.09万元，占主营业务收入的比例分别为80.73%、83.94%和84.55%。

二、公司是否符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（以下简称《暂行规定》）第五条“（五）形成核心技术和主营业务收入相关的发明专利（含国防专利）合计50项以上”的要求

1、发行人已经取得的发明专利均系自主研发活动产生，不存在对外购买的情形；报告期内，发行人研发投入平稳增长，研发费用金额分别为1,677.34万元、1,987.36万元和2,227.83万元，不存在突击研发的情形；

2、发行人已经取得的发明专利均系在首次公开发行上市申请材料获得上交所受理之前申请。申请后由国家知识产权局按照规定流程审核通过并授予证书，发明专利平均取得时间为554天，不存在突击申请的情形；

3、截止本问询函出具日，发行人已经取得的授权发明专利不存在权属争议、纠纷或被相关部门宣告无效等情形。

综上，截止本问询函出具日，发行人既属于核心技术且与主营业务收入相关的发明专利54项，核心技术产品报告期内实现营业收入36,387.52万元、42,202.12万元和51,231.09万元，占主营业务收入的比例分别为80.73%、83.94%和84.55%，符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（以下简称《暂行规定》）第五条“（五）形成核心技术和主营业务收入相关的发明专利（含国防专利）合计50项以上”的要求。

【核查情况】

一、核查过程

发行人律师、保荐机构执行了如下核查程序：

- 1、取得了发行人授权发明专利的证书，复核相关申请时间及授权时间；
- 2、取得发行人关于核心技术的说明和专利保护情况，复核计算形成核心技术相关的发明专利的数量；取得发行人的销售明细表和具体产品的技术资料，复核计算和主营业务收入相关的发明专利的数量；
- 3、取得发行人报告期内的研发费用明细表；
- 4、登录国家知识产权局查验发明专利的最新法律状态。

二、核查意见

经核查，发行人律师、保荐机构认为：

发行人符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（以下简称《暂行规定》）第五条“（五）形成核心技术和主营业务收入相关的发明专利（含国防专利）合计 50 项以上”的要求。

问题 1.2 根据首轮问询回复，（1）CT 球管为国家鼓励支持的关键零部件，公司主要生产的管壳组件、转子组件、轴承套、阴极零件等为 CT 球管的核心零部件；（2）中高压电接触材料及制品属于国家鼓励、支持和推动的“关键材料”的主要依据为《产业结构调整指导目录（2019 年本）》、《战略性新兴产业分类（2018）》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016 版）、《国家重点新产品计划支持领域》等相关文件；（3）发行人中高压电接触材料 CuCr40 触头材料自 2007 年开始替代西门子中压开关技术（无锡）有限公司进口的触头材料；2013 年，发行人真空自耗电弧熔炼 CuCr40 触头材料向西电集团等国内客户批量化供货，填补了我国真空自耗电弧熔炼触头的空白。

请发行人分别按产品进一步说明：（1）公司相关产品与相关文件或目录的具体对应关系、对应依据；（2）进口替代的时间、进度；涉及的主要客户情况；进口替代前后的市场格局；与同行业公司的比较；（3）进口替代产品与核心技术、专利的对应关系，是否为依靠核心技术形成的主要产品；与进口产品的性能指标对比；（4）公司主要产品是否符合《暂行规定》第五条“（四）依靠核心技术形成的主要产品（服务），属于国家鼓励、支持和推动的关键设备、关键产品、关键零部件、关键材料等，并实现了进口替代”的要求。

请发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

【发行人说明】

一、公司相关产品与相关文件或目录的具体对应关系、对应依据

公司的高强度高导铜合金材料及制品属于国家发改委颁布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》中的“高强度高导铜材”；中高压电接触材料及制品属于国家制造强国建设战略咨询委员会颁布的《工业“四基”发展目录（2016 年版）》中“电力装备领域”的关键基础材料“灭弧室高性能触头材料”；CT 和 DR 球管零组件属于国家工信部颁布的《医疗装备产业发展规划（2021-2025 年）》（征求意见稿）中的关键零部件“CT 球管”的零组件。公司主要在 CT 和 DR 球管零组件、中高压电接触材料及制品业务实现进口替代。

（一）CT 和 DR 球管零组件

CT 设备是医疗影像领域最重要的设备之一，国家出台了一系列鼓励和支持政策。2021 年 3 月 19 日，国家工业和信息化部编制的《医疗装备产业发展规划（2021-2025 年）》（征求意见稿）通过了专家论证。

产业链	文件名称	具体内容	对应关系	对应依据
终端产品	CT 设备	工信部 《医疗装备产业发展规划（2021-2025 年）》（征求意见稿） 三、重点发展领域 （一）诊断检验装备。开发 高端影像诊断装备 ，促进影像诊断装备智能化、远程化、小型化、快速化、精准化、多模态融合化、诊疗一体化发展。……	高端影像诊断装备属于公司产品应用的终端产品	该文件中高端影像诊断装备指 CT、MR（核磁共振）装备
下游产品	CT 球管	工信部 《医疗装备产业发展规划（2021-2025 年）》（征求意见稿） 四、跨界融合创新 …… （二）推动产业链贯通。充分发挥大工业优势，鼓励航空航天、电子信息、核工业、船舶、通用机械、新材料等行业与医疗装备跨领域合作，加强材料、部件、整机等上下游产业链协同攻关。通过联合创新、转化应用等模式，攻关突破一批先进基础材料、前沿新材料、关键核心零部件与软件等，提升产业链稳定供应能力。 …… —— 攻关关键零部件。……大功率 CT 球管……。	CT 球管属于公司产品应用的下游产品	该文件明确了 CT 球管为关键零部件
公司产品	CT 球管零组件	主要客户西门子爱克斯射线真空技术（无锡）有限公司、上海联影医疗科技股份有限公司的访谈笔录 CT 球管的 核心零组件 包括靶盘、轴承、 管壳组件、转子组件、轴承套组件、阴极零件、阴极灯丝、阳极零件。	管壳组件、转子组件、轴承套、阴极零件属于发行人的产品	访谈笔录确认了发行人产品属于 CT 球管的核心零组件

除了《医疗装备产业发展规划（2021-2025 年）》（征求意见稿）之外，最近 5 年内，国务院及各部门出台了一系列政策文件，鼓励、支持和推动公司产品下游应用的 CT 球管及终端应用的 CT 设备，具体情况如下：

时间	发文单位	文件名称	具体内容	对应关系
2018 年 11 月	国家统计局	《战略性新兴产业分类（2018）》	4 生物产业 4.2 生物医学工程产业 4.2.1 先进医疗设备及器械制造（对应国民经济行业“3581*医疗诊断、监护及治疗设备制造”中的“ 高热容量 X 线球管 ”）	X 线球管包括 CT 球管，系公司产品应用的下游产品
2017 年 12 月	国家发改委	《高端医疗器械和药品关键技术产业化实施方案》	一、主要任务和预期目标 （一）高端医疗器械 1. 影像设备。……加快 大热容量 X 射线球管 ……等核心技术的开发。	X 线球管包括 CT 球管，系公司产品应用的下游产品
2017 年 6 月	科技部	《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》（国科办社[2017]44 号）	四、重点任务 …… （二）推进重大产品研发，突破核心部件瓶颈 1. 医学影像类 …… 计算机断层成像系统（CT）。…… 重点突破 CT 球管 、探测器和滑环加工工艺技术、图像处理技术。	CT 球管系公司产品应用的下游产品
2017 年 1 月	国家发改委	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016 版）	3 生物产业 3.2 生物医学工程产业 3.2.1 医学影像设备 医学影像设备。包括多能多排螺旋计算机断层成像（CT）……高性能数字放射摄像（DR）……。 核心部件包括…… 高热容量 X 线球管 ……等核心部件及其关键技术。	X 线球管包括 CT 球管，系公司产品应用的下游产品
2016 年 11 月	国务院	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	四、加快生物产业创新发展步伐，培育生物经济新动力 …… 开发高性能 医疗设备与核心部件 。发展高品质 医学影像设备 ……。	医学影像设备系公司产品应用的终端产品
2016 年 10 月	工信部、发改委	《医药工业发展规划指南》（工信部联规[2016]350 号）	五、推进重点领域发展 （四）医疗器械。 1. 医学影像设备。重点发展…… 高端 CT 设备 ……。提高核心部件生产水平，重点包括 CT 球管 ……。	CT 球管系公司产品应用的下游产品

(二) 中高压电接触材料及制品

时间	发文单位	文件名称	具体内容	对应关系
2018 年 11 月	国家统计局	《战略性新兴产业分类（2018）》	3 新材料产业 3.2 先进有色金属材料 3.2.2 铜及铜合金制造 3.2.2.3 高品质铜材制造（对应国民经济行业“3240*有色金属合金制造”中“ 高温抗软化合金（Cu-Cr 合金） ”）	Cu-Cr 合金为公司的产品
2016 年 12 月	国家制造强国建设战略咨询委员会	工业“四基”发展目录（2016 年版）	七、电力装备领域 （二）关键基础材料 3. 灭弧室高性能触头材料	灭弧室高性能触头材料为公司的产品
2015 年 7 月	国家能源局	国家能源局关于印发配电网建设改造行动计划（2015—2020 年）的通知	三、重点任务 （四）推进标准配置，提升装备水平 2.更新改造配电开关。.....开展开关设备核心技术与关键部件的技术研究，全面提升国产化率。2020 年全面完成 开关无油化改造 ，开关无油化率达到 100%。	无油化开关即真空开关，系公司产品应用的终端产品
2011 年 10 月	科技部	《国家重点新产品计划支持领域》	三、新材料 （一）高性能金属材料 20、 电真空材料	公司产品属于电真空材料

《工业“四基”发展目录（2016 年版）》由国家制造强国建设战略咨询委员会编制，“四基”指核心基础零部件（元器件）、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础。该目录旨在引导各地区根据本地区产业基础现状，在进行充分市场分析前提下，确立发展重点和方向；引导广大企业和科研院所在结合审慎考虑自身条件和特点的基础上，确定发展方向和目标；引导金融机构、信用担保行业和保险行业等充分利用多种金融手段，支持从事研发、生产和使用目录中所列产品和技术的企业，引导社会资本向工业基础领域逐步聚集。

国家制造强国建设战略咨询委员会(简称战略咨询委)是国家制造强国建设领导小组(简称领导小组)的决策咨询机构，领导小组由国务院副总理担任组长，工业和信息化部部长、国务院副秘书长、发展改革委副主任、科技部副部长和财政部副部长担任副组长，是推动我国从制造大国向制造强国转变的战略性、全局性、专业性决策咨询平台。

战略咨询委主任由全国人大常委会原副委员长担任，副主任由中国工程院院长担任。委员由新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农业装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、网络与信息安全、知识产权与标准、产业经济、金融等领域的院士、专家及企业家组成。主要职责是：对《中国制造 2025》实施过程中的重大问题和政策措施开展调查研究，提出咨询意见和建议；对拟提交领导小组审议的战略规划、实施计划等进行论证、评估；对国内外制造业发展进行跟踪和前瞻研究，提出专业建议；开展制造业国际合作研究，提出交流合作的相关建议；完成领导小组委托的其他咨询任务。

二、进口替代的时间、进度；涉及的主要客户情况；进口替代前后的市场格局；与同行业公司比较；

（一）进口替代的时间、进度

1、CT 和 DR 球管零组件

2017 年之前，无论是国内企业，还是西门子爱克斯射线真空技术（无锡）有限公司（以下简称“无锡西门子”，系唯一在我国设立 CT 球管管芯生产线的外资企业），只能通过国外供应商实现金属管壳组件、转子组件等 CT 球管零组件的批量采购，采购来源主要为法国 PMB、奥地利 Plansee Group 等国外企业。

发行人于 2015 年启动 CT 球管零组件的研发工作，通过持续的技术研究和产品开发，于 2017 年实现了金属管壳组件、转子组件、轴承套、阴极零件等产品的小批量销售。随着下游客户对公司产品的认知度和认可度不断提高，以及我国医疗设备行业市场需求的不断增大，公司产品销售额不断提升。报告期内的销售金额分别为 427.95 万元、627.16 万元和 1,508.91 万元，替代进口的规模持续增大。

目前，发行人是无锡西门子在金属管壳组件和转子组件领域的唯一本土供应商，并销售至珠海瑞能、中电十二所、上海联影、麦默真空、思柯拉特等绝大部分的国内 CT 球管研发和制造企业。

2、中高压电接触材料及制品

西门子中压开关技术（无锡）有限公司（以下简称“西门子中压开关”）是德国西门子集团在中国设立的真空灭弧室和中压开关设备制造企业。2007 年以前，西门子中压开关主要从国外采购 CuCr40 触头材料；2007 年，经过对发行人 CuCr40 触头材料进行型式试验验证、材料生产现场审核、全过程质量控制等验证后，自 2007 年开始替代进口的触头材料。之后，发行人还实现了向 ABB、伊顿、施耐德等全球知名的电气设备制造商的批量供货。

2013 年以前，我国真空自耗电弧熔炼工艺生产的 CuCr40 触头材料的主要来源为国外供应商。2013 年，发行人经过自主研发，开发了真空自耗电弧熔炼技术，开发了真空自耗电弧熔炼 CuCr40 触头材料，并向天津平高、西电集团、旭光电子等国内客户批量化供货，实现了我国真空自耗电弧熔炼 CuCr40 触头领域的大批量国产化。

（二）涉及的主要客户情况

产品	主要客户	客户情况
CT 和 DR 球管零组件	无锡西门子	2003 年成立，系西门子医疗的全资子公司，是唯一在我国设立管芯生产线的外资企业。2017 年之前，无锡西门子均从国外企业采购管壳组件和转子组件。2017 年至今，发行人是无锡西门子在管壳组件和转子组件领域的唯一本土供应商。
	珠海瑞能	珠海瑞能真空电子有限公司，成立于 2005 年，是一家专业的 CT 球管研发和制造商。2016 年 6 月，瑞能 CT 球管首次上市发布。
	中电十二所	中国电子科技集团公司第十二研究所，是我国成立最早、规模最大、体系最完备的以研制微波电真空器件为主的国家级骨干研究所。2020 年 3 月，型号为 CRV3521S 的 CT 球管获国家药品监督管理局(NMPA)批准上市。
	昆山医源	昆山医源医疗技术有限公司，成立于 2018 年，前身是昆山国力电力科技股份有限公司的子公司，是一家专业的 CT 球管研发和制造商。
	上海联影	上海联影医疗科技股份有限公司，成立于 2011 年，是我国最大的医疗影像设备制造商之一。2017 年，上海联影启动球管的研发和生产。2018 年 10 月，型号为 UHCT0550 的球管获国家药品监督管理局（NMPA）批准上市。
	麦默真空	麦默真空技术无锡有限公司，成立于 2017 年，是一家专业的 CT 球管研发和制造企业。
	思柯拉特	思柯拉特医疗科技(苏州)有限公司，成立于 2017 年，是一家专业 CT 球管研发和制造企业。
中高压电接触	西门子中压开关	西门子中压开关技术（无锡）有限公司，1997 年成立，是德国西门子集团在中国设立的真空灭弧室和中压开关设备制造企业。
	西电集团	中国西电集团有限公司，1993 年成立，主营输配电装备的研发制造，

产品	主要客户	客户情况
材料及制品		是我国唯一一家以完整输配电产业为主业的中央企业。
	旭光电子	成都旭光电子股份有限公司，1994 年成立，主营陶瓷电真空器件、高低压配电成套装置、光电器件等产品研发、生产、销售，是我国大型金属陶瓷电真空器件生产企业之一。
	天津平高	天津平高智能电气有限公司，2012 年成立，主营高端真空灭弧室等真空开关产品，由国家电网以平高集团上市公司平高电气出资的全资子公司。

（三）进口替代前后的市场格局

1、CT 和 DR 球管零组件

（1）进口替代前的市场格局

从下游 CT 球管市场来看，我国 CT 球管主要来自 GE、西门子、飞利浦、万睿视、东芝等国外企业，国内本土企业主要出于研发阶段。其中，国外企业只有无锡西门子在我国设立了 CT 球管的管芯生产线。因此，从 CT 球管企业对上游零组件的需求来看，主要为无锡西门子和本土研发企业。

2017 年以前，无锡西门子均从国外供应商采购 CT 球管的管壳组件和转子组件。本土研发企业主要从国外供应商采购 CT 球管的相关核心零组件。国外供应商包括奥地利 Plansee Group、法国 PMB 等。

（2）进口替代后的市场格局

从下游 CT 球管市场来看，虽然我国在 CT 球管技术领域取得了一定的进展，但是 GE、西门子、飞利浦、万睿视、东芝等国外企业仍然占据超过 95% 的国内市场。中电十二所、昆山医源、珠海瑞能、麦默真空、思柯拉特、上海联影、东软医疗等本土企业在 CT 球管领域距离国外企业仍然有一定的差距。其中，国外企业只有无锡西门子在我国设立了 CT 球管的管芯生产线。因此，从 CT 球管企业对上游零组件的需求来看，主要为无锡西门子和本土企业。

2017 年以后，发行人是无锡西门子在金属管壳组件和转子组件领域的唯一本土供应商，并销售至珠海瑞能、中电十二所、上海联影、麦默真空、思柯拉特等绝大部分的国内 CT 球管研发和制造企业。境内其他企业还包括安泰天龙钨钼科技有限公司（以下简称“安泰天龙”）、西安瑞福莱钨钼有限公司（以下简称“西

安瑞福莱”)等企业。

2、中高压电接触材料及制品

(1) 进口替代前的市场格局

2007 年以前, 西门子中压开关技术(无锡)有限公司主要从国外采购 CuCr40 触头材料。真空自耗电弧熔炼技术的技术路径是采用等静压工艺制成电极棒料, 电极棒料在真空或惰性气体保护下, 通过电弧高温作用均匀逐层熔融, 并在正下方水冷结晶器中快速凝固, 再通过后期加工制备出电接触材料。真空自耗法生产的铸锭组织细小、均匀, 有利于断路器开断过程中电弧弥散分布和提高材料的抗熔焊性能。2013 年以前, 我国真空自耗电弧熔炼 CuCr40 触头材料的主要来源为国外供应商。

(2) 进口替代后的市场格局

2007 年以后, 西门子中压开关技术(无锡)有限公司经过对发行人 CuCr40 触头材料进行型式试验验证、材料生产现场审核、全过程质量控制等验证后, 自 2007 年开始替代进口的触头材料。2013 年以后, 发行人实现了真空自耗电弧熔炼 CuCr40 触头的大批量生产技术, 并向天津平高、西电集团、旭光电子等国内客户批量化供货, 实现我国真空自耗电弧熔炼 CuCr40 触头领域的大批量国产化。

(四) 与同行业公司的比较

1、CT 和 DR 球管零组件

从全球来看, 在 CT 球管上游核心零部件市场中, 奥地利 Plansee Group, 法国 PMB 等国外企业占据了绝大部分市场。奥地利 Plansee Group 是全球知名的钼、钨、钽、铌、铬等金属部件的综合性供应商, 在医学影像领域, 主要提供转子、轴承组件, 阴极组件等。法国 PMB 公司是 Alcen 集团的子公司, 主营业务包括医疗、工业和零组件。PMB 的零组件业务包括射频零组件、X 射线管零组件、陶瓷/金属组件等, 其中, X 射线管包括阴极零件、阳极零件、铍窗等。另外, GE、西门子、飞利浦、万睿视、东芝、IAE 等球管或终端设备制造企业, 具备一定的零组件技术能力。

从国内来看，奥地利 Plansee Group，法国 PMB 等国外企业在我国 X 射线管零组件市场占据较大的优势。同时，发行人、安泰天龙、西安瑞福莱等本土企业正在不断发展。其中，发行人已经成为无锡西门子在管壳组件和转子组件领域的唯一本土供应商，技术能力达到了国外先进水平。同时，发行人作为我国 CT 和 DR 球管零组件的核心企业，产品销售至珠海瑞能、中电十二所、上海联影、麦默真空、思柯拉特等绝大部分的国内 CT 球管研发和制造企业。

类型	同行业公司	描述
国外企业	Plansee Group	奥地利攀时集团是全球知名的钼、钨、钽、铌、铬等金属部件的综合性供应商。在医学影像领域，主要提供转子、轴承组件，阴极组件，发射器，CT 准直器和屏蔽罩。
	PMB-Alcen	法国 PMB 公司是 Alcen 集团的子公司，主营业务包括医疗、工业和零组件。零组件业务包括射频零组件、X 射线管零组件、陶瓷/金属组件等。其中 X 射线管包括阴极零件、阳极零件、铍窗等。
	GE、西门子、飞利浦、万睿视、东芝、IAE 等	GE、西门子、飞利浦、万睿视、东芝、IAE 等下游球管或终端设备制造企业，具备一定的零组件技术能力。
国内企业	发行人	发行人是无锡西门子在管壳组件和转子组件领域的唯一本土供应商，并销售至珠海瑞能、中电十二所、上海联影、麦默真空、思柯拉特等绝大部分的国内 CT 球管研发和制造企业。
	安泰天龙	安泰天龙钨钼科技有限公司，注册资本 30,000 万元，上市公司安泰科技（000969.SZ）的控股子公司，主营难熔金属材料及制品，包括钨、钼、铌、铪等，应用于航空航天、汽车、集成电路、医疗等领域。2019 年开始研发 CT 球管零组件领域的产品旋转阳极靶等材料，“CT 球管关键阳极部件研制及产业化”等课题研究尚在研发之中。
	西安瑞福莱	西安瑞福莱钨钼有限公司，注册资本 5,000 万元，上市公司西部材料（002149.SZ）的控股子公司，前身为西北有色金属研究院第六研究室，主要生产钨钼矩形靶、宽幅高精度钨钼板片材、钨及钨合金、钼及钼合金、钽、铌等难熔金属材料的板、带、箔、丝、棒、管及其深加工产品。2020 年投资建设“国产 CT 机用钨钼复合靶材产业化开发项目（5,000 块/年）”，年收入预计 2,000 万元，预计 2021 年下半年投产。

2、中高压电接触材料及制品

同行业公司	与同行业公司的比较
Plansee Group	1、在生产工艺方面，Plansee Group 主要采用混粉烧结工艺；发行人掌握了真空熔铸法、真空自耗法、真空熔渗法、混粉烧结法和 3D 打印等工艺。 2、在中国市场的占有率方面，根据中国电器工业协会统计，发行人的铜铬产品排名第一。

同行业公司	与同行业公司的比较
	3、在企业知名度方面，Plansee Group 是全球知名的金属材料和相关部件的供应商，金属产品种类丰富，起步早，知名度高，相比发行人具有优势。
桂林金格	1、在市场占有率方面，根据中国电器工业协会统计，发行人的铜铬产品排名第一。 2、在产品系列方面，桂林金格是我国唯一生产高、中、低压全系列触头材料的企业。发行人主要生产高压和中压触头材料。
金昌蓝宇	1、在铜铬产品方面，根据中国电器工业协会统计，发行人的铜铬产品排名第一。 2、在铜钨产品方面，金昌蓝宇具有较高的行业知名度，生产规模大于发行人。

三、进口替代产品与核心技术、专利的对应关系，是否为依靠核心技术形成的主要产品；与进口产品的性能指标对比

（一）进口替代产品与核心技术、专利的对应关系，是否为依靠核心技术形成的主要产品

公司进口替代产品均为依靠核心技术形成的主要产品，与核心技术及专利的对应关系如下：

进口替代产品	对应的核心技术	对应的专利
CT 球管零组件	1、表面材料处理技术； 2、旋转阳极转子材料钎焊技术； 3、金属管壳材料及塑性变形加工技术； 4、异质金属连接技术。	1、一种电真空用耐高温冲击镀层的制备方法（专利号：ZL201911362310.7）； 2、一种提高镍白铜材料纯净度的方法（专利号：ZL201911309943.1）； 3、一种提高 TZM 棒材强度和塑性的方法（专利号：ZL201911309960.5）。
CuCr40 触头材料	1、真空熔铸法制造技术； 2、真空自耗电弧熔炼制造技术。	1、采用真空熔铸法制备 CuCr40 触头材料的方法（专利号：ZL201310482700.4）； 2、一种高抗熔焊性 CuCr40Te 触头材料及其制备方法（专利号：ZL200810232034.8）； 3、真空自耗电弧炉的熔滴控制装置（专利号：ZL201610686031.6）。

（二）与进口产品的性能指标对比

1、CT 和 DR 球管零组件

根据下游 CT 球管客户的不同设计方案要求，CT 球管零组件需要通过客户的各项测试试验，从而成为合格的供应商。根据发行人下游客户提供的测试报告，

发行人通过的测试情况如下：

序号	测试试验名称	发行人	进口产品
1	尺寸测试	满足客户设计方案要求	均需通过下游客户的相关测试试验。具体测试结果，未能通过公开渠道查询其测试数据。
2	化学成分测试	满足客户设计方案要求	
3	脱气测试	满足客户内部要求	
4	钎焊质量测试	满足客户内部要求	
5	阳极爆破测试	无漏油、无碎片飞溅	
6	外观测试	满足客户内部要求	
7	擦拭测试	满足客户内部要求	
8	寿命测试	超过 25 万扫描秒	
9	失效测试（包括泄露辐射测试、过电压测试等）	通过率超过 98%	

注：发行人的数据取自下游客户的测试报告。

2、中高压电接触材料及制品

由于未能通过公开资料查询 Plansee Group 的 CuCr40 产品的相关参数，为了方便比较，下表列出 Plansee Group 的 CuCr30 和 CuCr45（与 CuCr40 的元素组分含量相近）的相关参数。数据显示，发行人的氧含量和氮含量低于进口的产品，主要由于发行人采用了自主生产的高性能金属铬粉作为原材料。另外，密度、电导率等参数与进口产品相当。

生产企业	铜铬	密度（g/cm3）	铬含量（%）	氧含量（ppm）	氮含量（ppm）	电导 MS/m
Plansee Group	CuCr30	7.90	30	675	105	28
	CuCr45	7.60	43	700	110	21
发行人	CuCr40	8.09	42.00	340	16	24.75

注：Plansee Group 的数据来源于官网。发行人的产品参数取自实际测量值。

四、公司主要产品是否符合《暂行规定》第五条“（四）依靠核心技术形成的主要产品（服务），属于国家鼓励、支持和推动的关键设备、关键产品、关键零部件、关键材料等，并实现了进口替代”的要求

1、CT 和 DR 球管零组件

CT 等医疗影像设备是重要的医疗器械，国家出台了一系列政策，从整机设备到重要零部件均予以鼓励和支持。发行人 CT 球管零组件产品作为重要零部件在 CT 球管中发挥重要作用，并从 2017 年开始实现进口替代。但目前相关国家鼓励政策文件列示的明细仅到“CT 球管”层次，尚未进一步具体到“CT 球管”的具体构成部件。

2、中高压电接触材料及制品

发行人中高压电接触材料及制品属于国家制造强国建设战略咨询委员会颁布的《工业“四基”发展目录（2016 年版）》中“电力装备领域”的关键基础材料“灭弧室高性能触头材料”，得到国家的鼓励、支持和推动。经过多年的发展，发行人的铜铬触头的国内市场占有率达到 64.81%，但进口替代的时间从 2007 年已经开始，距离本次申请首发上市时间较长。

综上，发行人已删除“依靠核心技术形成的主要产品（服务），属于国家鼓励、支持和推动的关键设备、关键产品、关键零部件、关键材料等，并实现了进口替代”的相关表述，并修改了招股书及相关申报文件。

【核查情况】

一、核查过程

发行人律师、保荐机构执行了如下核查程序：

- 1、查阅了我国 CT 整机、CT 球管、CT 球管零组件行业的相关公开资料；
- 2、查阅了公司相关产品的国家政策文件；
- 3、查阅了发行人在 CT 和 DR 球管零组件、中高压电接触材料及制品领域的竞争对手的相关资料；
- 4、查阅了发行人在 CT 和 DR 球管零组件、中高压电接触材料及制品领域的主要客户的相关资料；
- 5、查阅了发行人关于 CT 和 DR 球管零组件、中高压电接触材料及制品的专利情况、核心技术情况；
- 6、查阅了发行人的 CT 球管零组件性能参数的客户测试报告，CuCr40 产品的性能测试参数报告。

二、核查意见

经核查，发行人律师、保荐机构认为：

1、CT 和 DR 球管零组件

CT 等医疗影像设备是重要的医疗器械，国家出台了一系列政策，从整机设备到重要零部件均予以鼓励和支持。发行人 CT 球管零组件产品作为重要零部件在 CT 球管中发挥重要作用，并从 2017 年开始实现进口替代。但目前相关国家鼓励政策文件列示的明细仅到“CT 球管”层次，尚未进一步具体到“CT 球管”的具体构成部件。

2、中高压电接触材料及制品

发行人中高压电接触材料及制品属于国家制造强国建设战略咨询委员会颁布的《工业“四基”发展目录（2016 年版）》中“电力装备领域”的关键基础材料“灭弧室高性能触头材料”，得到国家的鼓励、支持和推动。经过多年的发展，发行人的铜铬触头的国内市场占有率达到 64.81%，但进口替代的时间从 2007 年已经开始，距离本次申请首发上市时间较长。

发行人已删除“依靠核心技术形成的主要产品（服务），属于国家鼓励、支持和推动的关键设备、关键产品、关键零部件、关键材料等，并实现了进口替代”的相关表述，并修改了招股书及相关申报文件。

问题 1.3 发行人“高性能真空开关铜铬触头材料设计、关键制造技术及其应用”项目获得 2007 年度国家科技进步二等奖国家科技进步二等奖。根据首轮问询，（1）该项目的获奖单位包括发行人、西安交通大学，获奖人员包括王文斌及其它高校相关人员；（2）西安交通大学丁秉钧等教授带领科研团队，构建了真空触头材料制造的基础理论体系和关键技术，发行人通过自主研发突破了原材料制备、生产设备设计和工艺设计等方面的技术难题，形成了支撑产业化的关键技术，成功进行了中试，实现了产业化；（3）发行人通过持续的研发探索和技术延伸，将该项目取得的技术不断升级更新，并自主申报取得了多项发明专利授权；（4）存在其他单位的铜合金项目于 2015 年、2017 年分别获得国家技术发明奖二等奖、国家科学技术进步奖二等奖。

请发行人进一步说明：（1）公司是否作为主要参与单位或者核心技术人员是否作为主要参与人员参与该项目；其它参与单位或人员所起的作用；（2）项目所取得成果的具体体现（包括不限于申请专利、发表论文等），相关成果在其他参与单位之间的权利义务划分情况；（3）相关科研成果目前是否仍具有先进性；后续技术改进或迭代情况；与公司现有核心技术、主要产品的关系；（4）发行人是否符合《暂行规定》第五条“（二）作为主要参与单位或者核心技术人员作为主要参与人员，获得国家自然科学奖、国家科技进步奖、国家技术发明奖，并将相关技术运用于主营业务”的要求。

请发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

【发行人说明】

一、公司是否作为主要参与单位或者核心技术人员是否作为主要参与人员参与该项目；其它参与单位或人员所起的作用

（一）公司是否作为主要参与单位或者核心技术人员是否作为主要参与人员参与该项目

发行人作为主要参与单位，并且核心技术人员王文斌、王小军作为主要参与人员，参与了该项目，具体情况如下：

20 世纪 90 年代以来，我国电力行业实行开关无油化改造，为开发真空开关技术，发行人和西安交通大学联合开展了“高性能真空开关铜铬触头材料设计、关键制造技术及其应用”项目。

2006 年，西安交通大学和发行人决定以联合开展的“高性能真空开关铜铬触头材料设计、关键制造技术及其应用”项目申报，通过陕西省推荐申报 2007 年度国家科学技术进步奖。2008 年，该项目获得国家科学技术进步二等奖。

根据“高性能真空开关铜铬触头材料设计、关键制造技术及其应用”项目申报材料及西安交通大学出具的说明，发行人在该项目中完善了关键生产技术，包括真空烧结熔渗触头材料批量生产技术、真空熔铸触头材料批量生产技术、热变形和偏析缺陷等工艺问题处理技术；成功进行了中试，实现了产业化，在该项目中起到了重要作用，为该项目的主要参与单位。

在发行人的核心技术人员中，王文斌、王小军作为主要参与人员，实质参与该项目，对项目的产业化关键技术研发起到重要作用。

（二）其它参与单位或人员所起的作用

其他参与单位是西安交通大学，其他参与人员包括丁秉钧、杨志懋等人，均为高校科研人员。西安交通大学丁秉钧、杨志懋等教授带领科研团队，提出了铜铬触头材料的研究方向，通过实验室研究工作，系统地研究了铜铬触头材料的合金元素、显微组织对触头材料耐电压强度、抗熔焊能力和分断电流能力的影响，研究了合金元素对触头材料电性能的影响规律，构建了真空触头材料制造的基础理论体系和关键技术，包括使用国产高氧铬粉的真空热碳还原熔渗一体化生产技术和真空中频熔炼定向凝固制造技术。

二、项目所取得成果的具体体现（包括不限于申请专利、发表论文等），相关成果在其他参与单位之间的权利义务划分情况

根据“高性能真空开关铜铬触头材料设计、关键制造技术及其应用”项目申报材料及西安交通大学出具的说明，项目取得成果的具体体现包括：

1、在国内外学术刊物发表相关论文160多篇，其中SCI收录77篇、EI 收录83篇。

2、西安交通大学申请国家发明专利8项，申报时已获得授权 4 项，专利权人均为西安交通大学；

3、发行人作为该项目的主要参与单位，通过自主研发突破了原材料制备、生产设备设计和工艺设计等方面的技术难题，形成了支撑产业化的关键技术，成功进行了中试，实现了产业化。发行人自主研发的关键技术包括：真空烧结熔渗触头材料批量生产技术、真空熔铸触头材料批量生产技术、热变形等批量生产技术。发行人通过持续的研发探索，将该项目取得的技术不断升级更新，并自主申报取得了“采用真空熔铸法制备CuCr40触头材料的方法”、“采用真空熔铸法制备CuCr25ZrTe触头材料的方法”等多项发明专利授权。

根据西安交通大学出具的说明，发行人取得的上述专利为发行人自主研发，所有权及使用权归属于发行人，西安交通大学未利用上述专利进行产业化，与发行人在知识产权方面不存在争议及纠纷。

三、相关科研成果目前是否仍具有先进性；后续技术改进或迭代情况；与公司现有核心技术、主要产品的关系

（一）相关科研成果目前是否仍具有先进性

1、从获奖情况来看，2007 年后，国家自然科学奖、国家科技进步奖和国家技术发明奖分别授予项目 518 项、2,710 项和 806 项，在发行人获得国家科技进步二等奖的中高压电接触材料领域尚无新的同类奖项，因此，从其他获奖情况来看，相关科研成果仍然具有先进性。

年份	国家自然科学奖		国家科学技术进步奖			国家技术发明奖	
	一等	二等	特等	一等	二等	一等	二等
2008	-	34	3	26	225	3	52
2009	1	27	3	17	262	2	53
2010	-	30	3	31	239	2	44
2011	-	36	1	20	262	2	53
2012	-	41	3	22	187	3	74
2013	1	53	1	24	161	2	69

年份	国家自然科学奖		国家科学技术进步奖			国家技术发明奖	
	一等	二等	特等	一等	二等	一等	二等
2014	1	45	3	26	173	3	67
2015	1	41	3	17	167	1	65
2016	1	41	2	20	149	3	63
2017	2	33	3	21	146	4	62
2018	1	37	2	23	148	4	63
2019	1	45	3	22	160	3	62
2020（初评）	2	44	1	18	113	3	44
合计	11	507	31	287	2,392	35	771
	518		2,710			806	

上述奖项中，2015 年和 2017 年有两个铜合金项目分别获得国家技术发明奖二等奖、国家科学技术进步奖二等奖，但不属于中高压电接触材料领域，情况如下：

序号	获奖单位或个人	奖项名称	项目名称	获奖时间	项目主要内容	与发行人的产品和技术的关系
1	河南科技大学，中南大学，北京有色金属研究总院，中铝洛阳铜业有限公司，西安西电开关电气有限公司，上海理工大学，广东省材料与加工研究所	国家科学技术进步奖二等奖	高强高导铜合金关键制备加工技术开发及应用	2017 年	该项目通过在铜基体中引入特定的纳米级强化相，并实现其均匀弥散分布，研发出纳米复相强化合金材料。	该项目主要与发行人的高强高导铜合金材料及制品业务具有一定的相关性；与发行人的中高压电接触材料及制品业务无相关性。
2	李廷举（大连理工大学）、王同敏（大连理工大学）、李维源（北京赛尔克瑞特电工有限公司）、卢一平（大连理工大学）、茹齐洋（绍兴连达铸造技术研发有限公司）、金铿（绍兴连达铸造技术研发有限公司）	国家技术发明奖二等奖	高性能铜合金连铸凝固过程电磁调控技术及应用	2015 年	该项目利用电磁和高能同步辐射成像技术，实现了连铸过程合金凝固行为溶质传输的电磁调控。	该项目主要与发行人的高强高导铜合金材料及制品业务具有一定的相关性；与发行人的中高压电接触材料及制品业务无相关性。

2、从基本原理来看，制备由熔点差异较大的金属组成的合金材料具备较高的技术难度，在新材料制备技术领域具有先进性。因为金属的熔点差异较大，室温条件下的固溶度较低，导致两种金属形成的合金在凝固过程容易形成偏析严重的组织，因此，需要对这类材料性质具有深度的理解，并通过长期的工艺摸索，控制材料的晶粒组织、缺陷密度、缺陷分布等微观结构，才能得到性能优异、质量稳定的产品。该项目的相关科研成果，解决了这类合金的批量化制备难题，得到的产品成分均匀、性能稳定。在铜铬触头材料制备领域，金属铬（熔点 1,907℃）与铜（熔点 1,083℃）的熔点差异较大，室温固溶度较低，运用相关成果实现了产业化。在新型的铜铁材料制备领域，铁的熔点为 1,538℃，铜的熔点为 1,083℃，使用相关科研成果，应用于新型显示器材料、集成电路焊接烙铁头等领域，具有广阔的市场前景。因此，从基本原理来看，相关科研成果仍然具有先进性。

3、从技术路径来看，虽然经过十余年的技术发展，出现了热等离子体技术、原位复合技术、自蔓延合成技术等，但是，目前主要处于研究阶段，难以实现批量化生产。目前，铜铬触头的批量化生产技术主要包括真空熔铸法、真空熔渗法、真空自耗法和混粉烧结法。四种方法在生产成本、产品类型、产品性能、原材料要求等方面各有特点。发行人自主研发的真空烧结熔渗触头材料批量生产技术、真空熔铸触头材料批量生产技术、热变形等批量化生产技术仍然具有先进性。

生产工艺	描述
真空熔铸法	真空熔铸法生产的产品微观组织细小、均匀，具有良好的导电、导热以及开断性能，而且工艺制备流程短、成本相对较低，适用于 Cr 含量 40%及以下成分 CuCr 触头材料。
真空熔渗法	该方法的技术路径是先预制出一定粒度比例的铬粉，然后加入少量诱导铜粉，真空高温烧结出一个多孔铬骨架，然后将纯铜熔融浸渗入铬骨架中，形成电接触材料，主要是生产 CuCr50 产品。真空熔渗法生产的产品具有较高的抗电弧烧蚀性，但对原材料的要求较高。
真空自耗法	真空自耗法生产的铸锭组织细小、均匀，有利于断路器开断过程中电弧弥散分布和提高材料的抗熔焊性能，但生产成本较高，一般适用于 Cr 含量 25%-50%的产品。
混粉烧结法	混粉烧结法的工艺简单、成本低，成分易于控制，可用于制备不同含量的触头材料。但由于粉末烧结法是固相烧结过程，制备的材料密度及颗粒之间结合强度较低。

4、从市场反应情况来看，发行人应用该科研成果生产的铜铬触头材料销售至西门子、ABB、伊顿、施耐德等全球知名电气设备制造商和西电集团、旭光电子等国内主要电气设备制造商。报告期各期，发行人在该项目取得的主要科研成果、技术情况主要应用于熔铸工艺、熔渗工艺制备铜铬触头材料，对应的销售收入及其占中高压电接触材料及制品收入的比例、占主营业务收入的比例分别如下：

项目	2020 年	2019 年	2018 年
对应的铜铬触头收入（万元）	13,549.09	12,830.22	12,983.85
占中高压电接触材料及制品的比例	66.87%	68.66%	75.85%
占主营业务收入的比例	22.36%	25.52%	28.81%

综上所述，发行人取得的相关科研成果目前仍然具有先进性。

（二）后续技术改进或迭代情况

1、从技术路径的迭代来看，发行人基于对铜铬材料性质理解的加深，不断探索工艺，开发了真空自耗电弧熔炼制备铜铬材料的技术。2013 年实现了真空自耗电弧熔炼铜铬触头材料的批量化生产，并向天津平高、西电集团、旭光电子等企业实现了批量供货。

2、从技术工艺的持续改进来看，为了提高铜铬触头材料的开断能力、抗熔焊性能和抗烧蚀性能，使材料微观组织更加均匀、晶粒更加细小，降低铜铬材料的生产成本，发行人分别从原材料、制造设备、工艺方案和表征手段等方面进行优化，自主申报取得了“采用真空熔铸法制备 CuCr40 触头材料的方法”、“采用真空熔铸法制备 CuCr25ZrTe 触头材料的方法”等多项发明专利授权。据统计，在中高压电接触材料及制品领域，发行人近五年（2016 年至今）取得的与该核心技术相关的发明专利达 19 项。

3、从技术工艺的拓展应用来看，发行人掌握的真空熔渗制备工艺，开发了真空熔渗法制备铜钨材料的技术，实现了铜钨触头材料的产业化。

（三）与公司现有核心技术、主要产品的关系

该项目取得的主要科研成果、技术情况与发行人在中高压电接触材料及制品领域的核心技术“真空熔铸法制造技术”、“真空熔渗法制造技术”直接相关。

该项目取得的主要科研成果、技术情况应用于主营业务之一的中高压电接触材料及制品业务中，生产的产品为铜铬触头，目前发行人的铜铬触头产品在国内市场份额排名第一。

报告期各期，发行人在该项目取得的主要科研成果、技术情况主要应用于熔铸工艺、熔渗工艺制备铜铬触头材料，对应的销售收入及其占中高压电接触材料及制品收入的比例、占主营业务收入的比例分别如下：

项目	2020 年	2019 年	2018 年
对应的铜铬触头收入（万元）	13,549.09	12,830.22	12,983.85
占中高压电接触材料及制品的比例	66.87%	68.66%	75.85%
占主营业务收入的比例	22.36%	25.52%	28.81%

四、发行人是否符合《暂行规定》第五条“（二）作为主要参与单位或者核心技术人员作为主要参与人员，获得国家自然科学奖、国家科技进步奖、国家技术发明奖，并将相关技术运用于主营业务”的要求

发行人作为主要参与单位，发行人的核心技术人员作为主要参与人员，获得了国家科技进步二等奖，相关技术具有先进性，并将相关技术运用于发行人的“中高压电接触材料及制品”主营业务中。因此，发行人符合《暂行规定》第五条“（二）作为主要参与单位或者核心技术人员作为主要参与人员，获得国家自然科学奖、国家科技进步奖、国家技术发明奖，并将相关技术运用于主营业务”的要求。

【核查情况】

一、核查过程

发行人律师、保荐机构执行了如下核查程序：

- 1、查阅了西安交通大学出具的相关说明；
- 2、访谈了发行人的国家科技进步奖获奖人；
- 3、查阅了“高性能真空开关铜铬触头材料设计、关键制造技术及其应用”项目的申报材料；
- 4、查阅了发行人在中高压电接触材料及制品领域的专利情况。

二、核查意见

经核查，发行人律师、保荐机构认为：

发行人符合《暂行规定》第五条“（二）作为主要参与单位或者核心技术人员作为主要参与人员，获得国家自然科学奖、国家科技进步奖、国家技术发明奖，并将相关技术运用于主营业务”的要求。

问题 1.4 根据首轮问询回复，公司承担的“高性能低成本 CuCr 触头材料的大批量生产技术”项目为 863 计划，课题编号：2003AA001047，课题已于 2006 年验收。根据《863 计划课题验收专家评议表》，项目形成的相关研究成果达到国际先进水平，技术上有独创性。根据验收意见，发行人该项目形成的研究成果主要为新工艺“高性能低成本铜铬触头材料的大批量生产技术”。

请发行人进一步说明：（1）项目所取得成果的具体体现（包括不限于申请专利、发表论文等），相关成果在参与单位之间的权利义务划分情况；（2）相关科研成果目前是否仍具有先进性；后续技术改进或迭代情况；与公司现有核心技术、主要产品的关系；（3）公司是否符合《暂行规定》第五条“（三）独立或者牵头承担与主营业务和核心技术相关的‘国家重大科技专项’项目”的要求。

请发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

【发行人说明】

一、项目所取得成果的具体体现（包括不限于申请专利、发表论文等），相关成果在参与单位之间的权利义务划分情况

根据该项目的课题任务书、验收报告等，在该项目中，西安交通大学主要负责实验室研究工作，发行人为该项目的牵头单位，主要负责该项目的中试及产业化工作。该项目所取得成果的具体体现和相关成果在参与单位之间的权利义务划分情况如下：

- 1、在国内外学术刊物发表相关论文9篇。
- 2、西安交通大学获得发明专利授权1项，专利权人为西安交通大学。
- 3、发行人建成年生产能力为 120 万对触头的生产线，并实现了批量化生产。

4、发行人在生产过程中，采用 Cu 块和 Cr 块取代 Cu 粉和 Cr 粉为原料，降低了材料成本；采用等离子体技术，掌握了批量化制备 CuCr 触头材料的关键技术，对含气量、组织均匀性的控制的方法，及工艺性能的优化，设计和制造了结晶模具，解决了缩孔和偏析问题，并经过多组元微量合金化和优化熔炼工艺避免

了 Cr 的宏观偏析。

5、根据发行人与西安交通大学于 2003 年 12 月 1 签订的《技术合同书》，研究成果及专利申请权归双方共享，技术成果使用权归发行人。根据西安交通大学出具的说明，发行人与西安交通大学在知识产权方面不存在争议和纠纷。

二、相关科研成果目前是否仍具有先进性；后续技术改进或迭代情况；与公司现有核心技术、主要产品的关系

（一）相关科研成果目前是否仍具有先进性

该项目采用 Cu 块和 Cr 块取代 Cu 粉和 Cr 粉为原料，降低了材料成本；采用等离子体技术，研究制备真空开关用 CuCr 触头材料的关键技术，通过对含气量、组织均匀性的控制及工艺性能的优化，设计和制造了结晶模具，解决了缩孔和偏析问题，提高了成品率；经过多组元微量合金化和优化熔炼工艺避免了 Cr 的宏观偏析，实现了大规模生产。

上述科研成果主要为与发行人核心技术“真空熔铸法制造技术”紧密相关，目前仍然具有先进性，体现在：

1、从课题情况来看，通过公开渠道查询到的 2007 年后电接触材料相关的“863”课题合计三项，课题的研究的相关技术、产品和应用领域均与发行人承担课题的研究内容有显著差异，不属于技术迭代更新。

序号	课题类型	课题编号	课题名称	开展单位	与发行人的产品和技术的关系
1	国家“863”计划	2015 AA034304	高压高频次开合条件下触头失效机理及其延寿关键技术	西安理工大学、北京科技大学、西北有色金属研究院等	该课题属于“特殊环境下典型金属材料服役行为与延寿关键技术”项目的子课题，主要研究触头材料在高压高频次工作环境下的材料失效机理，以及相关延长材料使用寿命的技术。发行人的相关“863”课题主要研究触头材料的制备工艺技术，特别是中压范围的材料制备。因此，两者之间的课题研究的技术不同。

2	国家 “863”计划	2013 AA0 3180 3	结构功能一体化的纳米增强材料及应用示范	浙江大学、浙江工业大学、温州宏丰电工合金股份有限公司、国家纳米科学中心、中科院过程工程研究所、国家智能电网研究院、西安理工大学、铜川中星材料有限责任公司、河南平高电气股份有限公司等	该课题主要研究氧化物增强的银基电接触材料，用于低压领域。发行人的相关“863”课题主要研究铜铬（属于铜基）电接触材料，主要用于中压范围的材料。因此，两者之间的课题研究产品的不同。
3	国家 “863”计划	2007 AA0 3Z51 2	功能/结构一体化超高压电触头材料的研究	西安理工大学等	该课题主要研究高压领域的触头材料。发行人的相关“863”课题主要研究中压领域的铜铬触头材料。因此，两者之间的课题研究的应用领域不同。

2、从基本原理来看，制备由熔点差异较大的金属组成的合金材料具备较高的技术难度，在新材料制备技术领域具有先进性。因为金属的熔点差异较大，室温条件下的固溶度较低，导致两种金属形成的合金在凝固过程容易形成偏析严重的组织，因此，需要对这类材料性质具有深度的理解，并通过长期的工艺摸索，控制材料的晶粒组织、缺陷密度、缺陷分布等微观结构，才能得到性能优异、质量稳定的产品。该项目的相关科研成果，解决了这类合金的批量化制备难题，得到的产品成分均匀、性能稳定。在铜铬触头材料制备领域，金属铬（熔点 1,907℃）与铜（熔点 1,083℃）的熔点差异较大，室温固溶度较低，运用相关成果实现了产业化。在新型的铜铁材料制备领域，铁的熔点为 1,538℃，铜的熔点为 1,083℃，使用相关科研成果，应用于新型显示器材料、集成电路焊接烙铁头等领域，具有广阔的市场前景。因此，从基本原理来看，相关科研成果仍然具有先进性。

3、从技术路径来看，虽然经过十余年的技术发展，出现了热等离子体技术、原位复合技术、自蔓延合成技术等，但是，受制于工艺技术、生产效率、生产成本等因素，目前主要处于研究阶段，难以实现批量化生产。目前，铜铬触头的批量化生产技术主要包括真空熔铸法、真空熔渗、真空自耗法和混粉烧结法。四种方法在生产成本、产品类型、产品性能、原材料要求等方面各有特点。上述真空熔铸技术的科研成果，目前仍然是铜铬触头材料的主流技术，仍然具有先进性。

生产工艺	描述
真空熔铸法	真空熔铸法生产的产品微观组织细小、均匀，具有良好的导电、导热以及开断性能，而且工艺制备流程短、成本相对较低，适用于 Cr 含量 40% 及以下成分 CuCr 触头材料。
真空熔渗法	该方法的技术路径是先预制出一定粒度比例的铬粉，然后加入少量诱导铜粉，真空高温烧结出一个多孔铬骨架，然后将纯铜熔融渗入铬骨架中，形成电接触材料，主要是生产 CuCr50 产品。真空熔渗法生产的产品具有较高的抗电弧烧蚀性，但对原材料的要求较高。
真空自耗法	真空自耗法生产的铸锭组织细小、均匀，有利于断路器开断过程中电弧弥散分布和提高材料的抗熔焊性能，但生产成本较高，一般适用于 Cr 含量 25%-50% 的产品。
混粉烧结法	混粉烧结法的工艺简单、成本低，成分易于控制，可用于制备不同含量的触头材料。但由于粉末烧结法是固相烧结过程，制备的材料密度及颗粒之间结合强度较低。

4、从市场反应来看，发行人应用科研成果生产的铜铬触头材料销售至西门子、ABB、伊顿、施耐德等全球知名电气设备制造商和西电集团、旭光电子等国内主要电气设备制造商。报告期各期，发行人在该项目取得的主要科研成果、技术情况主要应用于熔铸工艺制备铜铬触头材料，对应的销售收入及其占中高压电接触材料及制品收入、主营业务收入的比重分别如下：

项目	2020 年	2019 年	2018 年
应用熔铸工艺生产的铜铬触头收入（万元）	12,861.99	12,272.24	12,444.95
占中高压电接触材料及制品收入的比重	63.48%	65.67%	72.70%
占主营业务收入的比重	21.23%	24.41%	27.61%

综上所述，发行人取得的相关科研成果目前仍具有先进性。

（二）后续技术改进或迭代情况

1、从技术工艺的持续改进来看，为了提高熔铸法制备铜铬触头材料的抗熔焊性能、降低截留值，以及降低熔铸法工艺的生产成本，发行人分别开展了掺杂、改进设备和优化工艺流程等工作。“863”计划课题验收完成后，发行人自主申报并取得授权了 5 项真空熔铸法制造技术相关的发明专利。

2、从技术路径的迭代来看，发行人通过熔铸法制备技术的应用，不断加深了对铜铬材料性质的理解，并不断摸索新的工艺方案，开发了真空自耗电弧熔炼制备铜铬材料的技术。2013 年，发行人实现了真空自耗电弧熔炼铜铬触头材料

的批量化生产，并向天津平高、西电集团、旭光电子等企业实现了批量供货。

（三）与公司现有核心技术、主要产品的关系

该项目取得的主要科研成果、技术情况与发行人在中高压电接触材料及制品领域的核心技术“真空熔铸法制造技术”直接相关。

该项目取得的主要科研成果、技术情况应用于主营业务之一的中高压电接触材料及制品业务中，生产的产品为铜铬触头。

报告期各期，发行人在该项目取得的主要科研成果、技术情况主要应用于熔铸工艺制备铜铬触头材料，对应的销售收入及其占中高压电接触材料及制品收入的比例、占主营业务收入的比例分别如下：

项目	2020 年	2019 年	2018 年
应用熔铸工艺生产的铜铬触头收入（万元）	12,861.99	12,272.24	12,444.95
占中高压电接触材料及制品收入的比例	63.48%	65.67%	72.70%
占主营业务收入的比例	21.23%	24.41%	27.61%

三、公司是否符合《暂行规定》第五条“（三）独立或者牵头承担与主营业务和核心技术相关的‘国家重大科技专项’项目”的要求

发行人牵头承担了“高性能低成本 CuCr 触头材料的大批量生产技术”课题，该课题与“中高压电接触材料及制品”主营业务直接相关，与“真空熔铸法制造技术”核心技术直接相关，该课题属于“国家科技重大专项”项目。因此，发行人符合《暂行规定》第五条“（三）独立或者牵头承担与主营业务和核心技术相关的‘国家重大科技专项’项目”的要求。

【核查情况】

一、核查过程

发行人律师、保荐机构执行了如下核查程序：

1、查阅了“高性能低成本 CuCr 触头材料的大批量生产技术”课题的《国家高技术研究发展计划（863 计划）课题任务合同书》、《国家高技术研究发展计划（863 计划）课题验收报告》等文件；

2、访谈发行人的相关技术部门负责人，了解相关科研成果的情况。

二、核查意见

经核查，发行人律师、保荐机构认为：

发行人符合《暂行规定》第五条“（三）独立或者牵头承担与主营业务和核心技术相关的‘国家重大科技专项’项目”的要求。

问题 2. 关于主要产品及核心技术

问题 2.1 关于中高压电接触材料及制品，根据首轮问询回复，在铜铬触头市场占有率方面，经公司测算，2019 年公司对国内客户的铜铬销售量为 687.03 万片，在国内市场的占比为 64.81%。另外，根据中国电器工业协会出具的证明，2019 年公司的铜铬触头市场占有率在国内排名第一。

请发行人进一步说明：（1）公司铜铬触头产品市占率的测算依据、测算过程；（2）协会关于公司铜铬触头市场占有率的计算依据。

回复：

【发行人说明】

一、公司铜铬触头产品市占率的测算依据、测算过程

（一）测算依据

中国电器工业协会是由全国电工产品的制造、科研、院校、工程成套、销售、用户等相关企事业单位，在平等、自愿的基础上组成的非营利性的、行业性的全国性社会组织，具有社会团体法人资格。中国电器工业协会接受登记管理机关中华人民共和国民政部和业务主管单位国务院国有资产监督管理委员会的业务指导和监督管理。

中国电器工业协会高压开关分会是由全国从事开关设备及配套产品制造企业、科研院所、大专院校等单位组成的非营利性行业社团组织。中国电器工业协会高压开关分会承担了我国高压开关行业专业统计职责，负责编写的《高压开关行业年鉴》是一部系统编辑行业信息的重要资料性工具书。2019 年《高压开关行业年鉴》以典型、具有影响力的大中型骨干企业、小型专精特新企业为基础，共收录了 272 家行业企业资料。

公司的铜铬触头产品的市场占有率计算以中国电器工业协会高压开关分会统计的我国真空灭弧室产量为依据，测算得到我国铜铬触头的市场规模。然后，根据发行人对国内客户的铜铬触头销量，除以我国铜铬触头的市场规模，从而测算得到发行人铜铬触头的市场占有率。

（二）测算过程

根据《高压开关行业年鉴》（2019 年），我国真空灭弧室产量为 371 万只，按照每只真空灭弧室使用 2 片铜铬触头的比例，对应的铜铬触头产量为 742 万只。考虑到《高压开关行业年鉴》并未能够完全统计国内真空灭弧室的产量情况，根据中国电器工业协会高压开关分会的说明，统计数量约占我国实际产量的 70%，因此国内铜铬触头的市场规模为 1,060 万片。由于不同客户对铜铬触头的材料配比、制备工艺、尺寸规格、加工形状等各不相同，销售价格不尽相同，因此无法按照金额测算国内铜铬触头的市场空间。

项目	数量
真空灭弧室产量（万只）	371
对应的铜铬触头产量（万片）	742
中国铜铬触头市场规模（万片）	1,060

2019 年，发行人对国内客户的铜铬销售量为 687.03 万片，除以我国铜铬触头市场规模 1,060 万片，计算得到发行人的铜铬触头的市场占有率为 64.81%。

二、协会关于公司铜铬触头市场占有率的计算依据

（一）测算依据

中国电器工业协会是由全国电工产品的制造、科研、院校、工程成套、销售、用户等相关企事业单位，在平等、自愿的基础上组成的非营利性的、行业性的全国性社会组织，具有社会团体法人资格。中国电器工业协会接受登记管理机关中华人民共和国民政部和业务主管单位国务院国有资产监督管理委员会的业务指导和监督管理。

中国电器工业协会电工合金分会是由全国电工合金制造及相关企业、用户单位和有关的设计、院校、销售等单位在平等、自愿的基础上组成的非营利性的全国性行业组织。

中国电器工业协会关于公司的铜铬触头产品的市场占有率计算以统计测算的我国铜铬触头的销量为依据，然后，根据发行人对国内客户的铜铬触头销量，除以我国铜铬触头的销量，从而测算得到发行人铜铬触头的市场占有率。

（二）测算过程

中国电器工业协会统计了国内大中型企业 2019 年的铜铬触头销量，并考虑到一部分中小型企业尚未纳入协会的统计范围，测算我国铜铬触头 2019 年的整体市场销量约为 987.9 万片。

2019 年，发行人对国内客户的铜铬销售量为 687.03 万片，除以我国铜铬触头市场销量 987.9 万片，计算得到发行人的铜铬触头的市场占有率为 69.54%，超过了 50%。因此，中国电器工业协会出具证明，2019 年发行人的铜铬触头市场占有率在国内排名第一。

问题 2.2 关于公司高强高导合金产品, 根据首轮问询回复, (1) 经测算, 2019 年, 公司高强高导铜合金端环和导条业务收入为 1.24 亿元人民币, 在全球市场占比约为 2.1%-2.6%。(2) 2020 年中国有色金属工业协会评定发行人高速轨道交通电动机转子用特种铜合金零组件制备及产业化和真空自耗电弧熔炼铜铬触头达到国际领先水平, 公司的“高速轨道交通电动机转子用特种铜合金零组件制备及产业化”项目获得中国有色金属工业科学技术奖一等奖。(3) 高强高导合金产品在高铁承力索和接触线领域处于产品验证和市场开发阶段, 在半导体引线框架领域处于技术研发阶段。

请发行人准确披露相关产品产业化情况, 并披露相关风险。

请发行人说明: (1) 公司高强高导铜合金端环和导条业务收入在国内市场的占有率; (2) 认定“达到国际领先水平”的依据; (3) 竞争对手或科研院校获得中国有色金属工业协会同类奖项的情况。

回复:

【发行人披露】

一、披露相关产品产业化情况

公司已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“二、发行人所处行业的基本情况”之“(二) 高强高导铜合金材料及制品行业情况”之“2、高强高导铜合金材料及制品行业发展情况和未来发展趋势”作如下披露:

“高强高导铜合金材料及制品具有较高的强度和导电性, 同时具备导热性、耐磨性、耐蚀性、抗高温软化和抗应力松弛等性能, 应用范围包括牵引电机**端环和导条**、**承力索和接触线**、高端连接器、引线框架等, 涉及轨道交通、航空航天、5G 通信、新能源汽车等领域。

应用领域	下游产品	描述	发行人的产业化情况
轨道交通	牵引电机 端环和导条	转子端环和导条是牵引电动机中用于实现电能和机械能转换环形导电部件和条状导电部件, 要求具有高强度、高韧性、良好导电性、抗高温软化能力等性能。高强高导铜合金材料及制品是牵引电机中端环和导条的优良使用材料。	已产业化

应用领域	下游产品	描述	发行人的产业化情况
	承力索和接触线	承力索和接触线是铁路接触网的组成部分，研发高强高导承力索和接触线是提升目前高铁经济性的重要发展方向。	产品验证和市场开发阶段
5G 通信 航空航天 新能源汽车	高端连接器	5G 智能终端的 Type-C 接口和电源连接器、航空航天用连接器、新能源汽车用连接器是高端连接器。高强高导铜合金应用在连接器的接触件零件中，能够提高导电率、热传导系数、机械强度、抗高温软化性能等。	已产业化
半导体	引线框架	半导体向高密度化、小型化、多功能化的方向发展，引线框架越来越薄，因此对材料性能要求不断提升。高强高导铜合金是引线框架的重要原材料。	技术研发阶段

”

二、披露相关风险

公司已在招股说明书“第四节 风险因素”之“二、经营风险”之“（四）新产品市场开拓不确定性风险”作如下披露：

“近年来公司着力开发高强高导铜合金材料在半导体引线框架、高速铁路接触线等领域应用的新产品、铜铁合金在显示器电磁屏蔽及散热背板等领域应用的新产品等。针对上述未来重点发展产品，公司直接与长期从事该类产品领域的厂商进行竞争，同时由于该类产品主要应用领域要求严格，客户对材料供应商的认证较为严格且周期较长。因此，公司在未来重点发展产品领域面临因客户拓展不及预期、未通过客户认证或研发失败等导致的市场开拓的不确定性风险。”

【发行人说明】

一、公司高强高导铜合金端环和导条业务收入在国内市场的占有率

由于通过公开资料查询未找到我国铁路牵引电机市场规模的数据，因此，基于 Research and Markets 发布的 2019 年全球铁路牵引电机市场规模 336.9 亿美元，和中商产业研究院发布的 2019 年我国轨道交通装备产业约占全球的 53% 的比例，两者相乘得到，我国铁路牵引电机市场规模为 178.6 亿美元。

在铁路牵引电机市场中，需要应用端环和导条的交流牵引电机细分市场约占

50%。根据前瞻产业研究院数据，从电机产值构成来看，转子部分占比 11%，定子部分占比 19%，其它部分包括端盖、轴承、轴承盖、接线盒、吊环、风罩、冷却扇等。转子部分包括转子铁芯、端环、导条、转轴等。根据对客户的现场访谈情况，端环和导条在转子成本的占比约 40~50%。经过估算，得到全球的端环和导条市场空间约为 3.9~4.9 亿美元。

项目	金额（亿美元）	测算参数	数据来源
全球铁路牵引电机市场规模	336.9	336.9	Research and Markets
我国铁路牵引电机市场规模	178.6	53%	中商产业研究院
需要应用端环和导条的交流牵引电机规模	89.3	50%	铁路网
我国的转子市场空间	9.8	11%	前瞻产业研究院
我国的端环和导条市场空间	3.9~4.9	40%-50%	客户访谈

2019 年，发行人的高强高导铜合金端环和导条业务收入为 1.24 亿元人民币，客户包括 GE-WAB、Alstom、西门子、斯柯达、中国中车等全球知名客户。其中，外销收入为 0.99 亿元人民币，内销收入为 0.25 亿元人民币。因此，应用内销收入金额 0.25 亿元人民币除以我国端环和导电市场空间（3.9~4.9 亿美元），得到发行人的高强高导铜合金端环和导条在我国的市场占有率约为 0.8%~1.0%。

发行人的高强高导铜合金端环和导条在我国市场占有率为 0.8%~1.0%，低于全球市场占有率测算结果（2.1%~2.6%）的原因包括：

1、发行人向 GE-WAB、Alstom、西门子、斯柯达等国外客户销售的端环和导条应用于牵引电机的制备。我国下游的轨道交通装备企业，可从国外供应商进口相关牵引电机应用于整车系统中，因此，虽然发行人的高强高导铜合金端环和导条主要为外销，但是存在间接应用在国内的整车系统的可能。

2、发行人主要销售高强高导铜合金端环和导条，实际上，牵引电机制造商根据设计方案的不同，制备端环和导条的制备材料还包括纯铜、黄铜等材料。因此，国内和国外的牵引电机企业对纯铜端环和导条、黄铜端环和导条、高强高导铜合金端环和导条等零部件的需求量各不相同。

二、认定“达到国际领先水平”的依据

根据中国有色金属工业协会出具的《科学技术成果评价报告》(中色协科(评)字[2020]第 270 号),中国有色金属工业协会邀请了包括中国工程院院士在内的五位冶金、材料和加工专业等领域的院士和同行业专家组成评审组,对公司的“高速轨道交通电动机转子用特种铜合金零组件制备及产业化”项目进行技术评价,评价结果为达到国际领先水平。

本次科学技术成果评价的主要依据为:公司实现了 CuCrZr 合金非真空感应熔炼及连续铸造;原始晶粒尺度为 1-3mm; CuCrZr 铸锭: Cr: $0.8 \pm 0.1\%$, Zr: $0.08 \pm 0.02\%$; 气体含量小于 0.0008%, 杂质总和 $<0.1\%$; 批量产品力学和电学性能稳定, 技术经济指标先进。

由于中国有色金属工业协会不属于国家有关部门, 发行人已删除了招股说明书及其他申报文件中科创属性指标关于“达到国际领先水平”的依据。

三、竞争对手或科研院校获得中国有色金属工业协会同类奖项的情况

项目名称	相关评定	评定时间	获得相关评定的单位或个人	与公司产品的差异
铜合金水平连续铸造的电磁调控	中国有色金属工业科学技术奖一等奖	2012 年	大连理工大学、北京赛尔克瑞特电工有限公司、绍兴连达铸造技术材料有限公司、李廷举、王同敏、李维源、金铿、张剑、茹齐洋、曹志强、冯叶东、卢一平、贾永军、殷国茂	该项目针对高铁接触线用高强高导铜合金, 利用电磁和高能同步辐射成像技术, 实现了连铸过程合金凝固行为和溶质传输的电磁调控。具体产业化规模情况不详。 发行人主要生产牵引电机端环和导条、连接器等领域的高强高导铜合金。在高铁接触线领域, 发行人处于产品验证和市场开发阶段, 并且主要采用上引连铸法的技术路径, 与大连理工大学等单位采用的水平连铸法并不相同。
特种电接触材料研制与开发	中国有色金属工业科学技术奖二等奖	2012 年	西北有色金属研究院、马光、李银娥、郑晶、王虹、王轶、姜婷、贾志华、孙宝莲、王廷询、田广民、柏文超	该项目主要研究小型继电器用的低阻弹性材料 (Pd-Ag-Cu-Au-Pt) 和银镁镍合金, 具体产业化规模情况不详。无论是应用领域, 还是材料体系, 与发行人均不同。

项目名称	相关评定	评定时间	获得相关评定的单位或个人	与公司产品的差异
集成电路配套用高强高导铜合金关键技术及工程化应用研究	中国有色金属工业科学技术奖三等奖	2017年	广东省材料与加工研究所、蔡一湘、韩胜利、张冬平、谢焕文、李达人、闫志巧、陈峰、叶富兴	该项目主要研究集成电路用的氧化物弥散强化铜合金。发行人主要生产牵引电机端环和导条、连接器等领域的高强高导铜合金。在半导体引线框架领域，发行人处于技术研发阶段，主要为铬锆铜材料，与该项目不同。

问题 2.3 关于医疗影像零组件产品，根据首轮问询回复，发行人与西门子医疗开展合作，开发了管壳组件、转子组件等金属零组件，实现了向西门子医疗的批量化供货。发行人是我国少数能够提供 CT 球管和 DR 球管零组件的企业

请发行人进一步说明：（1）公司管壳组件、转子组件等金属零组件的研发、产业化过程；（2）相关技术是否存在对下游客户西门子等的依赖；（3）国内其他 CT 球管和 DR 球管零组件企业情况；（4）公司产品为 CT 球管和 DR 球管的核心零部件的依据。

请发行人修改招股说明书相关表述，明确医疗影像零组件产品为 CT 球管和 DR 球管零组件。

回复：

【发行人说明】

一、公司管壳组件、转子组件等金属零组件的研发、产业化过程

2015 年，为了协助西门子爱克斯射线真空技术（无锡）有限公司（以下简称无锡西门子）解决医疗影像铜合金薄壁件的气密性问题，发行人通过研究认为主要问题为夹杂物导致材料纯净度问题，并提出了采用真空感应熔炼和真空自耗双联熔炼相结合的制备方案。该技术方案获得了无锡西门子的认可，双方决定启动合作，开展针对 DURA 系列 CT 球管金属管壳组件的研究。

2015 年 11 月，发行人将试制样品交付给无锡西门子，用于开展为期一年的寿命测试试验，并且考虑到 CT 球管零组件的验证周期较长，以及发行人在前期工作中的体现的技术能力、开发效率、服务及时性，双方决定进一步拓展至转子组件等其他零部件。

2016 年初，基于发行人在 CT 球管零组件领域的技术积累，以及建立了一定的行业知名度，发行人陆续与中电十二所、昆山医源（原昆山国力子公司）、上海联影等企业开展合作。发行人自主开展了 3MHU、5MHU、8MHU 等大热容量 CT 球管的核心零部件的研究，并且通过为下游客户开发相应的零组件产品，以及获得不同客户对产品的反馈情况，不断进行技术迭代，逐步掌握了更多的球管零组件技术经验。

2017 年，发行人开始向无锡西门子、中电十二所等企业和科研院所进行小批量的供货。2017 年度销售额为 73.02 万元。2018~2020 年，发行人在 CT 球管零组件领域的产品质量获得下游客户的持续认可，销售规模不断扩大。报告期内，发行人的 CT 和 DR 球管零组件产品销售收入情况如下：

单位：万元

业务	2020 年度	2019 年度	2018 年度
CT 和 DR 球管零组件	1,508.91	627.16	427.95
其中：无锡西门子	857.20	320.72	142.22

二、相关技术是否存在对下游客户西门子等的依赖

（一）发行人基于自身的技术能力，与西门子等客户开展合作，结合客户的最大热容量、最大管电压、阳极转速、冷却形式、绝缘形式等设计特征，满足不同客户的需求，不存在对客户的技术依赖

2015 年，为了协助无锡西门子解决铜合金薄壁件的气密性问题，发行人通过研究认为主要问题为夹杂物导致材料纯净度问题，并提出了采用真空感应熔炼和真空自耗双联熔炼相结合的制备方案，从而有效去除材料内部夹杂。该方案获得了无锡西门子的认可，双方决定启动合作，开展针对 DURA 系列 CT 球管金属管壳组件的研究。2016 年初，基于发行人在 CT 球管零组件领域的技术积累，以及建立的行业知名度，发行人陆续与中电十二所、昆山医源（原昆山国力子公司）、上海联影等企业开展合作。

CT 球管企业根据其 CT 整机客户的实际需求和自身的设计路径经验，会定制化设计不同的球管管型，从而对上游 CT 球管零组件提出了不同的要求。因此，为了满足不同 CT 球管客户的要求，发行人在设计与生产 CT 球管零组件的过程中，需要与客户保持沟通，从而满足客户的需求。同时，由于我国 CT 球管零组件行业的研发起步较晚，客户在验证产品、应用产品、以及后续的维护产品过程中，均会提出一定的意见反馈，发行人会根据客户的意见反馈进一步改进产品，提升产品的品质。但是，发行人不存在对客户的技术依赖。

（二）发行人长期积累了先进的电真空零组件的技术能力，能够应用于金属管壳组件、转子组件、轴承套、阴极零件等球管零组件领域，不存在对客户

的技术依赖

发行人长期开展铜铬触头材料的研究和产业化。其中，铜铬材料应用于真空灭弧室中，工作条件为真空环境，承担了在真空环境下电路的开关和耐压作用，属于“电真空材料”。

发行人生产的金属管壳组件、转子组件、轴承套、阴极零件等产品均位于球管的管芯部分，需要满足真空环境的工作条件。因此，公司前期积累的电真空材料制备技术能够应用于球管零组件的设计和生產。例如，发行人熟练地掌握了真空感应熔炼工艺和真空自耗电弧熔炼工艺，通过综合这两种工艺的双联冶金工艺，能够确保材料的纯净度和气密性。因此，发行人不存在对客户的技术依赖。

（三）发行人在球管零组件领域开展了一批研发项目，并自主申请和取得了授权了相关专利，不存在对客户的技术依赖

发行人自主开展了“5MHU 转子工艺开发”、“白铜薄壁管壳成型工艺开发”、“医疗 CT 球管用弥散强化无氧铜材料的国产化及其组件开发”等研发项目，积累了一批具有独创性的球管零组件制备技术。发行人自主申请和取得了授权了 4 项发明专利，与发行人的核心技术相关。发行人在球管零组件领域的技术能力获得了一大批不同客户的认可，不存在对客户的技术依赖。

综上所述，发行人的相关技术不存在对下游客户西门子等的依赖。

三、国内其他 CT 球管和 DR 球管零组件企业情况

无论是全球还是国内的 CT 和 DR 球管零组件市场，奥地利 Plansee Group，法国 PMB 等国外企业占据了绝大部分市场，这些企业起步早、技术积累丰富、与下游 CT 和 DR 球管制造商建立了长期的合作关系，因此具有较大的领先优势。我国本土企业起步较晚，尚处于初步发展阶段，目前主要包括发行人、安泰天龙钨钼科技有限公司和西安瑞福莱钨钼有限公司。

安泰天龙系上市公司安泰科技（000969.SZ）的控股子公司，主营业务为钨、钼、钽、铌、铪等高性能难熔金属材料及制品，2018-2020 年营业收入分别为 14.38 亿元、13.27 亿元和 11.63 亿元。2019 年开始研发 CT 球管零组件领域的产品旋转阳极靶等材料，截止目前尚处于研发中。

西安瑞福莱系上市公司西部材料（002149.SZ）的控股子公司，主营业务为钨钼材料及制品，2018-2020 年营业收入分别为 4,362.05 万元、3,242.08 万元和 4,279.69 万元。2020 年投资 1,300 万元建设“国产 CT 机用钨钼复合靶材产业化开发项目”，年产 CT 机用旋转钨钼复合靶材 5,000 块，年收入预计 2,000 万元，预计 2021 年下半年投产。

国内其他企业	描述
安泰天龙	安泰天龙钨钼科技有限公司，注册资本 30,000 万元，上市公司安泰科技（000969.SZ）的控股子公司，主营难熔金属材料及制品，包括钨、钼、铌、铪等，应用于航空航天、汽车、集成电路、医疗等领域。2019 年开始研发 CT 球管零组件领域的产品旋转阳极靶等材料，“CT 球管关键阳极部件研制及产业化”等课题研究尚在研发之中。
西安瑞福莱	西安瑞福莱钨钼有限公司，注册资本 5,000 万元，上市公司西部材料（002149.SZ）的控股子公司，前身为西北有色金属研究院第六研究室，主要生产钨钼矩形靶、宽幅高精度钨钼板片材、钨及钨合金、钼及钼合金、铌、铪等难熔金属材料的板、带、箔、丝、棒、管及其深加工产品。2020 年投资建设“国产 CT 机用钨钼复合靶材产业化开发项目（5,000 块/年）”，年收入预计 2,000 万元，预计 2021 年下半年投产。

四、公司产品为 CT 球管和 DR 球管的核心零部件的依据

公司生产的管壳组件、转子组件、轴承套、阴极零件等零部件属于 CT 球管和 DR 球管的核心零部件的依据：

（一）公司产品位于球管的管芯部分，需要满足高温、高真空、强辐照的工作环境，技术难度大

球管的基本结构包括管芯和管套，其中，管芯用于产生 X 射线，是整个球管的核心部位。管芯需要满足高温、高真空、强辐照的工作环境条件，因此对产品的性能要求极高。

球管组成结构	示意图	描述
管芯		管芯用于产生 X 射线。根据产生 X 射线的基本条件，管芯需要包含真空环境、阴极和阳极，涉及的零部件包括管壳组件、阴极零件、阳极零件（包括靶盘、轴承、转子组件、轴承套等）。
管套		管套起到保护管芯、为高压提供安全保障、减少 X 射线散溢的作用。

管壳组件用于支撑阴、阳极并形成真空，为产生 X 射线提供条件，因此对无磁性和气密性要求极高，需要满足在 20℃~500℃循环热冲击 100 次后，真空漏率小于 $5 \times 10^{-11} \text{Pa.m}^3/\text{s}$ ，内部涂层红外波段热辐射系数大于 0.8。

转子组件用于承载阳极靶材并使其高速旋转（10,000 转/分转速），防止电子聚集轰击阳极靶材造成局部融化而失效，因此要求材料具有极低的含气量、极低的微观组织缺陷，以及可靠的焊缝质量和机加工精度。

轴承套用于支撑轴承，并对高速运转的轴承起到保护作用，经过热冲击试验后，真空泄漏率小于 $5 \times 10^{-11} \text{Pa.m}^3/\text{s}$ ，使用寿命 20 万扫描秒以上，因此轴承套需要具备较高的机械性能。

阴极零件用于支撑产生电子的钨灯丝，聚焦高速电子束，使电子束具有一定的形状、大小轰击靶面产生具有焦点的 X 线，因此需要耐高温、长寿命等特点。

（二）全球的球管零组件市场的集中度高，我国球管零组件市场的海外依赖度高

从全球市场来看，奥地利 Plansee Group，法国 PMB 等国外企业占据了绝大部分市场。奥地利 Plansee Group 是全球知名的钼、钨、钽、铌、铬等金属部件的综合性供应商，在医学影像领域，主要提供转子，轴承组件，阴极组件等。法国 PMB 公司是 Alcen 集团的子公司，主营业务包括医疗、工业和零组件。PMB 的零组件业务包括射频零组件、X 射线管零组件、陶瓷/金属组件等，其中，X 射线管包括阴极零件、阳极零件、铍窗等。另外，GE、西门子、飞利浦、万睿视、东芝、IAE 等球管或终端设备制造企业，具备一定的零组件技术能力。

从国内市场来看，奥地利 Plansee Group，法国 PMB 等国外企业在我国 X 射线管零组件市场占据较大的优势。同时，发行人、安泰天龙、西安等本土企业相比国外企业，技术积累相对薄弱，距离国外领先企业仍有较大的差距。

（三）公司主要客户认可公司产品为核心零部件

根据对公司 CT 和 DR 球管零组件主要客户西门子爱克斯射线真空技术（无锡）有限公司和上海联影医疗科技股份有限公司的访谈，CT 球管的核心零组件包括靶盘、轴承、管壳组件、转子组件、轴承套组件、阴极零件、阴极灯丝、

阳极零件。其中，管壳组件、转子组件、轴承套、阴极零件属于发行人的产品。

【发行人披露】

请发行人修改招股说明书相关表述，明确医疗影像零组件产品为 CT 球管和 DR 球管零组件

发行人已经将招股说明书中“医疗影像零组件”全部修改为“CT 和 DR 球管零组件”，并修改相关表述。

问题 3. 关于采购铬锆铜边角料

根据问询回复，公司 2017 年开始与晋西工业集团合作，2018-2020 年，对晋西工业集团的销售收入分别为 613.68 万元、4,046.04 万元、6,881.69 万元，合计 11,541.41 万元。2018-2020 年向晋西工业集团采购铬锆铜边角料金额为 4,148.12 万元，2019 年及 2020 年，公司向晋西工业集团采购的铬锆铜边角料数量占向其销售的铬锆铜铸锭数量的比例分别为 46.19%和 41.94%。公司为晋西工业集团唯一的铬锆铜铸锭供应商，晋西工业集团向发行人采购铬锆铜铸锭、销售铬锆铜边角料占其采购、销售同类产品的比例均为 100%。公司向晋西工业集团采购铬锆铜边角料主要参考原材料铜的市场价格，采购价格低于铬锆铜市场价。

请发行人说明：（1）结合晋西工业集团主要产品、产量及其主要用途，分析报告期内客户需求增长的原因及合理性；（2）晋西工业集团采购公司产品后所实施的主要加工程序，是否只改变原材料的物理特性，所产生的边角料与产成品成分是否相同，铬锆铜边角料产品是否能销售给除发行人以外的其他公司，由其他公司加以利用；（3）公司采购铬锆铜边角料价格与市场上铬锆铜市场价、铬锆铜边角料价格、铜市场价格、发行人自身销售的废料价格的比较情况，是否存在较大差异；（4）报告期内其他铸锭类产品的主要客户情况，公司未向其采购边角料的原因。

请保荐机构和申报会计师对于上述事项核查并发表意见。

回复：

【发行人说明】

一、结合晋西工业集团主要产品、产量及其主要用途，分析报告期内客户需求增长的原因及合理性

晋西工业集团系国务院国有资产监督管理委员会全资控股的中国兵器工业集团有限公司（中央企业）下属控股子公司，注册资本 20.23 亿元，是国家“一五”期间 156 个重点建设项目之一，目前产业板块包括铁路装备、铜材产品和汽车零部件等，其中，铜材板块拥有年生产各种铜及铜合金板带近 10 万吨的能力，产业规模 30 多亿元，生产工艺、技术装备、产品品质均达到国内先进水平。

晋西工业集团主要子公司之一山西春雷铜材有限责任公司（以下简称“春雷铜材”）系发行人主要销售主体，其生产的各类铜合金板带产品，广泛应用于电力、电器、汽车、电子、通讯、航空航天等行业，产品品质均达到国内领先水平，其开发的新能源汽车高端电连接器用铜合金带已投放国内市场，填补了国内空白，2017 年末，春雷铜材实现销售收入近 10 亿元（以上信息来源其官方网站）。

春雷铜材自发行人采购铬锆铜铸锭材料用于生产高性能铜合金板带，应用于消费电子连接器、航空航天连接器、新能源汽车连接器、高铁和电气化铁路、5G/4G 通信基站等领域，2018-2020 年，春雷铜材的铬锆铜类的高性能铜合金板带产量分别达到约 260 吨、510 吨及 760 吨，呈现快速增长趋势，春雷铜材铬锆铜类高性能金属板带产量与公司向其销售、采购产品数量的勾稽关系如下：

单位：吨

项目		公式	2020 年	2019 年	2018 年
发行人	销售铸锭数量	A	1,367.48	816.55	114.08
	采购边角料数量	B	573.49	377.14	-
	销售数量-采购数量	C=A-B	793.99	439.41	114.08
春雷铜材	材板带产量	D	760.00	510.00	260.00
差异数量		D-C	-33.99	70.59	145.92

2018 年度，春雷铜材板带产量高于发行人向其销售铸锭的数量，主要原因系在与发行人合作前，春雷铜材尝试自行生产铬锆铜铸锭，但由于工艺原因产品质量整体未达预期，故开始寻找外部供应商；2018 年开始，春雷铜材开始向发行人采购铬锆铜铸锭，由于使用发行人铸锭生产的板带质量完全满足其下游客户需求，且更具成本优势，故逐步替代其自产的铬锆铜铸锭。

由于合作规模扩大且发行人具有回收利用边角料的工艺，2019 年起发行人除了向春雷铜材销售铸锭之外，还采购其边角料。2019 及 2020 年度，春雷铜材板带产量与发行人向春雷铜材销售的铬锆铜铸锭扣除采购的铬锆铜边角料后的数量后存在少量差异，主要系采购、销售及生产之间的时间性差异导致。

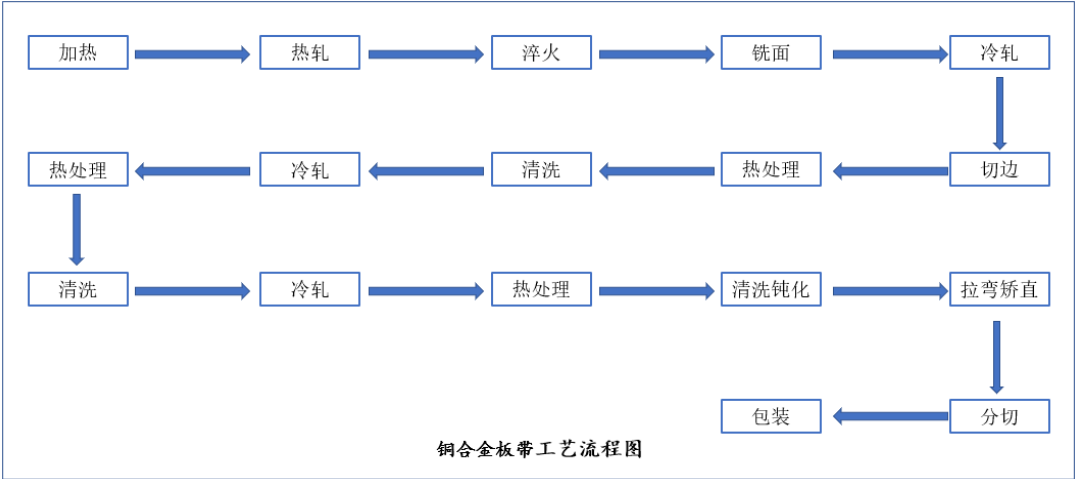
发行人与春雷铜材系战略合作关系，双方充分发挥在各自领域的资源优势，共同开发铬锆铜类材料板、带材市场，目前，发行人系春雷铜材铬锆铜铸锭唯一供应商，随着铬锆铜类高性能金属板带下游领域由高铁和电气化铁路行业拓宽至

消费电子、新能源汽车、5G/4G 通信基站等新兴领域，近年来，上述新兴行业市场空间均保持高速增长，进而导致春雷铜材对公司铬锆铜铸锭采购需求快速增加。

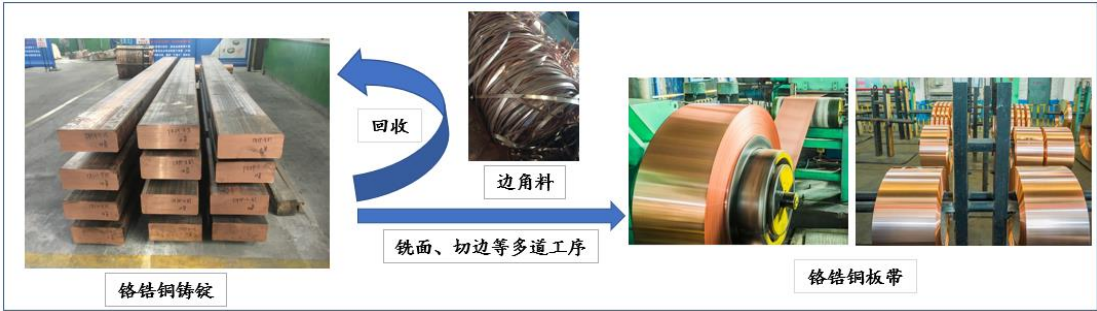
二、晋西工业集团采购公司产品后所实施的主要加工程序，是否只改变原材料的物理特性，所产生的边角料与产成品成分是否相同,铬锆铜边角料产品是否能销售给除发行人以外的其他公司，由其他公司加以利用

（一）晋西工业集团采购公司产品后所实施的主要加工程序，是否只改变原材料的物理特性，所产生的边角料与产成品成分是否相同

晋西工业集团自公司采购铬锆铜铸锭后，依次经过加热、热轧、淬火、铣面等多道工序加工为高性能铜合金板带，具体如下：



上述加工过程只改变铬锆铜铸锭的物理特性，加工过程中产生的边角料与产成品成分不存在区别，具体形态变化如下：



从产业链角度出发，铜合金加工环节是铜合金产业链的核心环节之一，涉及固定资产投资规模巨大，同时具有一定的技术壁垒，加工过程中涉及产品微观组

织结构、晶粒尺寸、缺陷密度等微观物理结构变化，均直接影响到产品附加值及下游直接应用的场景。

尽管铬锆铜边角料与铬锆铜板带成分相同，仅物理特性发生变化，但铬锆铜边角料无法再直接利用加工成铜合金板带，无其他可直接应用的下游场景，附加值低，此外，春雷铜材不具备利用上述边角料熔铸再制成可用于轧制板带的铸锭的设备和工艺技术的能力，故选择返销至发行人，以获取相比于作为废铜出售更高的价值。

（二）铬锆铜边角料产品是否能销售给除发行人以外的其他公司，由其他公司加以利用

从铬锆铜边角料的材料属性和用途而言，铬锆铜中以铜元素为主，属于有色金属，具有较高的使用价值，可以销售至发行人以外的其他公司，由其他公司加以利用。

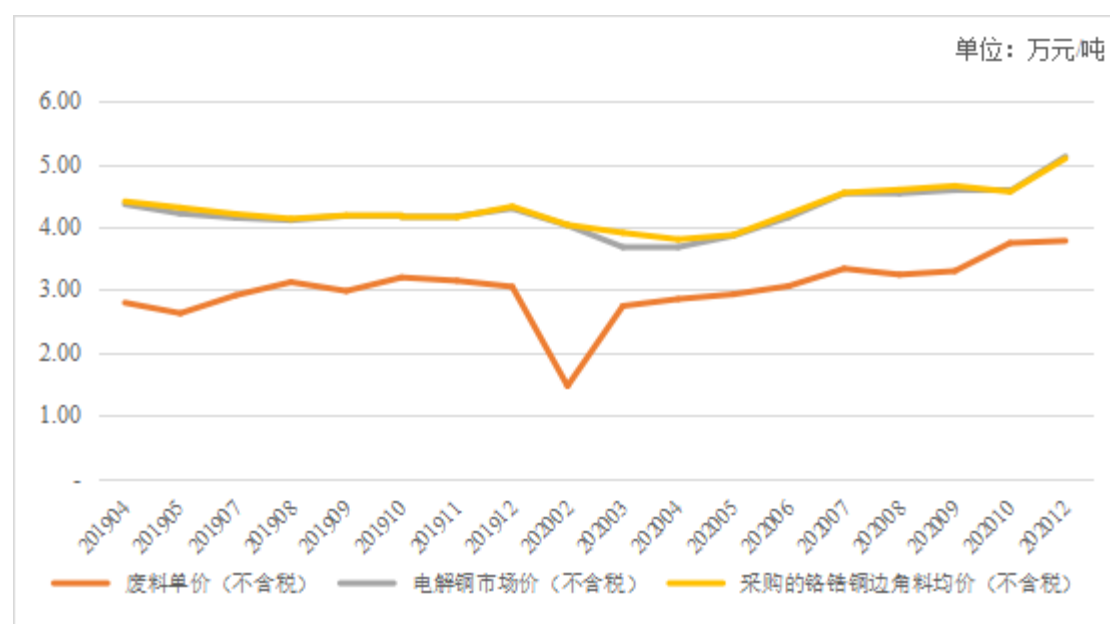
从商业角度出发，对于发行人而言，发行人是国内少有的具备铬锆铜熔炼和相关产品制备技术的企业，通过购买铬锆铜边角料，然后经过预处理、熔炼、铸造、热处理、机械加工等工艺生产铸锭材料，具有较高的经济价值。对于晋西工业集团而言，通过向发行人销售铬锆铜边角料，避免将其以废铜价格出售，能够获得更高的收益。并且，晋西工业集团和发行人的地理位置相对较近，运输也较为方便。因此，晋西工业集团未将产生的铬锆铜边角料销售给除发行人以外的其他公司，符合商业逻辑。

三、公司采购铬锆铜边角料价格与市场上铬锆铜市场价、铬锆铜边角料价格、铜市场价格、发行人自身销售的废料价格的比较情况，是否存在较大差异

由于铬锆铜属于细分铜合金市场，经查询公开数据，无可参考的市场价格，公司对外销售的铬锆铜铸锭以原材料加上加工费的模式确定。

废料回收市场中，铬锆铜边角料主要用于提炼纯铜，回收价格主要取决于铜含量，由于铬锆铜类边角料中含铜量较高，故其回收价格应处于公司废料的平均销售价格与铜市场价格之间，经查询公开数据，无可参考的具体市场价格。

公司自晋西工业集团采购边角料的月均价与电解铜市场月均价、以及公司对外销售的废料月均价对比情况如下：



注 1：电解铜市场价格数据来源于国家统计局；

注 2：上图仅统计有向晋西工业集团采购边角料的月份，例如 2020 年 1 月由于春节假期公司没有采购晋西工业集团边角料，故横坐标轴月度数据不连续；

注 3：2020 年 2 月，公司对外销售废料的平均单价显著下降，主要包括两个原因：（1）受新冠疫情爆发等因素的影响，铜市场价格下跌，以铜价为定价基准的废料价格也相应下降；（2）新冠疫情爆发期间公司其他生产线停产，但为了保障下游客户医疗影像设备及零部件及时供应抗疫前线，公司 CT 和 DR 球管生产线不停产，废料产生和销售数量较其他月份大幅减少，且主要为 CT 和 DR 球管零组件的产品废料，该类废料铜含量较低且杂质含量高，回收价格较低。

公司向晋西工业集团采购的铬锆铜边角料价格高于公司自身对外销售的废料价格，主要原因系相比于对外销售的不可回收废料，可回收利用的铬锆铜边角料具有更高的回收价值。

由于铬锆铜边角料中主要成分为铜，铬、锆含量较少，对发行人而言因其可回收再利用，价值与电解铜相当，经公司与晋西工业集团双方评估、协商，铬锆铜边角料定价参考近期铜市场价格，报告期内，公司铬锆铜边角料的采购价格与铜市场价格基本一致。

四、报告期内其他铸锭类产品的主要客户情况，公司未向其采购边角料的原因

报告期各期，公司铬锆铜铸锭材料前五大客户的主营业务、销售金额及其占铬锆铜铸锭销售金额的比例如下：

单位：万元、%

年度	客户	主营业务	金额	占比
2020 年	晋西工业集团	铁路装备、铜材产品和汽车零部件	6,881.69	66.28
	金田铜业	铜及铜合金材料	1,321.04	12.72
	昆山迅辉金属材料有限公司	铜合金、铝合金、模具钢	352.31	3.39
	中色奥博特铜铝业有限公司	高精度铜材	264.11	2.54
	中铜华中铜业有限公司	高精度铜板带	164.29	1.58
合计			8,983.43	86.52
2019 年	晋西工业集团	铁路装备、铜材产品和汽车零部件	4,038.76	72.53
	中铝洛阳铜加工有限公司	铜及铜合金材料	208.78	3.75
	昆山迅辉金属材料有限公司	铜合金;铝合金;模具钢	159.89	2.87
	秦皇岛瀚丰长白结晶器有限责任公司	结晶器铜管、铜板、连铸设备、炼钢辅助设备、轧钢设备、辊类再制造等	154.58	2.78
	上海基亿实业有限公司	特殊钢, 铜合金, 铝合金等	135.36	2.43
合计			4,697.37	84.36
2018 年	晋西工业集团	铁路装备、铜材产品和汽车零部件	613.68	23.87
	东莞市亚诺冶金科技有限公司	铜材, 铝材, 钢材等	255.26	9.93
	尼玛克焊接技术(北京)有限公司	工业焊接	231.27	8.99
	昆山迅辉金属材料有限公司	铜合金;铝合金;模具钢	197.66	7.69
	天津市新森焊材有限公司	铜及铜合金焊接材料, 铜及铜合金线材棒材	121.19	4.71
合计			1,419.07	55.19

公司铬锆铜铸锭下游客户资源丰富,且公司仍在持续开发新客户,报告期内,除晋西工业集团外,公司不存在向其他客户采购边角料的情况,主要原因如下:

1、报告期内,除晋西工业集团外,公司对其他铬锆铜铸锭客户的销售规模相对较小且不稳定,回收利用空间低;

2、公司铬锆铜铸锭的下游应用领域丰富,除用于生产高性能铜合金板带外,还可用于生产铜合金棒材(如金田铜业),相比于铜板带加工,铜合金棒材加工过程相对成熟,加工过程中产生的边角料较少;此外,铬锆铜铸锭还可用于焊接、

模具及汽车等行业（如秦皇岛瀚丰长白结晶器有限责任公司、天津市新森焊材有限公司、上海基亿实业有限公司、尼玛克焊接技术（北京）有限公司等），因其生产过程中产生的边角料少，且容易混入其它金属，对发行人而言无回收价值；

3、部分企业因企业性质及内部规定，不能对外销售处理边角料等材料（如中色奥博特铜铝业有限公司）。

未来，随着公司铸锭材料销售规模进一步扩大，公司会借鉴与晋西工业集团的合作方式，向其他长期稳定的客户采购铬锆铜边角料，当前有合作意向且在业务接洽中的客户如中铜华中铜业有限公司等。

【核查情况】

一、核查程序

针对上述事项，保荐机构和申报会计师执行了如下核查程序：

1、对山西春雷铜材有限责任公司执行补充访谈，进一步了解其产品、产量、主要用途、铸锭材料加工为高性能铜合金板带的具体过程、近年来对公司采购需求不断增长的背景；

2、通过公开统计数据查询铜市场价格，并与公司采购的铬锆铜边角料价格、对外销售的废料价格对比，分析采购铬锆铜边角料价格的合理性；

3、向发行人采购、销售人员了解当前公司仅向晋西工业集团采购边角料的原因及合理性；

4、通过公开资料查询晋西工业集团、金田铜业等客户的主营业务、产品等情况。

二、核查结论

经核查，保荐机构及申报会计师认为：

1、报告期内，晋西工业集团对发行人的采购金额真实、准确，其自身需求增长主要受下游产业迅速发展的影响，具有合理性；

2、晋西工业集团采购公司产品后需经过加热、热轧、淬火、铣面、切边等多道工序加工为高性能金属板带，上述工序仅改变原材料的物理特性，所产生的边角料与产成品的成分相同；

3、从材料属性和用途而言，铬锆铜边角料具有较高的使用价值，可以销售至发行人以外的其他公司，由其他公司加以利用；但从商业角度出发，发行人作为国内少有的具备铬锆铜熔炼和相关产品制备技术的企业之一，愿意以高于废铜的价格回收铬锆铜边角料，且运输距离近，故晋西工业集团未将产生的铬锆铜边角料销售给除发行人以外的其他公司，符合商业逻辑；

4、公司自晋西工业集团采购的铬锆铜边角料价格参考铜市场价格，定价具有合理性；

5、受销售规模、下游应用领域不同等因素的影响，除晋西工业集团外，公司报告期内不存在向其他铸锭类客户采购边角料的情况。

问题 4. 关于废料

根据问询回复，公司主要产品原材料利用率较低，主要由于公司采用减材制造技术，对原材料采用去除、切削、组装的加工模式。产生的废料可重新回炉熔炼进行循环利用，公司的废料分为可回收废料与不可回收废料，可回收废料可用于生产或研发领用，不可回收废料直接处置。公司以上月市场废料价格为基础计算废料产出入库价值，产成品、在产品材料成本根据当期原材料领用成本扣除当期废料产出成本计算所得。

请发行人说明：（1）可回收废料与不可回收废料的主要区别，市场价格是否存在区别，是否均按上月市场废料价格为基础计算废料价值；（2）废料与原材料的成分是否存在差异，生产过程中废料与原材料投入比例是否影响产品产出的比例。

请保荐机构和申报会计师对于上述事项核查并发表意见。

回复：

【发行人说明】

一、可回收废料与不可回收废料的主要区别，市场价格是否存在区别，是否均按上月市场废料价格为基础计算废料价值

（一）可回收废料与不可回收废料的主要区别

公司的主要生产环节包括材料熔炼制备和机加工，材料熔炼制备环节一般使用纯铜、铬粉、锆块等单金属元素材料制造成合金材料；机加工环节采用目前比较成熟的减材制造技术进行生产，在对原材料、半成品进行去除、切削等机械加工过程中，会产生废锭、废屑、废片、废块等不同形态的废料。

公司根据以下因素判断废料是否可回收利用：1、是否具有处理成可以再利用的材料相应的设备及工艺支持；2、回收处理的经济性：部分杂质含量高、氧化程度高、油污程度高的废料，回收处理成本较高，回收利用不经济，公司将其作为不可回收废料出售；3、经过处理回收利用，是否能生产出满足客户要求的产品。

（二）市场价格是否存在区别

在废料回收市场中，废料经再处理后主要用于生产普通的铜锭、铜板等产品，发行人生产过程中产生的废料其合金性能对废料回收企业而言无附加的价值，可回收与不可回收废料均参考铜含量定价，市场价格无明显差异。

（三）是否均按上月市场废料价格为基础计算废料价值

公司的可回收与不可回收废料均按上月市场废料价格为基础计价，其原因及合理性如下：

1、生产过程中产生的废锭、废屑、废片、废块等废料，大部分在形成时无特别明显的边界，形成时是否即能认定为可回收利用的废料存在不确定性。

公司的废料是否回收利用主要考虑回收的可行性、经济性以及是否能够在满足客户产品性能要求的情况下生产出合格的产品：（1）随着公司废料回收设备的更新升级、工艺技术的持续改进，可回收利用废料的范围在不断扩大，回收成本不断降低；（2）公司主要产品均根据客户需求定制，为满足客户对产品性能参数的要求，可回收废料的范围也在不断发生变化。

2、公司后端机械加工等环节产生的废料较多，报告期内发行人可回收废料生产或研发领用与不可回收废料对外销售的具体情况如下：

单位：吨

项目	2020 年		2019 年		2018 年	
	重量	占比	重量	占比	重量	占比
生产领用	3,752.34	64.57%	3,391.83	64.82%	2,966.29	68.42%
研发领用	207.88	3.58%	21.18	0.40%	31.64	0.73%
对外销售	1,851.34	31.86%	1,819.43	34.77%	1,337.47	30.85%
合计	5,811.56	100.00%	5,232.44	100.00%	4,335.40	100.00%

（1）公司对外销售和生产品领用废料的数量较多，价值较高，报告期内对外销售废料金额为 3,178.99 万元、5,182.99 万元和 5,934.59 万元，为满足收入与成本匹配的会计核算基本原则，包括对外销售废料的收入与成本的匹配，以及再循环利用于生产或研发的收入与成本的匹配，需要对生产过程中产生的废料进行计量和成本核算，不适用“零成本”的核算方式；

(2) 对于不可回收废料，对外处置收入在“其他业务收入”中列示，其成本以上月废料市场价格为基础进行核算，毛利率接近于零，相对于废料以投入材料的历史成本计量而言，该核算方法下计入公司主营业务产品的成本则相对较高，在核算主营业务产品毛利率时较为谨慎；

(3) 对于可回收废料，由于认定的时点存在不确定性，且市场价格与不可回收废料无明显差异，其成本与不可回收废料一样以上月废料市场价格为基础进行核算较为合理。此外发行人产品型号较多、材料成分含量差异较大，以材料成分含量及投入材料的历史成本核算废料的价值也存在较大难度；

(4) 对于废料的计价方式（以投入各元素材料的历史成本或低于投入材料历史成本的废料市场价格），其对公司整体的盈利水平、综合毛利率无显著影响。

3、上市公司中，与发行人废料成本核算方法类似的案例具体如下：

公司	成本核算方法
震裕科技（300953.SZ）	发行人生产过程中产生的边角料、废料等，均按照当月的平均售价作为其入库单位成本并冲减当期生产成本，当上述废料实现销售时，按月末一次加权平均的计价方式结转计入其他业务成本。
中洲特材（300963.SZ）	车屑料为产品机加工下来的车屑，含油污、车削液等杂物，需重新熔炼成并锭料后，能够循环利用，投入再生产，一般用于车间再领用，或者因自身技术无法再利用，考虑市场合适价格直接处置。车屑料在产生时计入原材料——原料仓库，入库成本根据重量和月末标准材料单价的 50% 计算。
鼎通科技（688668.SH）	生产过程中的五金边角料价格较高，为了准确核算当期废料成本，公司每月通过公开网站和市场废料收购信息查询当期废料销售价格，计算确定当期废料成本。 当期五金边角料总成本=Σ（当期各类五金边角料入库数量×各类废料当期市价）
神力股份（603819.SH）	公司生产过程中产生的边角料以上月边角料的平均销售单价作为入库单位成本，按入库数量从当期硅钢片生产领用成本中分离出来，单独入库作为存货管理，边角料销售发出时按加权平均法结转销售成本。

综上所述，发行人可回收与不可回收废料均按上月市场废料价格为基础计算废料价值具有合理性，且报告期内未发生变化，保持一致性。

二、废料与原材料的成分是否存在差异，生产过程中废料与原材料投入比例是否影响产品产出的比例

1、公司生产过程中产生的可回收废料为铜铬、铜钨、铬锆铜等多元素合金状态，并可能夹杂极少量杂质成分。由于制成合金的熔铸过程主要为物理过程，各金属元素均不发生化学变化，其成分仍为铜、铬、锆等基础元素，故多元素合金废料中的铜、铬、锆等元素与单元素原材料中的铜、铬、锆等元素不存在差异；

2、公司生产合金铸锭的熔铸过程主要为物理过程，各金属元素不发生化学变化，除了少量损耗之外，理论上“多种单元素原材料或可回收利用合金废料

——^{高温熔炼}→多种元素高温金属混合物熔液^{浇铸}→合金铸锭”的整个过程中保持金属元素重量上的平衡。因此，可回收利用的合金废料经过重新熔炼后再添加其他多种单元素原材料，与直接利用多种单元素的原材料相比，投入产出比例没有显著差异。

但由于可回收废料仍不可避免的含有较少的、难以完全处理掉的杂质，其对产品的性能仍存在一定的影响，发行人会考虑其对产品性能的影响，对照客户对产品性能的要求，在满足客户要求的基础上，合理考虑可回收废料的用量。

【核查情况】

一、核查程序

保荐机构与申报会计师执行了以下核查程序：

1、向发行人生产部门员工、仓库管理部门员工了解废料的日常管理，重点关注可回收废料的识别过程；

2、向发行人财务部门员工了解废料的成本核算，成本核算时是否区分可回收废料与不可回收废料；

3、走访发行人废料销售的主要企业，向其了解废料销售的定价方法；

4、查询公开披露材料，查找上市公司中针对废料，是否存在与发行人一致的核算方法。

二、核查结论

经核查，保荐机构与申报会计师认为：

1、可回收与不可回收废料的主要区别在于发行人是否具有设备与回收工艺支持，同时还需考虑回收是否经济；

2、废料回收市场中，不存在专门的在考虑铜铬、铜钨、铬锆铜合金性能价值的基础上给予定价的情况，可回收与不可回收废料市场价格均根据铜含量参照上月废料市场价格定价，不存在差异；

3、可回收与不可回收废料均按上月市场废料价格为基础计算废料价值具有合理性，报告期内保持一贯性，且具有可参考的上市公司案例；

4、除可能含有极少数杂质成分外，多元素合金废料中的铜、铬、锆等基础元素与单元素原材料中的铜、铬、锆等元素不存在差异，生产过程中废料与原材料投入比例对产品产出的比例不存在影响，但对产品性能存在一定影响，发行人对照客户对产品性能的要求，在满足客户要求的基础上，合理考虑可回收废料的用量。

问题 5. 关于收入

根据问询回复，报告期内，回函客户收入占营业收入比例分别为 73.17%、80.33%和 80.53%。境外销售过程中存在净额法确认收入情况。

请发行人说明：报告期内采用净额法确认收入的具体情况，相关业务模式，会计处理方式，净额法确认的收入及应收账款情况等。

请保荐机构和申报会计师说明：（1）报告期内收入回函差异金额、差异原因、替代性测试的比例等；（2）第三方回款的具体情况及其核查情况。

回复：

【发行人说明】

报告期内，公司采用净额法确认的收入为涡轮盘业务，业务模式为公司根据西屋制动指定的价格购入经贵州安大粗加工后的涡轮盘，公司将涡轮盘进一步加工后返销至西屋制动，具体会计处理如下：

情形	会计处理
自贵州安大采购初加工的涡轮盘	借：存货（涡轮盘材料成本） 贷：应付账款
确认涡轮盘业务对应收入	确认收入： 借：应收账款 贷：主营业务收入 结转成本： 借：主营业务成本 贷：存货（涡轮盘材料成本+加工费成本） 净额法冲减成本、收入： 借：主营业务收入 贷：主营业务成本（涡轮盘材料成本）

报告期各期，公司涡轮盘业务的当期应收账款增加额、当期销售的涡轮盘中材料成本及按净额法确认的收入金额如下：

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	2018 年
当期应收账款增加额	982.50	829.06	585.87
当期销售的涡轮盘中材料成本	620.73	513.02	357.86
净额法确认的收入	361.77	316.04	228.01

【核查情况】

一、收入核查情况

（一）核查程序

保荐机构和申报会计师执行了以下核查程序：

1、在国家企业信用信息公示系统、企查查等公开网站查询发行人主要客户的工商信息，对于境外客户，取得了中国出口信用保险公司出具的主要境外客户资信报告，以核查发行人主要客户的资信情况以及是否与发行人存在关联关系；

2、对主要境内客户执行现场走访的程序；对于境外客户，基于疫情影响，若其存在境内采购代理处，对其进行现场走访，其余境外客户通过视频的方式访谈，并重点走访报告期各期前十大客户，报告期各期，客户走访的具体情况如下：

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
走访客户数量（家）	46	46	46
其中：现场走访	41	41	41
视频访谈	4	4	4
邮件访谈	1	1	1
走访客户收入占营业收入比例	63.16%	66.42%	62.01%
其中：现场走访	58.19%	60.68%	56.94%
视频访谈	3.14%	3.77%	3.34%
邮件访谈	1.83%	1.97%	1.73%

3、对境内外主要客户执行函证程序；对于境外客户，基于疫情影响，主要通过邮件函证的方式发函，报告期各期，执行客户函证的具体情况如下：

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
回函客户数量（家）	155	183	177
其中：纸质回函	142	168	163
邮件回函	13	15	14
回函客户收入占营业收入比例	80.53%	80.33%	73.17%
其中：纸质回函	74.04%	73.34%	66.40%
邮件回函	6.50%	6.99%	6.77%

4、执行收入细节测试，以报告期各期主要境内外客户的大额收入为核查对象，获取销售合同、出库单、报关单（外销）、签收单/提单/取用凭证等原始凭证以核实收入的真实性，报告期各期，通过细节测试核查的收入占营业收入的比例分别为 75.81%、80.49%和 79.07%；此外，针对主要客户实施专项回款测试，取得记账凭证、银行回单并核对银行流水，关注回款的真实性、以及是否存在第三方回款的情况；

5、自合同或订单出发，验证明细账中收入确认的情况，以核实收入确认的完整性；

6、执行收入截止测试，获取报告期各期初及期末收入样本的收入确认凭证，核查是否存在收入跨期情况的存在；

7、执行期后回款测试，获取了期后主要客户的回款凭证，以核实期末应收账款的真实性。

（二）核查意见

经核查，保荐机构与申报会计师认为，发行人收入确认符合企业会计准则的要求，报告期内，发行人收入金额真实、准确。

二、报告期内收入回函差异金额、差异原因、替代性测试的比例等

保荐机构及申报会计师执行了客户函证程序，并对收到的回函进行整理，针对未收到回函的客户，通过执行替代测试，包括获取出库单据、销售发票、回款凭证、签收单/提单/取用凭证等资料，并结合销售合同/订单及销售明细账予以确认。

报告期各期，收入发函金额、收入回函金额、回函差异金额以及替代测试的比例如下：

单位：万元

项目		公式	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入		A	68,067.18	56,564.57	49,154.45
发函	收入金额	B	62,060.47	53,386.14	43,892.65
	比例	C=B/A	91.18%	94.38%	89.30%

项目		公式	2020 年度	2019 年度	2018 年度
回函	相符收入金额	D	40,495.82	35,710.28	27,193.76
	回函存在差异, 查明后可确认收入金额	E	14,321.86	9,728.20	8,773.62
	回函确认金额	H=D+E	54,817.69	45,438.47	35,967.38
	回函确认比例	I=H/A	80.53%	80.33%	73.17%
回函存在差异	差异金额	F	590.59	37.83	-222.11
	差异金额占比	G=F/B	0.95%	0.07%	-0.51%
未回函	替代测试确认金额	J	7,242.78	7,947.66	7,925.26
	替代测试确认比例	K=J/A	10.64%	14.05%	16.12%
回函及替代测试确认金额合计数占销售金额的比例		L=(H+J)/A	91.18%	94.38%	89.30%

收入回函差异主要系期末发票在途或客户未及时入账导致的时间性差异, 经核实原因, 制作差异调节表后的收入金额均相符, 可以确认。

三、第三方回款的具体情况及其核查情况

(一) 核查程序

针对第三方回款, 保荐机构与申报会计师执行了如下核查程序:

- 1、取得了报告期各期主要客户的销售合同或订单;
- 2、进行销售细节测试, 将销售合同或订单、销售发票、财务系统中入账的客户名称进行核对, 核查财务系统中的客户名称是否存在错误;
- 3、通过公开信息查询主要客户的名称变更信息, 对于境外客户, 项目组取得了客户出具的名义变更函或邮件通知, 并通过公开渠道搜索集团合并范围相关资料;
- 4、对主要客户的销售回款进行专项测试, 将银行回单中的打款对手方或票据出票人或前手背书方与财务系统中的客户名称进行核对, 核查是否存在第三方回款的情形;
- 5、现场获取了公司报告期各期的所有银行流水, 对大额销售回款流水的交易对手方与财务系统中的客户名称进行核对, 核查是否存在第三方回款的情形, 针对交易主体与付款主体不一致的情况, 核查是否因客户名称变更但系统未及时

更新的原因导致；

6、对主要客户实施走访程序，对客户是否存在委托第三方支付货款的情况进行确认；

7、取得公司的关联方清单，将异常回款主体与清单中的主体进行核对，核查是否存在关联方代为回款的情形。

（二）第三方回款的具体情况

单位：万元

年度	合同签订主体	付款主体	付款主体与合同签署主体之间的关系	币种	金额
2020年	Locomotive Manufacturing and Services,S.A.de	GEMC BOULEVARD TLC	集团下属财务公司	美元	215.87
		Wabtec Transportation Systems, LLC	受西屋制动（原 GE）同一控制下企业	美元	1.49
	ABB Limited, Bac Ninh branch	ABB LTD	母子公司	美元	9.32
	Siemens Mobility, SLU	Siemens Mobility GmbH	受 Siemens AG 同一控制下企业	欧元	11.42
	ATB Morley	ATB GROUP UK LTD	受 ATB Austria Antriebstechnik AG 同一控制下企业	英镑	15.47
	ATB LAURENCE SOTT	ATB GROUP UK LTD	受 ATB Austria Antriebstechnik AG 同一控制下企业	英镑	3.79
2019年	ABB Limited, Bac Ninh branch	ABB LTD	母子公司	美元	1.80
	Siemens Mobility GmbH	Siemens AG	母子公司	欧元	2.75
	Siemens Mobility, SLU	Siemens AG	母子公司	欧元	10.45
	ATB Morley	ATB GROUP UK LTD	受 ATB Austria Antriebstechnik AG 同一控制下企业	英镑	0.09
2018年	GE Transportation Systems/GE Transportation Parts, LLC（注1）	GE TRANSPORTATION-SSS-GENERGA L ELECTRIC COMPANY	集团下属财务公司	美元	616.65
	GE Mexico, S.A.de, C.V/Locomotive Manufacturing and Services, S.A.de(注2)	LAMPARAS GENERAL ELECTRIC S DE R	集团下属财务公司	美元	451.43
	ABB Limited, Bac Ninh branch	ABB LTD	母子公司	美元	6.82
	Siemens Electric Machines s.r.o.	Siemens AG	母子公司	欧元	0.08
	Siemens, S.A.	Siemens AG	母子公司	欧元	5.15

注 1:2018 年起，GE Transportation Parts, LLC 开始承接 GE Transportation Systems 与斯瑞新材发生的所有业务，GE Transportation Parts, LLC 被西屋制动收购后现已更名为 Wabtec Transportation Systems, LLC。

注 2：2018 年起，Locomotive Manufacturing and Services, S.A.de 开始承接 GE Mexico,S.A.de, C.V 与斯瑞新材发生的所有业务。

（三）核查结论

经核查，保荐机构与申报会计师认为，发行人的第三方回款主要集中在西屋制动、Siemens 集团、ABB 集团等全球性集团客户中，代付款原因主要为通过集团财务公司支付、委托集团下属其他公司代为支付货款等，该类情况在国际集团客户中较为普遍。根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答（二）》，剔除可不纳入三方回款统计范围内的回款后，发行人的第三方回款金额为零。

问题 6. 关于固定资产

各期末，融资租赁固定资产原值分别为 2,019.46 万元、1,608.39 万元和 345.03 万元，售后回租固定资产原值分别为 8,941.70 万元、10,723.10 万元和 11,665.15 万元。

请发行人说明：（1）报告期内，融资租赁固定资产原值减少的原因，与固定资产变动的勾稽情况；融资租赁资产折旧年限与租赁期间的关系，租赁期结束融资租赁资产的具体处理方式；（2）售后回租固定资产折旧年限与租赁期间的关系；售后回租固定资产账面价值与公允价值的差异情况，各期租金及利息如何确定，请举例说明；售后回租相关利息是否在利息费用中确认；（3）分别列示与售后回租固定资产、融资租赁资产相关的长期应付款、一年内到期的长期应付款情况。

请保荐机构和申报会计师对于上述事项核查并发表意见。

回复：

【发行人说明】

一、报告期内，融资租赁固定资产原值减少的原因，与固定资产变动的勾稽情况；融资租赁资产折旧年限与租赁期间的关系，租赁期结束融资租赁资产的具体处理方式

（一）报告期内，融资租赁固定资产原值减少的原因，与固定资产变动的勾稽情况

报告期各期末，融资租赁固定资产原值分别为 2,019.46 万元、1,608.39 万元和 345.03 万元，融资租赁固定资产原值减少的原因系当期新签署的融资租赁合同对应的固定资产原值小于当期已履行完毕的融资租赁合同对应的固定资产原值，具体明细及勾稽关系如下：

单位：万元

项目编号	租赁开始日	租赁资产公允价值	固定资产原值	截止 2020 年末尚未执行完毕的合同	截止 2019 年末尚未执行完毕的合同	截止 2018 年末尚未执行完毕的合同
IFELC16D03UT4 N-L-01	2017.03	260.00	222.22	-	-	222.22
IFELC16D03RCC R-L-01	2017.03	116.00	99.15	-	-	99.15

项目编号	租赁开始日	租赁资产公允价值	固定资产原值	截止 2020 年末尚未执行完毕的合同	截止 2019 年末尚未执行完毕的合同	截止 2018 年末尚未执行完毕的合同
L2017080214	2018.01	77.00	65.81	-	-	65.81
L2017080215	2018.02	240.00	205.13	-	-	205.13
2018PAZL(TJ)0100907-ZL-01	2018.07	682.50	588.36	-	588.36	588.36
2018PAZL(TJ)0100947-ZL-01	2018.08	92.00	79.31	-	79.31	79.31
2018PAZL(TJ)0101015-ZL-01	2018.09	567.50	489.22	-	489.22	489.22
L18C0735	2018.11	123.50	106.47	-	106.47	106.47
2018PAZL(TJ)0101023	2018.12	190.00	163.79	163.79	163.79	163.79
L2019080035	2019.05	204.80	181.24	181.24	181.24	-
合 计		2,553.30	2,200.70	345.03	1,608.39	2,019.46

（二）融资租赁资产折旧年限与租赁期间的关系，租赁期结束融资租赁资产的具体处理方式

公司通过融资租赁方式取得的固定资产均为机器设备，折旧年限均为 10 年，符合公司固定资产折旧年限相关的会计估计，公司固定资产中机器设备的折旧政策与同行业可比公司相比不存在显著差异。

公司融资租赁固定资产的租赁期间低于折旧年限，主要原因系公司的融资租赁业务实质为资产抵押借款，通过分期方式还款，还款周期由双方协定，与资产折旧年限不存在直接关系，一般情况下，融资租赁公司为较快的回笼资金，控制坏账风险，还款周期在 2-3 年左右，符合融资租赁行业惯例。

报告期内，对于租赁期结束的融资租赁资产，发行人均通过支付留购价款的方式获取了租赁资产的所有权。

二、售后回租固定资产折旧年限与租赁期间的关系；售后回租固定资产账面价值与公允价值的差异情况，各期租金及利息如何确定，请举例说明；售后回租相关利息是否在利息费用中确认

（一）售后回租固定资产折旧年限与租赁期间的关系

公司用于售后回租的固定资产主要为机器设备，另包括少量办公及电子设备，折旧年限为 5-10 年，与同行业可比公司不存在显著差异。

公司售后回租的租赁期均在 2-3 年左右，低于折旧年限，主要原因与融资租赁相同，系公司的售后回租业务实质为资产抵押借款业务，通过分期方式还款，还款周期由双方协定，与资产折旧年限不存在直接关系，一般情况下，售后回租公司为较快的回笼资金，控制坏账风险，付款周期在 2-3 年左右，符合售后回租行业惯例。

（二）售后回租固定资产账面价值与公允价值的差异情况，各期租金及利息如何确定，请举例说明；售后回租相关利息是否在利息费用中确认

1、售后回租固定资产账面价值与公允价值的差异情况

单位：万元

项目	租赁资产公允价值 (A)	固定资产原值 (B)	累计折旧 (C)	账面价值 (D=B-C)	差异 (E=A-D)
IFELC15D031189-L-01	812.60	703.28	90.89	612.39	200.21
IFELC16D03B1ZA-L-01	1,914.63	1,788.64	741.53	1,047.11	867.53
IFELC16D03WSEB-L-01	1,451.20	1,391.65	589.78	801.87	649.33
201760058	2,222.00	1,967.98	249.78	1,718.20	503.80
201760212	2,222.00	2,023.34	728.18	1,295.16	926.84
201860108	2,222.00	1,981.84	265.06	1,716.78	505.22
FEHTJ18D034U74-L-01	1,712.00	1,576.88	934.10	642.78	1,069.22
201960127	1,888.89	1,648.76	1,002.30	646.45	1,242.44
L190466001	1,500.00	1,400.54	667.39	733.15	766.85
L190466002	2,000.00	1,851.87	533.61	1,318.25	681.75
201960329	2,222.00	1,944.18	786.64	1,157.54	1,064.46
202060200	1,333.34	1,245.74	735.50	510.24	823.10
L200589	1,100.00	997.35	26.44	970.90	129.10
合 计	22,600.66	20,522.05	7,351.22	13,170.83	9,429.83

售后回租固定资产公允价值为售后回租公司根据资产情况给予的评估价，而部分资产已使用较长时间，账面已计提折旧，故公允价值与账面价值有所差异。

2、各期租金及利息如何确定，请举例说明；售后回租相关利息是否在利息费用中确认

以项目 FEHTJ18D034U74-L-01 为例，根据发行人与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签署的售后回租协议，协议相关资产公允价值为 1,712.00 万元，租赁期为 2018.9.25-2021.4.29，共 32 期，第 1 期-31 期，每期租金为 60.00 万元，第 32 期租金为 55.15 万元，留购价款为 0.01 万元。根据内插法计算每期内含利率为 0.6960%（年利率为：0.6960%*12=8.3521%）。

根据协议后附的租金支付计划表，2018.9.25 支付第一期租金 60.00 万元，其中本金 48.08 万元，利息 11.92 万元。根据内含利率计算：1,712.00 万元*0.6960%=11.92 万元，与租金支付计划表一致。售后回租相关利息已在财务费用-利息费用中确认。

发行人的会计处理如下：

单位：万元

确认长期应付款	借：银行存款 1,712.00 未确认融资费用 203.15 贷：长期应付款 1,915.15
支付租金，同时确认财务费用	借：长期应付款 60.00 贷：银行存款 60.00 借：财务费用-利息费用 11.92 贷：未确认融资费用 11.92

三、分别列示与售后回租固定资产、融资租赁资产相关的长期应付款、一年内到期的长期应付款情况

售后回租固定资产、融资租赁资产相关的长期应付款、一年内到期的长期应付款情况如下：

单位：万元

项 目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
长期应付款	7,961.19	9,893.87	7,119.60
其中：售后回租	7,012.70	9,136.41	5,783.92
融资租赁	79.50	757.46	1,335.69
分期付款	868.99	-	-
一年内到期的长期应付款	4,102.45	5,032.62	3,910.28
其中：售后回租	3,855.12	4,388.52	3,191.28
融资租赁	79.50	644.10	719.00
分期付款	167.83	-	-

注：发行人与 Rautomead Limited 公司签署的设备采购合同中约定的付款条件为分期付款，故计入长期应付款、一年内到期的长期应付款。

【核查情况】

一、核查过程

保荐机构、申报会计师执行了以下核查程序：

1、取得并检查报告期内的直接融资租赁和售后租回合同、融资租赁明细表、未确认融资费用计算表、租金及利息发票、银行回单等，核查报告期内公司融资固定资产原值减少的原因、发生的融资租赁业务确认的财务费用利息支出的真实性、准确性及完整性；

2、向发行人相关业务负责人了解售后回租、融资租赁期间制定依据，小于对应固定资产折旧年限的合理性；

3、通过公开信息查阅同行业可比公司固定资产的折旧政策，与发行人对比核查是否存在显著差异；通过公开信息查询存在融资租赁、售后回租业务的上市公司，其固定资产租赁期间是否与发行人存在较大差异；

4、检查发行人售后回租、融资租赁的具体会计处理，核实相关会计处理是否符合企业会计准则的规定。

二、核查意见

经核查，保荐机构、申报会计师认为：

1、报告期内，融资租赁固定资产原值减少的原因系当期新签署的融资租赁合同对应的固定资产原值小于当期已履行完毕的合同对应的固定资产原值所致，与固定资产变动的勾稽准确无误；发行人融资租赁业务实质为抵押借款融资业务，还款周期为 2-3 年左右，小于抵押固定资产的折旧年限，符合行业惯例；租赁期结束后，公司均通过支付留购价款获取资产所有权；

2、发行人售后回租业务实质为抵押借款融资业务，还款周期一般为 2-3 年左右，小于抵押固定资产的折旧年限，符合行业惯例；售后回租固定资产公允价值为售后回租公司根据资产情况给予的评估价，而部分资产已使用较长时间，账

面已计提折旧，故公允价值与账面价值有所差异；各期租金及利息由交易双方签署的售后回租协议规定的条款确定，售后回租相关利息在相应会计期间利息费用中确认恰当无误；

3、售后回租固定资产、融资租赁资产相关的长期应付款、一年内到期的长期应付款在相应会计期间确认准确无误。

问题 7. 关于其他财务问题

问题 7.1 根据招股书及问询回复，无锡格悦为实际控制人王文斌参股 49%的企业，主营业务为金属锻件。

请发行人说明：报告期内，无锡格悦的主要经营状况；并结合无锡格悦日常经营管理及决策过程，说明实际控制人是否能对无锡格悦实施控制；发行人自身是否具有金属锻压加工的能力，向其采购加工服务的合理性。

回复：

【发行人说明】

一、报告期内，无锡格悦的主要经营状况

无锡格悦主营业务为金属锻件的加工，包括客户来料加工或自采纯铜等原材料加工，不涉及合金材料的熔炼和制备，报告期内，主要经营状况如下表：

单位：万元

项目	2020年	2019年	2018年
营业收入	1,953.09	1,836.37	1,271.69
其中：对发行人收入	279.12	228.49	262.18
利润总额	150.41	183.18	32.26
净利润	140.15	169.46	28.82

二、结合无锡格悦日常经营管理及决策过程，说明实际控制人是否能对无锡格悦实施控制

根据无锡格悦日常经营管理及决策过程，发行人的实际控制人王文斌不能对无锡格悦实施控制，具体情况如下：

1、股权结构及股东会决策事项

截至首轮问询回复签署日，无锡格悦的股权结构具体为：执行董事兼总经理顾明珠及其一致行动人顾红芳合计持股 51%，王文斌持股 49%，王文斌与其他两名股东不存在关联关系和一致行动关系。

根据无锡格悦的公司章程，股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注

册资本的决议，以及公司合并、分立解散或者变更公司形式的重大决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过；股东会会议对其他事项（包括决定公司的经营方针和投资计划、选举执行董事和监事等）作出决议必须经二分之一以上表决权的股东通过。

综上，由于顾明珠及其一致行动人顾红芳持股超过 50%且可以单独决定公司的经营方针和投资计划、执行董事和监事的人选，因此从股权结构及股东会决策事项来看，发行人实际控制人不具有实施控制的能力。

2、治理结构及执行董事决策事项

截至首轮问询回复签署日，无锡格悦未设立董事会和监事会，设立了 1 名执行董事和 1 名监事，执行董事由顾明珠担任，监事由职工担任，发行人实际控制人未担任董事、监事等职务。

根据无锡格悦的公司章程，执行董事的职权包括决定公司的经营计划和投资方案、聘任或者解聘公司经理及其报酬事项等。

综上，由于顾明珠担任执行董事且可以单独决定公司的经营计划和投资方案、聘任或者解聘公司经理及其报酬事项等，从治理结构及执行董事决策事项来看，发行人实际控制人不具有实施控制的能力。

3、日常经营管理及决策事项

截止首轮问询回复签署日，无锡格悦设总经理 1 名，由顾明珠担任，发行人实际控制人未担任任何职务。

根据无锡格悦的公司章程，经理的职权包括主持公司的生产经营管理工作、聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任以外的责任管理人员等。

综上，由于顾明珠担任经理且可以单独主持公司的生产经营管理工作、聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任以外的责任管理人员等，从日常经营管理及决策事项来看，发行人实际控制人不具有实施控制的能力。

三、发行人自身是否具有金属锻压加工的能力，向其采购加工服务的合理性

公司生产过程中存在金属锻压加工环节，但与无锡格悦存在明显区别：

项目	发行人	无锡格悦
工艺地位	非核心，中间环节	核心，单一环节
加工材料	含铬、锆等强度高的合金材料	普通纯铜、纯铝等金属材料
前置热处理	必须，“热锻压”	非必须，“冷锻压”
模具	不需要	需要
加工效果	改变材料内部物理结构	改变形状

公司主营业务为高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉、CT 和 DR 球管零组件等研发、生产和销售，合金材料的熔炼制备是发行人的核心工艺环节。公司合金材料在生产过程中存在非核心的锻压加工环节，主要利用压力机等设备对热处理后的合金材料进行“热锻压”，通过改变材料内部物理结构提高合金材料的性能，不对外提供锻压加工服务。

无锡格悦主营业务为金属锻件，主要利用挤压机和模具对普通铜、铝等金属材料进行“冷锻压”，加工成下游客户要求的特定形状。

报告期内，公司在江苏省无锡市及周边地区的西门子、施耐德等大客户希望公司协助其加工一些纯铜等金属零部件，由客户提供材料，公司进行简单锻压。由于公司的生产基地位于陕西省且没有普通锻压加工的设备及模具，来料加工的货物往返两地从成本和运输费用考虑不经济，但为了更好地服务客户，公司就近委托无锡格悦进行加工，从业务模式考虑向其采购加工服务具有合理性。

四、无锡格悦的最新情况

1、股权及董事的变动情况

（1）股权结构的变动情况

2021 年 3 月下旬，宝鸡国诚工贸有限责任公司实际控制人、董事长兼总经理吴国栋与发行人实际控制人王文斌达成了收购王文斌所持有的无锡格悦股权的意向，2021 年 4 月 1 日，双方签署股权转让协议，并已办理了工商变更。股权转让之后，无锡格悦的股权结构变更为：董事长兼总经理顾明珠及其一致行动人顾红芳合计持股 51%，董事吴国栋持股 49%。

（2）变动的背景及原因

宝鸡国诚工贸有限责任公司系 2013 年 6 月国有控股公司宝鸡机床集团有限公司与吴国栋合资成立的公司，注册资本 1,000 万元，吴国栋间接持股 55%并担任董事长兼总经理，主要从事金属材料和机械产品加工。2020 年 11 月，宝鸡国诚工贸有限责任公司经营战略调整，股东决定解散并进行注销。该公司解散后，吴国栋一直在寻找新的金属材料加工行业投资机会。2021 年 3 月下旬，为避免无锡格悦与发行人未来产生潜在业务竞争的可能，减少无锡格悦与发行人之间的关联交易（本次股权转让结束后，除结算前期已发生交易的往来款项之外，不再新增直接或间接的交易），发行人实际控制人王文斌决定将无锡格悦股权全部对外转让，双方因此达成上述收购意向。

（3）转让对价及履行情况

2021 年 3 月下旬，吴国栋自主聘请了华宇信德（北京）资产评估有限公司对无锡格悦进行评估，根据其出具的《资产评估报告》（华宇信德评字[2021]第 Z-147 号），截止 2021 年 2 月 28 日，无锡格悦 49%股权的评估值为 601.68 万元。

2021 年 4 月 1 日，吴国栋与王文斌签署股权转让协议，参照上述评估结果，双方协商同意无锡格悦 49%股权的交易对价为 600 万元。股权转让后，吴国栋以自有资金向王文斌支付了全部股权转让款，王文斌以转让股权所得资金缴纳了股权转让所得的个人所得税，无锡格悦对股权转让事项进行工商变更登记。

（4）董事的变动情况

2021 年 4 月 1 日，无锡格悦召开股东会决议进行公司章程修订和设立董事会，选举吴国栋、顾明珠和顾红芳为董事，召开董事会选举顾明珠为董事长。无锡格悦对董事变动进行工商变更登记。

2、业务开展情况

吴国栋收购无锡格悦股权并担任董事之后，已经与管理团队制定了将双方的客户资源和加工生产能力进行整合的计划，协同开发市场机会。

另外，经协商一致，自 2021 年 4 月起，除结算前期已发生交易的往来款项之外，无锡格悦与发行人之间不再新增直接或间接的交易。

经保荐机构和发行人律师核查：

（1）收购方吴国栋及其控制的企业与发行人及其实际控制人、董监高、核心技术人员、无锡格悦及其股东等关联方均不存在关联关系。吴国栋具有从事金属材料加工业务的背景，熟悉无锡格悦所处行业情况，具有收购的需求和资金实力，本次收购具有真实合理的背景；

（2）吴国栋已经向王文斌支付了全部股权收购款项，王文斌已经缴纳了股权转让所得的个人所得税。经核查，吴国栋的收购无锡格悦股权的资金来源于自有资金，不存在资金来源于发行人及其实际控制人、董监高、核心技术人员、无锡格悦及其股东等关联方的情况；

（3）收购无锡格悦股权之后，吴国栋已经进入无锡格悦董事会并开始整合无锡格悦的业务。除结算前期已发生交易的往来款项之外，无锡格悦与发行人之间不再新增直接或间接的交易。

综上，上述股权转让相关事项真实合理，转让后发行人实际控制人王文斌不再持有无锡格悦的股权，除结算前期已发生交易的往来款项之外，无锡格悦与发行人之间不再新增直接或间接的交易。

问题 7.2 公司将企业集团财务公司承兑的票据归类为信用等级一般的银行承兑汇票。

请发行人说明：报告期末应收票据、其他流动资产未终止确认应收票据中由企业集团财务公司承兑票据的金额、具体财务公司及期后承兑情况。

回复：

【发行人说明】

报告期各期末，公司应收票据、其他流动资产未终止确认应收票据中由企业集团财务公司承兑票据的情况如下：

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	2018 年
应收票据	1,796.06	1,709.30	1,971.99
其中：企业集团财务公司承兑票据	-	49.00	-
其他流动资产	4,356.84	3,298.21	4,504.09
其中：企业集团财务公司承兑票据	90.00	5.00	189.57

报告期各期末，公司应收票据、其他流动资产中企业集团财务公司承兑票据金额分别为 189.57 万元、54.00 万元及 90.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

所属科目	承兑人	企业性质	2020 年	2019 年	2018 年	期后承兑情况
其他流动资产	中国电力财务有限公司华中分公司	央企子公司	70.00	-	-	已背书
其他流动资产	中国铁建财务有限公司	央企子公司	20.00	-	4.57	已背书/贴现
其他流动资产	海马财务有限公司	上市公司子公司	-	5.00	-	已背书
应收票据	深圳能源财务有限公司	国企/上市公司子公司	-	49.00	-	已背书
其他流动资产	宝塔石化集团财务有限公司	民营企业 (实缴资本：20 亿元)	-	-	65.00	已背书
其他流动资产	兵工财务有限责任公司	央企子公司	-	-	35.00	已背书

所属科目	承兑人	企业性质	2020 年	2019 年	2018 年	期后承兑 情况
其他流动资产	兵器装备集团 财务有限责任 公司	央企子公司	-	-	50.00	已背书
其他流动资产	西王集团财务 有限公司	民营企业 (实缴资本: 20 亿元)	-	-	30.00	已背书
其他流动资产	亿利集团财务 有限公司	民营企业 (实缴资本: 50 亿元)	-	-	5.00	已背书
合计		-	90.00	54.00	189.57	-

上述企业集团财务公司承兑汇票的承兑人主要为央企、国企或上市公司子公司，少数民营企业也均为实缴资本雄厚的财务公司，期后均已背书或贴现，不存在到期无法承兑的情况。

问题 7.3 请发行人披露：报告期内制造费用的构成明细及变动原因。

回复：

【发行人说明】

发行人已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”之“（二）营业成本”之“3、主营业务成本构成”补充披露如下：

“报告期内，公司主营业务成本主要包括直接材料、直接人工和制造费用，各期占比较为稳定。其中，主营业务成本中直接材料占比较高，分别为 65.13%、64.83%和 64.46%，其中，制造费用的构成明细如下：

单位：万元，%

项目	2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
物料消耗	2,431.87	27.18	2,288.18	28.57	1,961.11	29.06
加工费	1,166.60	13.04	1,109.61	13.85	909.35	13.48
折旧费	2,267.20	25.34	1,879.27	23.46	1,713.63	25.39
直接动力	1,685.50	18.84	1,413.58	17.65	1,150.48	17.05
安全生产费	580.44	6.49	514.55	6.42	388.03	5.75
修理费	182.64	2.04	121.99	1.52	118.42	1.75
试检费	125.06	1.40	227.12	2.84	205.80	3.05
其他	507.88	5.68	455.34	5.68	301.27	4.46
合计	8,947.19	100	8,009.65	100	6,748.08	100

报告期各期，公司主营业务成本中制造费用主要由物料消耗、加工费、折旧费、直接动力、安全生产费构成，随着销售规模增长均有所增长，占制造费用的比例小幅波动，均在合理范围之内。”

问题 8. 关于募投项目

发行人本次募集资金投向年产 4 万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期）。根据首轮问询，公司募投包括 5,700 吨铜铁合金材料产能。公司已储备铜铁合金材料相关的多项核心技术，但目前尚无铜铁合金材料产能。铜铁合金材料的应用目前我国处于开发阶段，尚未在市场广泛推广。

请发行人进一步说明：（1）公司铜铁合金、铬锆铜系列合金相关技术情况，与原有产品技术等方面的关系；（2）国外市场是否存在铜铁合金的产业化应用；公司铜铁合金产品相关应用的测试情况，未来铜铁合金主要下游应用，市场前景或市场空间情况；（3）募投项目投产后，公司新增产能的消化计划、相关应对措施，以及对业务和财务的影响。

回复：

【发行人说明】

一、公司铜铁合金、铬锆铜系列合金相关技术情况，与原有产品技术等方面的关系

（一）铬锆铜系列合金

类型	技术名称	来源情况	产业化情况
材料	非真空下引连铸扁锭制造技术	自研	已经产业化
	真空熔炼铸锭制造技术	自研	已经产业化 增加产能中
制品	牵引电机端环和导条制造技术	自研	已经产业化
	铁路接触线及绞线制造技术	自研	产能建设中

铬锆铜系列合金是公司的现有产品，属于第一大业务高强高导铜合金材料及制品。报告期内该项业务的市场需求快速增长，实现营业收入金额分别为 1.72 亿元、2.12 亿元和 2.73 亿元，占比分别为 38.09%、42.11%和 44.98%。

募投项目中铬锆铜系列合金产品将充分利用现有产品的“非真空下引连铸扁锭制造技术”、“真空熔炼铸锭制造技术”和“牵引电机端环和导条制造技术”，以及储备的“铁路接触线及绞线制造技术”等其他技术。

（二）铜铁系列合金

1、相关技术情况

类型	技术名称	来源情况	产业化情况
材料	真空感应熔炼制造技术	自研	小批量供货， 产能建设中
	真空自耗电弧熔炼制造技术	自研	
	非真空熔炼及连铸技术	自研	
	非真空下引连铸扁锭技术	自研	
制品	板带制造技术	自研	
	烙铁头制造技术	自研	
	电磁屏蔽线制造技术	自研	
	各类粉末制造技术	自研	

铜铁系列合金是公司募投项目计划生产的新产品。公司通过持续研发投入，已经储备了铜铁合金材料“真空感应熔炼制造技术”、“真空自耗电弧熔炼制造技术”、“非真空熔炼及连铸技术”和“非真空下引连铸扁锭制造技术”，以及利用铜铁合金材料生产的板带、烙铁头、电磁屏蔽线和各类粉末的制品制造技术。

2、与原有产品技术等方面的关系

铜铁系列合金的核心技术是在公司现有产品高强高导铜合金材料和中高压电接触材料的核心技术的基础上发展而来的。

公司现有产品高强高导铜合金材料和中高压电接触材料使用金属铬和锆来解决纯铜强度低的缺点，但金属铬（熔点 1,907℃）、锆（熔点 1,852℃）与铜（熔点 1,083℃）的熔点差异较大，且由于在室温时铬和锆在铜中的固溶度很低，导致该合金在凝固过程中极易形成偏析严重的组织。公司现有产品的关键技术在于利用难以互溶的合金元素制备出成分均匀、性能稳定的合金材料。

金属铁（Fe）具有优异的电磁屏蔽性能和导热性，与纯铜相结合形成铜铁合金材料在新型显示器材料、集成电路焊接烙铁头等领域具有广泛的应用前景。但金属铁与铬和锆类似，与铜的熔点差异较大，铁的熔点达到 1,538℃，两者在室温下固溶度很低，制备成分均匀的合金材料具有较大难度。

公司利用现有高强高导铜合金材料的非真空熔炼制造技术，开发了铜铁合金材料的非真空熔炼及连铸技术和非真空下引连铸扁锭技术，可用于生产 CuFe5（铁含量 5%左右）圆锭和扁锭及后续进一步深加工为铜铁合金板带等。

公司利用现有中高压电接触材料的真空感应熔炼和真空自耗电弧熔炼技术，开发了铜铁合金材料的真空感应熔炼制造技术和真空自耗电弧熔炼制造技术，采用两联工艺（真空感应熔炼+真空自耗电弧熔炼）法生产 CuFe5~50 合金材料（铁含量 5-50%）及后续进一步深加工为铜铁合金棒线等。

二、国外市场是否存在铜铁合金的产业化应用；公司铜铁合金产品相关应用的测试情况，未来铜铁合金主要下游应用，市场前景或市场空间情况

（一）国外市场是否存在铜铁合金的产业化应用

目前，国内外已经大规模产业化应用主要为铁含量不超过 3%的铜铁合金材料（牌号为 C19400），该类材料除了铜、铁元素之外，还加入了少量磷元素，主要应用于引线框架用电子铜带。

铁含量超过 5%的铜铁合金材料目前国外尚未有大规模产业化，以日本企业为代表的新材料制造企业大多处于开发和量产准备之中，例如日本 MURATA（村田）采用了 CuFe10 镀银线材制作出了具有屏蔽效果的智能手机 RF 线材、日本 SEIWA（星河）开发了 CuFe5 散热板用于电脑显示器等。

（二）公司铜铁合金产品相关应用的测试情况

1、测试情况

2019 年，公司向日本 SEIWA（星河）的韩国供应商提供了小批量铜铁合金板带测试样品，供客户测试作为手机、电脑散热材料和屏蔽材料使用，测试结果显示，公司的铜铁合金材料具有良好的热传导率。

2021 年，公司向韩国 LG 公司的国内供应商提供铜合金板带测试样品，供客户测试作为 OLED 电视的背板使用。测试结果表明公司的铜铁合金材料相比目前使用的 Invar36 合金材料（含有 36%镍的奥氏体镍铁合金）的导热性更加优异且兼具磁性。

2021 年，公司向日本 HAKKO（白光）的国内供应商提供铜铁合金棒材测试样品，供客户测试作为集成电路焊接烙铁头，测试结果显示，公司的铜铁合金材料作为集成电路锡焊用烙铁头寿命可以超过 3 万次，远高于现有材料。

此外，公司向中国中车（601766.SH）子公司中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司提供铜铁合金粉末作为高铁动车组用粉末冶金闸片材料测试样品；向亨通光电（600487.SH）子公司江苏亨通精工金属材料有限公司提供铜铁合金丝材作为通信线缆电磁屏蔽网材料测试样品；向上海联影医疗科技股份有限公司提供铜铁合金板带作为医疗设备屏蔽罩产品材料测试样品。

2、销售情况

2021 年一季度，公司利用现有产品设备的空余产能生产铜铁合金产品，开始向部分国内外客户小批量供货，截止一季度末合计销售收入 126,687.90 元，铜铁合金材料的主营业务已开始产生收入。

（三）未来铜铁合金主要下游应用，市场前景或市场空间情况

1、OLED 电视背板

公司的铜铁合金材料由于具有优异的散热性及电磁屏蔽特性，在消费电子领域，特别是 OLED 电视背板方面具有广阔的应用前景。

根据市场研究公司 Omdia 发布的 2020 年全球 OLED 电视出货量数据，2020 年 OLED 电视全球整体出货量达到 365.20 万台，韩国 LG 公司的出货量为全球第一，达到 204.70 万台，占比 56.05%。根据公司目前了解的需求量和价格信息，如果包括韩国 LG 公司在内的全部 OLED 电视厂家全部使用的铜铁合金板带替代现有背板材料，测算铜铁合金板带在全球 OLED 电视应用领域的市场空间为 15 亿元至 20 亿元人民币。

2、集成电路锡焊用烙铁头

烙铁头是锡焊工具的重要组成部分，是电子焊接用量最大的耗材之一。目前国内生产烙铁头的方法是将铜棒经过加工制成铜基体，再依次经过镀铁、镀镍、镀铬等工序，制备成烙铁头成品。电镀的镀层质量稳定性和电镀工艺的废液污染是目前面临的主要问题。随着集成电路规模化、集成化的发展，新一代自动化焊

接工艺对所使用的烙铁头材料质量的一致性、稳定性提出更高的要求。

公司的铜铁合金材料同时具有铜和铁的成分，在焊接异种合金方面非常优异，且不需要采用电镀工艺，从公司目标客户前期试验的结果来看，铜铁合金可以满足全新一代自动化焊接对烙铁头高标准的要求。根据公司测算，以日本 HAKKO（白光）、德国 WELLER、西班牙 JBC 等为主的全球主要烙铁头生产企业每年将会有 2,000 吨左右的市场需求，市场规模 5-10 亿元人民币。

3、轨道交通制动闸片

制动闸片是轨道交通高速列车制动系统的重要组成部分，目前在应用的闸片主要有铸铁闸片、树脂基材料闸片和粉末冶金闸片三大类，其中粉末冶金闸片主要有铁基闸片和铜基闸片。铜基闸片以铜作为基体，添加基体强化组元（如 Fe 等）、摩擦组元和润滑组元烧结而成，具有较好的综合性能和优异的制动效果，使用时速已提高到 350km，日本的新干线、法国的 TGV、德国的 ICE 高速列车以及我国高铁动车组的制动闸片均应用的是铜基闸片。

铜基闸片采用铜粉和铁粉的混合粉作为基元材料的混合工艺会存在混合不均匀的情况，而公司通过真空气雾化的方法，制备出了不同铜、铁配比的铜铁合金粉末，可以避免混合不均匀的状况，具有存在替代现有材料的应用前景。由于高铁动车组制动闸片是易损部件，需要定期更换，随着高速铁路的发展，存量及增量的业务将带动制动闸片用金属粉末的市场空间的增长。

三、募投项目投产后，公司新增产能的消化计划、相关应对措施，以及对业务和财务的影响

（一）新增产能的消化计划、相关应对措施

1、推进全球标杆客户材料迭代应用

公司以聚焦全球标杆客户，特别是世界五百强客户，继而辐射到全行业为市场竞争模式。第一代产品中高压电接触材料及制品聚焦西门子、ABB 和伊顿等全球标杆客户，第二代产品高强高导铜合金材料及制品聚焦通用电气、阿尔斯通等全球标杆客户，新的业务板块 CT 和 DR 球管零组件聚焦全球标杆客户西门子医疗。通过这种市场竞争模式，公司相继成为了细分行业的主要供应商。

公司铜铁合金材料的市场推广也将延续聚焦标杆客户的模式，未来将重点推进消费电子领域、集成电路锡焊用烙铁头领域等全球标杆客户在产品使用材料上的迭代应用，通过示范效应进而将公司铜铁合金材料推广应用至全行业。

2、加强国内市场的“产学研”推广应用

铜铁合金材料的应用目前我国处于开发阶段，尚未在市场广泛推广。新材料对现有材料的替代需要符合国家的相关产业政策、严格的验证过程和较长的周期，产品的推广应用技术含量高，因此需要“产学研”结合。

2020 年 4 月，公司与中南大学共同在西安市承办了第一届“铜铁合金加工成型技术及创新应用研讨会”，来自国家工信部等各级政府部门，中南大学等高校科研院所，华为技术有限公司、京东方（000725.SZ）、亨通光电（600487.SH）、华西能源（002630.SZ）、恒丰特导（836249.OC）等下游应用企业等代表参加。

2020 年 12 月，公司与金田铜业（601609.SH）、中南大学共同在宁波市承办了第二届“铜铁合金新材料推广应用研讨会”。

2021 年上半年，公司计划和深圳大学在消费电子产业集聚的珠三角承办产学研会议，进一步向珠三角消费电子下游企业宣传和推介。

3、扩展后端加工厂商的技术合作

公司经过多年的研发投入，目前的铜铁合金材料的工艺技术已经逐渐成熟，产品性能经多家目标客户验证测试符合散热和电磁屏蔽要求。由于公司专注于材料的研发与制造，对铜铁合金材料后端的加工未来主要采取外协合作的方式进行，而随着 OLED 电视、手机和电脑等消费电子产品的轻薄化，对铜铁合金材料加工成铜铁合金板带的厚度要求也相应越来越轻薄，因此公司将加强与后端加工厂商的技术合作，共同研发提升铜合金板带轻薄化加工技术以满足客户需求。

4、完善“研发+销售”的国际团队体系建设

新材料的推广应用对技术的理解和客户的配套研发要求较高，且公司的市场竞争模式决定了面对的是全球市场，公司将持续构建全面系统的员工培训体系，着重培养一批懂研发、懂销售国际化综合素质人才，搭建面向多类产品应用领域

的专业队，提升团队的业务能力和技术知识，为客户提供更优质的服务。

（二）对业务和财务的影响

“年产 4 万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目”整体规划分三期建设合计 4 万吨产能，其中募集资金投向一期项目，建设 2 万吨产能，包括 1.43 万吨铬锆铜和 0.57 万吨铜铁合金材料。

募投项目投产后，铜铁合金材料业务的开展将进一步丰富公司现有业务线，将下游应用领域从现有以电力输配和轨道交通为主的领域扩展到市场空间广阔的消费电子领域，发挥公司的技术协同优势，提高公司的市场竞争力。

根据测算，项目达产后的经济效益及对公司财务的影响（仅为基于测算目的假设，不构成承诺及盈利预测和业绩承诺）如下：

单位：万元

项目	铬锆铜合金材料 14,300 吨	铜铁合金材料 5,700 吨
年营业收入	91,100.00	49,800.00
总成本费用	125,384.71	
利润总额	14,811.71	
净利润	11,108.78	
折旧金额	1,782.32	

注：募投项目计划生产产品包含两种材料，未按照不同产品单独测算费用和利润

问题 9. 关于其他

问题 9.1 请保荐机构及发行人律师核查：（1）发行人是否具有排污许可证；（2）现有工程是否符合环境影响批复文件要求，是否落实污染物总量削减替代要求；（3）募投项目是否按照环境影响评价法要求，以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录》规定，获得相应级别生态环境主管部门环境影响评价批复；（4）发行人或募投项目是否位于城市人民政府依据《高污染燃料目录》划定的高污染燃料禁燃区内；（5）发行人现有工程和募投项目是否存在《产业结构调整指导目录》中淘汰类工艺或装备；（6）大气污染防治重点区域耗煤项目是否符合大气污染防治法第九十条规定；（7）募投项目为自备燃煤电厂的，核实是否符合《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》中“京津冀、长三角、珠三角等区域禁止新建燃煤自备电厂，装机明显冗余、火电利用小时数偏低地区，除以热定电的热电联产项目外，原则上不再新（扩）建自备电厂项目”的要求

回复：

一、核查过程

就前述问题，保荐机构、发行人律师履行了以下核查程序：

- 1、取得发行人及其子公司的排污许可证；
- 2、取得发行人现有工程及募投项目环评文件及环评批复文件；
- 3、查阅西安高新区环保局、西安雁塔区环保局、宝鸡市环境保护局扶风分局等环保主管部门开具的说明；
- 4、查阅《环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录》《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录》《西安市完善高污染燃料禁燃区工作实施方案》（市政办发〔2019〕44号）《产业结构调整指导目录（2019 年本）》《重点区域大气污染防治“十二五”规划》等相关规定；
- 5、查阅申报审计报告；
- 6、实地走访发行人生产场所；

7、取得发行人出具的相关说明。

二、核查意见

（一）发行人是否具有排污许可证

经保荐机构、发行人律师核查，发行人取得排污许可证情况如下：

1、发行人的排污许可

2019年12月20日，生态环境部发布《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，根据该名录规定，发行人属于“有色金属压延加工（325）”，且有“轧制或者退火工序”，实施简化管理，应取得排污许可证。

发行人已于2020年11月2日取得西安高新技术产业开发区行政审批服务局颁发的《排污许可证》，证书编号：91610000623115672Q001U，有效期限自2020年11月2日至2023年11月1日止。

2、发行人子公司的排污许可

（1）斯瑞铜合金

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，斯瑞铜合金属于“有色金属压延加工（325）”，且有“轧制或者退火工序”，实施简化管理，应取得排污许可证。

斯瑞铜合金已于2020年7月1日取得西安市雁塔区生态环境局颁发的《排污许可证》，证书编号：hb610100600000230P001U，有效期限自2020年7月1日至2023年6月30日。

（2）斯瑞精密

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，斯瑞精密属于“有色金属压延加工（325）”，且有“轧制或者退火工序”，实施简化管理，应取得排污许可证。

斯瑞精密已于 2020 年 7 月 22 日取得扶风环保局颁发的《排污许可证》，证书编号：91610324MA6XEAF82K001Z，有效期限自 2020 年 7 月 22 日至 2023 年 7 月 21 日。

（3）斯瑞扶风

根据发行人出具的说明并经保荐机构、发行人律师核查，斯瑞扶风系新建项目，尚未完成项目建设，未正式投产，尚未办理排污许可证。根据发行人出具的说明，斯瑞扶风将在项目竣工，具备办理条件后，及时按照相关法律法规办理排污许可手续。

（4）远景研究院

根据发行人出具的说明并经保荐机构、发行人律师核查，远景研究院系新建项目，尚未完成项目建设，未正式投产，尚未办理排污许可证。根据发行人出具的说明，远景研究院将在项目竣工，具备办理条件后，及时按照相关法律法规办理排污许可手续。

（5）苏州斯瑞

根据发行人出具的说明并经保荐机构、发行人律师核查，苏州斯瑞无生产建设项目，不涉及排污，无须办理排污许可证或者排污登记。根据发行人出具的说明，苏州斯瑞如后续涉及生产建设项目，将在具备办理条件后，及时按照相关法律法规办理排污许可手续。

（6）盘环科技

根据发行人出具的说明并经保荐机构、发行人律师核查，盘环科技无生产建设项目，不涉及排污，无须办理排污许可证或者排污登记。根据发行人出具的说明，盘环科技如后续涉及生产建设项目，将在具备办理条件后，及时按照相关法律法规办理排污许可手续。

综上所述，保荐机构、发行人律师认为，截至问询函回复签署日，发行人及其存在生产建设项目的子公司已全部取得排污许可证，且均在有效期内，符合相关法律法规。

（二）现有工程是否符合环境影响批复文件要求，是否落实污染物总量削减替代要求

1、发行人现有工程符合环评批复文件要求

经核查，发行人已建项目包括真空熔铸铜铬合金材料扩产及铬锆铜合金材料产业化建设项目、高导高强铜基合金材料研发制造基地（一期）建设项目、高导高强铜基合金材料研发制造基地建设项目（一期）改扩建项目等，环评批复文件要求及情况如下：

（1）真空熔铸铜铬合金材料扩产及铬锆铜合金材料产业化建设项目

①环评批复文件主要要求

根据西安高新区环保局 2015 年 2 月 25 日出具的《西安市环境保护局高新分局关于陕西斯瑞工业有限责任公司真空熔铸铜铬合金材料扩产及铬锆铜合金材料产业化建设项目环境影响报告书的批复》（高新环评批复[2015]018 号），环评批复文件主要要求如下：

A、按照环评报告中要求落实厂区污水处理设施，确保项目运行后产生的污水经处理后达标排放；

B、按照环评报告中要求落实废气处理设施，确保项目运行后的金属混粉车间粉尘、熔炼热烟气经处理后达标排放；

C、合理布置高噪声设备，落实减振降噪措施，确保运行期厂界噪声达标排放；

D、落实职工餐厅油烟净化器和油水分离器，保证运行期职工餐厅产生的油烟、污水达标排放；产生的废油脂必须交给有资质的单位进行处置，不得随意倾倒；

E、运行期产生的废冷却液、废棉纱、空气处理塔废循环液等属于危险废弃物，必须交给有资质的单位进行处置；

F、严格执行环保“三同时”原则，项目投入运行三个月内完成环保竣工验收。

②落实环评批复文件要求情况

根据环评批复文件要求,发行人配备了污水处理设施(冷却水循环利用系统、地埋式化粪池、油水分离器等)、废气处理设施(布袋除尘器、熔炼废气处理装置、15m 高排气筒、油烟净化装置、专用烟道、车间抽风换气装置)、等装置,可有效处理生产过程中产生废气、废水;通过选用低噪设备、减振基座;车间墙体隔声、吸声处理、隔声门窗等措施减振降噪;设置废油脂收集桶,建设危险废物临时存放间,并委托拥有危险废物经营许可证的处置企业处理危险固废。

根据西安高新区环保局出具的《西安市环境保护局高新分局关于陕西斯瑞新材料股份有限公司真空熔铸铜铬合金材料扩产及铬锆铜合金材料产业化建设项目竣工环保验收的批复》(高新环验[2017]005号),该项目已通过竣工环境保护验收。

(2) 高导高强铜基合金材料研发制造基地建设项目(一期)

①环评批复文件主要要求

根据西安雁塔区环保局 2015 年 11 月 5 日出具的《西安市环境保护局雁塔分局关于高导高强铜基合金材料研发制造基地(一期)建设项目环境影响报告表的批复》(市环雁函[2015]160 号),环评批复文件主要要求如下:

A、加强生产管理,尽量保持车间和操作间(室)的密闭,加强车间强制通风,确保无组织废气达标排放;

B、本项目不产生生产废水,餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水进入化粪池处理,达标排放;

C、运行期产生的废冷却液、废机油、废气处理塔收集除尘渣等属于危险废物,必须交给有资质的单位回收处理,保证危废得到安全合理处置;

D、严格执行环保“三同时”原则,项目投入运行三个月内申请环保验收。

②落实环评批复文件要求情况

根据环评批复文件要求,发行人配备了废气处理设施(烟气净化塔、15m 高排气筒、集气罩、除尘收尘装置、油烟净化器),污水处理设施(地埋式化粪池、

油水分离器等)等装置,可有效处理生产过程中产生废气、废水;建设危险废物临时存放间,并委托拥有危险废物经营许可证的处置企业处理危险固废。

根据西安生态环境局雁塔分局出具《西安生态环境局雁塔分局关于陕西斯瑞新材料股份有限公司高导高强铜基合金材料研发制造基地(一期)建设项目环境保护竣工验收报告的备案意见》,该项目已通过竣工环境保护验收。

(3) 高导高强铜基合金材料研发制造基地建设项目(一期)改扩建项目

①环评批复文件主要要求

根据西安雁塔区环保局 2021 年 3 月 4 日出具的《西安市生态环境局雁塔分局关于西安斯瑞先进铜合金科技有限公司高导高强铜基合金材料研发制造基地建设项目(一期)改扩建项目环境影响报告表的批复》(市环雁函[2021]6 号),环评批复文件主要要求如下:

A、按照《报告表》的要求,产生点设置集气罩或集气口,废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及《恶臭污染物排放标准》(GB14544-93);

B、按照《报告表》的要求,理化室器皿二次清洗废水和地面拖洗废水与生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网,污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准,氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)执行;

C、按照《报告表》的要求,将生产设备置于室内,通过基础减振和厂房隔声等措施,降低设备噪声对周围环境的影响。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 类标准要求;

D、运营过程中产生的废矿物油、实验室废液、实验室器皿一次清洗废水、过期试剂、废试剂瓶等危险废物应分类收集,定期交由有资质单位处置,一般固体废物合理利用或原料厂家回收,生活垃圾经分类收集后定期交由环卫部门处置;

E、执行环保“三同时”原则,按规定程序进行竣工环保验收。

②落实环评批复文件要求情况

根据环评批复文件要求，发行人配备了废气处理设施（集气罩、除尘收尘装置），污水处理设施（地埋式化粪池）等装置，可有效处理生产过程中产生废气、废水；将生产设备置于室内，通过基础减振和厂房隔声等措施，降低设备噪声对周围环境的影响；建设危险废物临时存放间，分类收集危险废物，并委托拥有危险废物经营许可证的处置企业处理危险固废。

截至本问询函回复签署日，该项目尚未完成建设，待建设完成后将按规定程序进行竣工环保验收。

（4）高性能铜基合金材料产业化一期项目

①环评批复文件主要要求

根据宝鸡市环境保护局扶风分局 2018 年 11 月 26 日出具的《宝鸡市环境保护局扶风分局关于高性能铜基合金材料产业化一期项目环境影响报告表的批复》（扶环发[2018]144 号），环评批复文件主要要求如下：

- A、加强施工期的环境管理，包括：防扬尘、防噪声等；
- B、运行期的废气，包括有机废气、粉尘、食堂油烟等应安装收集装置，确保达标排放；
- C、食堂污水通过隔油池处理后与生活污水经管网排入污水处理站；
- D、机械设备噪声排放应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类和 4 类标准限值要求；
- E、固体废物包括生活垃圾、废棉纱、废活性炭等，应统一收集，定期清运，危险废物应交由有资质的单位处置；
- F、建设过程中严格执行环保“三同时”原则。

②落实环评批复文件要求情况

根据环评批复文件要求，斯瑞精密配备了废气处理设施（活性炭吸附装置、UV 光氧设施、布袋除尘器、湿式除尘器、油烟净化器），污水处理设施（隔油池）等装置，可有效处理生产过程中产生废气、废水；通过基础减振和厂房隔声

等措施，降低设备噪声对周围环境的影响；建设危险废物临时存放间，分类收集危险废物，并委托拥有危险废物经营许可证的处置企业处理危险固废。

根据宝鸡市生态环境局扶风分局出具的《宝鸡市生态环境局扶风分局关于高性能铜基合金材料产业化一期项目、高性能铜基合金材料产业化二期项目（固废）环境保护验收正式运行的批复》（扶环发[2019]287号），该项目已通过竣工环境保护验收。

（5）高性能铜基合金材料产业化二期项目

①环评批复文件主要要求

根据宝鸡市环境保护局扶风分局 2019 年 4 月 29 日出具的《宝鸡市环境保护局扶风分局关于高性能铜基合金材料产业化二期项目环境影响报告表的批复》（扶环发[2018]90 号），环评批复文件主要要求如下：

- A、运行期的废气，有机废气、粉尘等应安装收集装置，确保达标排放；
- B、食堂污水通过隔油池处理后与生活污水经管网排入污水处理站；
- C、机械设备噪声排放应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类和 4 类标准限值要求；
- D、固体废物包括生活垃圾、废棉纱、废活性炭等，应统一收集，定期清运，危险废物应交由有资质的单位处置。

②落实环评批复文件要求情况

根据环评批复文件要求，斯瑞精密配备了废气处理设施（烟气净化塔、15m 高排气筒、集气罩、布袋除尘器），污水处理设施（隔油池）等装置，可有效处理生产过程中产生废气、废水；通过基础减振和厂房隔声等措施，降低设备噪声对周围环境的影响；建设危险废物临时存放间，分类收集危险废物，并委托拥有危险废物经营许可证的处置企业处理危险固废。

根据宝鸡市生态环境局扶风分局出具的《宝鸡市生态环境局扶风分局关于高性能铜基合金材料产业化一期项目、高性能铜基合金材料产业化二期项目（固废）

环境保护验收正式运行的批复》（扶环发[2019]287号），该项目已通过竣工环境保护验收。

（6）铜基合金及高温合金材料建设项目

①环评批复文件主要要求

根据西安高新区行政审批服务局 2020 年 9 月 4 日出具的《西安高新区行政审批服务局关于陕西斯瑞新材料股份有限公司铜基合金及高温合金材料建设环境影响报告书的批复》（高新环评批复[2020]180 号），环评批复文件主要要求如下：

A、按照环评报告要求完善厂区已有废水处理设施，确保该技改项目投入运行后新增的废水经厂区已有废水处理设施收集处理后达标排放；

B、合理设置高噪声设备，按照环评报告要求落实减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达标排放；

C、按照环评报告要求落实废气处理设施，确保生产过程产生的各类废气经收集处理后达标排放；

D、运行过程产生的废油、废乳化液、废棉纱及手套等危险废物，必须交给有资质的单位回收处理；

E、制定环境突发事件应急预案，并定期演练；

F、严格执行环保“三同时”原则，项目建成后及时完成环保竣工验收。

②落实环评批复文件要求情况

根据环评批复文件要求，发行人完善了废水处理设施，配备了废气处理设施（烟气喷淋塔、15m 高排气筒、烟尘净化器、布袋除尘器），可有效处理生产过程中产生废水、废气；通过基础减振和厂房隔声等措施，降低设备噪声对周围环境的影响；建设危险废物临时存放间，分类收集危险废物，并委托拥有危险废物经营许可证的处置企业处理危险固废。

截至本问询函回复签署日，该项目尚未完成建设，待建设完成后将按规定程序进行竣工环保验收。

(7) 年产 4 万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目

①环评批复文件主要要求

根据宝鸡市生态环境局扶风分局 2020 年 1 月 22 日出具的《宝鸡市生态环境局扶风分局关于年产 4 万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目环境影响报告表的批复》（扶环发[2020]10 号），环评批复文件主要要求如下：

- A. 加强施工期的环境管理，包括：防扬尘、防噪声等；
- B. 运行期的废气，包括熔炼废气、天然气加热炉废气及食堂油烟等应安装收集装置，确保达标排放；
- C. 生活污水经油水分离器及化粪池处理后，排入市政管网；
- D. 机械设备噪声排放应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准限值要求；
- E. 固体废物包括生活垃圾、下脚料、金属粉尘颗粒物、废导轨油等，应统一收集，定期清运，危险废物应交由有资质的单位处置。

②落实环评批复文件要求情况

根据环评批复文件要求，斯瑞扶风在施工过程中加强环境管理，在施工厂界设置了围挡，对施工现场和道路适时洒水抑尘；目前，正在按照环评批复文件要求配备相关废气处理设施（15m 高排气筒、集气罩、高温布袋除尘器、油烟净化装置），污水处理设施（油水分离器、化粪池、冷却塔）等装置；正在建设危险废物临时存放间，分类收集危险废物，建成后将委托拥有危险废物经营许可证的处置企业处理危险固废。

截至本问询函回复签署日出具之日，该项目尚未完成建设，待建设完成后将按规定程序进行竣工环保验收。

(8) 年产 2000 吨铜钛系列合金研究及产业化项目

①环评批复文件主要要求

根据宝鸡市生态环境局扶风分局 2021 年 3 月 31 日出具的《宝鸡市生态环境局扶风分局关于年产 2000 吨铜钛系列合金研究及产业化项目环境影响报告表的批复》（扶环发[2021]26 号），环评批复文件主要要求如下：

- A. 加强施工期的环境管理，包括：防噪声、做好生活污水处理等；
- B. 运行期的废气，包括熔炼废气等应采用低氮燃烧器及 15 米排气筒排放；
- C. 生活污水经化粪池处理后，排入园区管网；
- D. 机械设备噪声排放应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值要求；
- E. 固体废物包括生活垃圾、一般固废及危险废物，应统一收集，定期清运，危险废物应交由有资质的单位处置。

②落实环评批复文件要求情况

根据环评批复文件要求，远景研究院正在按照环评批复文件要求配备相关废气处理设施（低氮燃烧器、15m 高排气筒），污水处理设施（化粪池）等装置；正在建设危险废物临时存放间，分类收集危险废物，建成后将委托拥有危险废物经营许可证的处置企业处理危险固废。

截至本问询函回复签署日出具之日，该项目尚未完成建设，待建设完成后将按规定程序进行竣工环保验收。

据西安高新区环保局、西安雁塔区环保局、宝鸡市环境保护局扶风分局等环保主管部门开具的说明并经本所律师核查，发行人及其子公司报告期内未因超标排放受到环境保护方面的行政处罚，无重大环保违法违规行为。

综上，发行人已建成工程配备了有效的废气、废水装置，并委托拥有危险废物经营许可证的处置企业进行处理固体废弃物；报告期内，发行人污染物排放均在许可范围内，不存在因超标排放被环保机关给予行政处罚的情形；因此，发行人现有工程符合环评批复文件的要求。

2、发行人现有工程已落实污染物总量削减替代要求

经核查，根据环境保护部 2014 年 12 月 30 日印发的《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》规定，“建设项目环评文件应包含主要污染物总量控制内容，明确主要生产工艺、生产设施规模、资源能源消耗情况、污染治理设施建设和运行监管要求等，提出总量指标及替代削减方案，列出详细测算依据等，并附项目所在地环境保护主管部门出具的有关总量指标、替代削减方案的初审意见。”“建设项目主要污染物实际排放量超过许可排放量的，或替代削减方案未落实的，不予竣工环境保护验收，并依法处罚。”

经核查，发行人现有工程包括均已在《建设项目环境影响报告》《建设项目环境影响报告表》中明确了污染物排放削减量，发行人已严格按照环评批复文件要求落实相关措施，确保按照《建设项目环境影响报告》《建设项目环境影响报告表》削减污染物排放量。

综上，发行人现有工程均符合环评批复文件要求，已落实污染物总量削减替代要求。

（三）募投项目是否按照环境影响评价法要求，以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录》规定，获得相应级别生态环境主管部门环境影响评价批复

发行募投项目为“年产 4 万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目”，该项目属于有色金属压延加工行业。

《环境影响评价法》第十六条规定，国家根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理。建设单位根据对环境影响大小，分别组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。建设项目的环境影响评价分类管理名录，由国务院生态环境主管部门制定并公布。

根据国务院生态环境部颁布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》，有色金属压延加工行业项目，建设单位应当编制环境影响报告表。

根据国务院生态环境部颁布的《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019 年本）》（公告 2019 年 第 8 号），发行人募投项目不属于由生态环境部审批环评文件的建设项目，应由省级生态环境部门确定审批权限。

根据陕西省生态环境厅颁布的《陕西省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019 年本）》（陕环发〔2019〕44 号），发行人募投项目不属于由省级、市级环评审批部门审批环评文件的建设项目，应由县级环评审批部门审批。

发行人募投项目于 2020 年 1 月 22 日取得宝鸡市生态环境局扶风分局出具的《宝鸡市生态环境局扶风分局关于年产 4 万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目环境影响报告表的批复》（扶环发[2020]10 号），为县级环评审批部门审批，符合《环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录》规定，取得了相应级别生态环境主管部门环境影响评价批复。

（四）发行人或募投项目是否位于城市人民政府依据《高污染燃料目录》划定的高污染燃料禁燃区内

1、发行人现有部分工程位于城市人民政府规定的禁燃区域但不涉及燃用相应类别的高污染燃料，具体情况如下：

发行人现有工程中真空熔铸铜铬合金材料扩产及铬锆铜合金材料产业化建设项目及铜基合金及高温合金材料建设项目位于西安市高新区，高导高强铜基合金材料研发制造基地建设项目（一期）及高导高强铜基合金材料研发制造基地建设项目（一期）改扩建项目位于西安市雁塔区。

根据《西安市完善高污染燃料禁燃区工作实施方案》（市政办发〔2019〕44 号），西安市雁塔区及高新区均为高污染燃料禁燃区。该区域内的单位和个人应在市政府规定的期限内停止燃用高污染燃料，改用地热能、电、天然气、液化石油气、太阳能或者其他清洁能源。

高污染燃料包括：煤炭及其制品（含原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；直接燃用的生物质燃料（如秸秆、锯末、稻壳、柴薪等）；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。

根据上述规定，发行人上述工程位于城市人民政府规定的禁燃区域；但发行人上述工程生产使用的能源电力均系由国网陕西省电力公司西安供电公司供应，

不存在燃用高污染燃料情况。

2、发行人现有部分工程及募投项目所在地区不属于城市人民政府规定的禁燃区域且不涉及燃用相应类别的高污染燃料，具体情况如下：

发行人现有工程中高性能铜基合金材料产业化一期项目及高性能铜基合金材料产业化二期项目，募投项目年产4万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目均位于宝鸡市扶风县。

根据《扶风县建设高污染燃料禁燃区实施方案》（扶政发〔2014〕22号），扶风县高污染燃料禁燃区范为县城新区（法汤高速公路以西，老扶法路以东，北二路以南，西宝北线以北区域）及县城老区（集中供热管网铺设到位后划定）。发行人现有工程及募投项目不属于上述区域，因此发行人现有工程及募投项目不属于扶风县禁燃区域。另外，发行人现有工程及募投项目生产使用的能源电力均系由陕西省地方电力（集团）有限公司扶风县供电分公司供应，不存在燃用高污染燃料情况。

（五）发行人现有工程和募投项目是否存在《产业结构调整指导目录》中淘汰类工艺或装备

发行人现有工程和募投项目生产的产品均为有色金属产品，生产工艺主要为真空熔炼工艺、气氛保护熔炼工艺，该等生产工艺不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类工艺；发行人现有工程和募投项目中使用的设备主要包括低温液氮研磨设备、真空熔铸设备、真空自耗电弧炉、真空烧结炉等，该等设备不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类装备。

发行人的高强高导铜合金材料及制品业务属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“鼓励类”之“5、交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料”之“高强高导铜合金”，中高压电接触材料及制品业务属于“21、500千伏（kV）及以上超高压、特高压交直流输电设备及关键部件”中“开关设备”的关键部件。

综上，发行人现有工程及募投项目不存在使用《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类工艺或装备的情况。

（六）大气污染防治重点区域耗煤项目是否符合大气污染防治法第九十条规定

根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》规定“陕西关中城市群重点控制区为西安市、咸阳市”，因此，发行人部分项目在大气污染重点防治区域内。

经核查发行人已建、在建项目的环评报告、环评批复文件、审计报告，实地走访发行人生产场所，发行人主要能耗为电力、水，不存在耗煤项目。

综上，发行人不存在在大气污染重点防治区域内的耗煤项目。

（七）募投项目为自备燃煤电厂的，核实是否符合《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》中“京津冀、长三角、珠三角等区域禁止新建燃煤自备电厂，装机明显冗余、火电利用小时数偏低地区，除以热定电的热电联产项目外，原则上不再新（扩）建自备电厂项目”的要求

截至本问询函回复签署之日，发行人募投项目正在建设中，募投项目建成投产后使用的能源主要为电力；发行人募投项目使用的电力全部由陕西省地方电力（集团）有限公司扶风县供电分公司提供，不存在使用自备燃煤电厂供应电力的情况，发行人募投项目建设内容中亦未包括“自备燃煤电厂”项目。

因此，发行人募投项目未自备燃煤电厂。

问题 9.2 根据首轮问询回复, 2018 年 10 月, 由于无锡承驰的焊接加工业务与公司主营业务关联度不高, 发行人将所持无锡承驰股权转让给熊建辉。熊建辉本次受让无锡承驰的股权系代发行人实际控制人王文斌持有, 主要原因是王文斌常住地不在无锡市, 为了方便管理考虑。

请发行人说明: 发行人将无锡承驰股权转让给熊建辉(实际为实际控制人王文斌)的价格及公允性, 是否侵害公司利益或存在其他利益输送的行为。

回复:

【发行人说明】

一、无锡承驰股权转让的价格及公允性

2018 年 10 月公司转让无锡承驰股权的价格为 350 万元, 高于转让时点的净资产账面价值。根据致同会计师事务所出具的审计报告(致同审字(2019)第 332ZC9343 号), 截止 2018 年 10 月 31 日, 无锡承驰的账面净资产为-81.84 万元。

上述股权转让价格制定具有合理性: 2016 年 7 月公司出资 350 万元投资控股无锡承驰, 设立之后无锡承驰主要从事普通的钢板焊接业务, 技术含量较低, 发展前景一般, 由于经营亏损截止 2018 年 10 月净资产已经为负数。考虑到焊接加工业务与公司主营业务关联度不高, 为集中精力发展主营业务, 故公司将所持无锡承驰股权转让。同时, 为了保证公司能收回原始投资成本以保护公司利益, 经协商一致, 转让价格为按照原始出资金额 350 万元确定。

公司将无锡承驰转让价款与账面净资产差额按照权益性交易确认计入资本公积, 对公司报告期内的损益不产生影响。

二、是否侵害公司利益或存在其他利益输送的行为

公司股权转让时, 无锡承驰经审计的净资产账面价值为-81.84 万元, 转让价格高于转让时点经审计的净资产的原因主要是为了保护公司的利益, 转让过程中不存在侵害公司利益或其他利益输送的行为。

问题 9.3 根据首轮问询，报告期内，发行人存在进口原材料的情况，涉及的原材料主要包括铬锆铜、无氧铜、磷铜和铬块，占各期采购比例为 17.07%、12.47%、10.96%。发行人向 Aoyama 进口采购的铬锆铜材料来自日本三菱，主要为满足部分客户对高强高导铜合金材料及制品中部分产品特定需求。发行人进口采购铬锆铜材料，主要系发行人以非真空熔铸工艺自产的该材料在性能和成本与日本三菱的产品尚存在一定差距。

请发行人结合首轮问询补充披露进口原材料的相关情况，并进一步说明：（1）对进口原材料是否存在依赖，若是，公司采取的应对措施；（2）日本三菱相关业务与公司是否存在竞争关系，若是，请补充披露。

回复：

【发行人说明】

一、对进口原材料是否存在依赖，若是，公司采取的应对措施

报告期内，发行人原材料整体采购的情况如下表：

单位：万元，吨

类别	名称	2020 年		2019 年		2018 年	
		金额	数量	金额	数量	金额	数量
铜材	电解铜	13,758.68	3,192.27	11,605.93	2,686.56	8,934.77	1,985.50
	无氧铜	6,023.46	1,347.53	4,588.15	1,035.70	4,673.64	1,000.78
	铬锆铜	5,194.47	1,102.86	5,219.00	1,078.31	3,701.02	704.96
	紫铜	1,896.56	393.48	1,205.69	254.90	1,104.33	221.31
	白铜	178.23	33.69	192.65	33.62	131.18	23.18
	黄铜	174.42	41.04	70.41	17.65	213.67	50.87
	磷铜	1,270.26	284.81	1,577.29	336.31	1,271.83	256.42
	合计	28,496.09	6,395.68	24,459.12	5,443.05	20,030.44	4,243.02
其他金属	铬	3,794.81	784.05	3,772.76	598.85	3,312.01	504.88
	钨	876.82	50.22	670.13	35.53	560.88	24.54
	镍	393.49	41.25	560.08	54.91	235.36	24.88
	合计	5,065.12	875.52	5,002.97	689.29	4,108.24	554.30

报告期内，发行人原材料进口采购的情况如下表：

单位：万元、吨

种类	2020 年		2019 年		2018 年		主要供应商
	金额	数量	金额	数量	金额	数量	
铬锆铜	2,616.99	524.41	3,041.70	596.16	3,350.92	639.37	Aoyama
无氧铜	1,325.65	296.88	904.89	199.06	1,324.52	280.97	Aoyama
磷铜	429.89	99.44	637.36	138.89	461.86	96.89	Aurubis AG
铬块	-	-	73.87	12.5	277.34	42.00	登莱秀
其他	449.85	-	104.94	-	66.92	-	-
合计	4,822.38	-	4,762.76	-	5,481.56	-	-
采购占比	10.96%	-	12.47%	-	17.07%	-	-

1、无氧铜、磷铜和铬块

公司进口的无氧铜、磷铜为纯铜类材料，成分上与电解铜类似，主要用于生产纯铜类产品，系增加主要客户粘性而配套销售，非发行人主营业务核心产品，且对应产品占公司销售收入较低；其次，对于无氧铜等铜材，发行人采购来源较为多元化，除了第一大供应商陕铜公司外，发行人也向境内的西电集团进行采购，其均为国内实力较强的铜材供应商，不存在进口依赖。

公司 2018-2019 年向登莱秀采购铬块是为了应对当时国内铬价逐步走高的趋势，主动与国外金属铬生产厂商联系，扩大了原材料采购的渠道，尝试采购国外金属铬。后国内铬价变动趋于平缓，综合进口关税等因素，国内外金属铬价差异不大，从方便采购的角度，公司继续转向国内供应商。目前，公司生产所用铬块主要是来自国内厂商中信锦州金属，不存在进口依赖。

2、铬锆铜

公司采购的铬锆铜包括铸锭和边角料两种形态，铸锭经过热处理和精密加工后生产成端环和导条等制品，边角料经过重新熔炼和添加纯铜等原材料后生产成铸锭，其中公司国内采购主要为边角料，进口采购为铸锭。

铸锭形态的铬锆铜公司主要依靠自产，进口采购只是补充形式。报告期期内进口采购铸锭铬锆铜占发行人生产使用铸锭的比例分别为 18.10%、13.96%和 10.18%，呈逐年下降的趋势，具体如下表：

单位：吨

项目	地区	供应商	材料类型	符号	2020年	2019年	2018年
公司自产				A	4,620.27	3,569.60	2,826.61
外部采购	国内	晋西工业集团	边角料	B	573.49	377.14	-
		其他供应商	铸锭	C	4.96	105.01	65.59
		小计 (B+C)			578.45	482.15	65.59
	进口	日本三菱	铸锭	D	523.65	595.54	638.00
		其他供应商	铸锭	E	0.76	0.62	1.37
		小计 (D+E)			524.41	596.16	639.37
	合计重量				1,102.86	1,078.31	704.96
影响	铸锭合计 (A+C+D+E)				5,149.64	4,270.77	3,531.57
	进口占比 (D+E) / (A+C+D+E)				10.18%	13.96%	18.10%

发行人向 Aoyama 采购的铬锆铜来自日本三菱，采购的铬锆铜主要用于高强高导铜合金中端环、导条的生产，具体情况如下：

单位：吨，万元

项目		类型	符号	2020年	2019年	2018年
进口日本三菱铸锭生产销售	采购数量	铸锭	E	523.65	595.54	638.00
	领用生产的产品销量	端环、导条	F（注）	214.78	226.61	236.65
	销售金额	端环、导条	G	2,721.40	2,886.49	2,849.64
公司整体	销售金额	端环、导条	H	13,351.04	12,374.15	11,738.14
影响	销售占比		G/H	20.38%	23.33%	24.28%

注：公司进口日本三菱铬锆铜铸锭用于生产部分端环、导条，涉及机加工环节的材料利用率较低，故废料产出较大。

发行人以进口日本三菱的铸锭生产的端环、导条对外销售金额占发行人整体端环、导条对外销售总金额的比例为 24.28%、23.33%和 20.38%，呈逐年下降趋势；上述进口铸锭经机加工过程生产成端环、导条的生产过程中产生的废料无法再直接用于其他制品生产，该废料如果不可回利用则直接对外出售，如果可以回收利用则进行高温熔炼成金属合金熔液，其与发行人以原材料或自产铸锭机加工形成的废料经高温熔炼形成的金属合金熔液无差异。

发行人对日本三菱采购的铬锆铜不存在进口依赖，具体原因如下：

（1）发行人以非真空熔铸工艺生产的铬锆铜虽然在性能上与三菱存在一定

差距，但发行人以真空熔铸工艺生产的铬锆铜合金材料在有关指标、参数能够与日本三菱较为接近，且能够满足 GE、阿尔斯通等客户对产品性能的需求

日本三菱起源于 1872 年，创立于 1950 年，其铜加工部门面向全球提供铜压延制品、电线、铜管以及通过高超的技术力量生产的无氧铜、无氧铜合金等特殊铜合金产品，独创的“三菱连续制铜法”以低公害和高效率得到世界的认可。

发行人以真空熔铸工艺生产的铬锆铜合金材料与采购的日本三菱铬锆铜合金材料以及欧盟、重要客户（包括 GE、阿尔斯通）的标准要求对比情况如下：

项目	样本	化学成分						抗拉强度 MPa	导电率 (%)
		Cu (%)	Cr (%)	Zr (%)	Fe (%)	Si (%)	杂质 (%)		
铬锆铜 欧盟标准 要求	-	余量	0.5-1.2	0.03-0.3	≤0.08	≤0.1	≤0.2	≥370	≥ 74.1
铬锆铜 GE 标准 要求	-	余量	0.3-1.2	0.03-0.3	≤0.15	≤0.1	≤0.2	≥324	≥75
铬锆铜 Alstom 标准要 求	-	余量	0.5-1.2	0.03-0.3	≤0.08	≤0.1	≤0.2	≥380	≥75
日本三 菱铬锆 铜实测 值	-	99.08	0.801	0.0815	0.0029	0.0052	<0.2	411.7	78-85
发行人 铬锆铜 实测值	试样 1	98.88	0.966	0.0786	< 0.0002	0.0104	<0.2	446.2	78-86
	试样 2	99.03	0.839	0.0704	< 0.0002	0.0074	<0.2	444.8	78-86
	试样 3	99.84	0.981	0.0617	0.0075	0.0099	<0.2	427.7	78-86

注 1：上述指标系在相同的锻造-热处理测试条件下进行可比实验的测试结果；

注 2：铬锆铜标准要求指欧盟标准 EN 12420；

注 3：三菱铬锆铜实测值数据来自三菱公司自测报告，使用的是非真空熔炼工艺；发行人铬锆铜实测值使用的是真空熔炼工艺。

由上表可以看出，发行人以真空熔铸工艺生产的铬锆铜合金材料与采购的日本三菱铬锆铜合金材料在化学成分、杂质含量、抗拉强度、导电率指标上均较为接近，不仅高于欧盟标准，也高于 GE、阿尔斯通等客户的要求。

公司与 Alstom 集团于 2008 年开始合作、与 GE-WAB 集团于 2012 年开始合作。从合作之初，发行人即以真空熔铸工艺自制的铬锆铜合金材料加工生产端环、导条向其实现销售，发行人与 GE-WAB 集团、Alstom 集团等重要客户始终保持着良好的合作关系，2020 年度，GE-WAB 集团、Alstom 集团分别为发行人高强高导铜合金材料及制品业务板块第二、第三大客户。

（2）发行人向日本三菱采购铬锆铜合金材料主要基于产能、经济性方面的考虑，而非在技术上不能自给自足；且发行人以非真空熔炼工艺制备的铬锆铜合金材料生产的端环、导条已在不断实践应用

发行人起步于中高压电接触材料之铜铬合金材料的制备及相关下游触头产品的生产，较早地系统性掌握了铜铬系合金材料真空/非真空熔炼的技术，已将其成熟地应用于铬锆铜合金及其下游产品端环、导条的制备和生产，对于生产铬锆铜合金，真空熔炼工艺生产的产品性能比非真空熔铸工艺更优。

发行人向 GE、阿尔斯通销售的端环、导条主要用于电机转子，电机转子的工作环境对所用材料的均匀性、一致性、稳定性要求更高，同时 GE、阿尔斯通等国际知名客户的要求又更高。为了维护大客户、贯彻“聚焦全球性的标杆客户”销售策略，发行人在实际生产过程中，对向 GE、阿尔斯通等重要客户销售的部分产品制定了更高的性能标准要求，并在合作之初就采用材料产品性能更好的真空熔炼技术生产铬锆铜合金材料对其进行供应。

发行人可以以真空熔炼工艺生产铬锆铜的真空感应熔炼炉目前仅有一台，其单炉单次产能仅为 0.5 吨，年产能上限在 375 吨左右，整体产能较低。随着发行人高强高导铜合金材料及制品逐步得到国内外客户认可，高强高导铜合金材料及制品的需求不断提高，该设备产能难以满足 GE、阿尔斯通等客户对铬锆铜合金材料的需求；另外，公司该熔炼炉还可以制备价格、利润更高的其他产品。

另外，发行人向日本三菱采购铬锆铜合金材料系缘于在后续接触和了解到其制备的铬锆铜合金在均匀性、一致性、稳定性上较好，以采购的日本三菱铬锆铜合金材料进一步生产端环、导条的材料投入产出比、性价比更高。例如，根据以往的持续检测分析，发行人生产的铬锆铜各批次之间成分一致性低于三菱，具体表现为合金元素波动稍大（发行人 Cr 合金元素波动 $<0.2\%$ ，Zr 合金元素波动

<0.05%；日本三菱 Cr 合金元素波动<0.1%，Zr 合金元素波动<0.02%）、杂质元素含量略高（发行人杂质含量<0.03%；杂质含量<0.01%）。

目前，发行人以非真空熔铸工艺制备的铬锆铜合金材料生产的端环、导条已在部分客户的电机产品上不断应用，随着实践经验的不断积累、技术水平的不断进步，发行人以非真空熔铸工艺制备的铬锆铜合金材料生产的端环、导条能满足高需求的客户的范围将进一步扩大。

（3）报告期内，发行人向日本三菱采购的铬锆铜数量呈现逐年下降趋势，随着本次募投项目的推进、大规格真空熔炼设备的投产运行，进口铬锆铜材料的规模及金额将会进一步降低

报告期内，发行人向日本三菱采购的铬锆铜的数量分别为 638.00 吨、595.54 吨和 523.65 吨，呈现下降的趋势。随着本次发行募投项目“年产 4 万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期）”的推进，配套的大规格真空熔炼设备也将投产运行，真空熔炼产能得到进一步的提升，预计进口铬锆铜材料的规模及金额将会进一步降低。发行人也将继续与日本三菱公司保持良好的合作关系，紧跟国际先进技术发展步伐，补足在非真空熔炼技术上的不足、进一步完善真空熔炼技术，不断满足各类客户的不同需求。

二、日本三菱相关业务与公司是否存在竞争关系，若是，请补充披露。

日本三菱高强高导铜合金材料下游目前主要应用于汽车和半导体引线框架等领域，与目前发行人产品下游应用领域直接竞争较少，但存在潜在的竞争关系。发行人已补充日本三菱作为发行人竞争对手并在招股说明书“第六节 业务和技术”之“二、发行人所处行业的基本情况”之“（二）高强高导铜合金材料及制品行业情况”作如下披露：

“6、行业内的主要企业

公司名称	公司简介
Wieland Werke AG	德国维兰德，成立于 1820 年，全球知名的铜合金产品和相关解决方案的综合性供应商，公司生产的合金产品包括镍铜合金、铜锰合金和高性能铜合金，材料体系丰富。
KME AG	德国 KME，全球知名的铜合金产品和相关解决方案的综合性供应商，在德国、意大利、法国、英国、西班牙、中国等地建设了生产基地，

公司名称	公司简介
	产品包括黄铜制品、管道系统、轧制品和特殊产品，尤其在建筑领域，从卫生设备和供热系统到建筑围护结构的屋面和幕墙系统，可以向不同客户提供适合的解决方案。
宁波博威合金材料股份有限公司	博威合金(601137.SH)成立于1993年，主营铜合金产品和光伏产品，其中，铜合金产品包括黄铜、白铜、青铜、银铜合金、铜镍硅、铜铁磷、铬锆铜等。目前已经建成高强高导铜合金产能2,000吨，在设计产能14,100吨。
中铝洛阳铜业有限公司	中铝洛铜，成立于2005年，由中国铝业集团有限公司控股，产品包括紫铜、黄铜、白铜、青铜、铝板带、镁板带等。目前，高强高导铜合金产品主要为C18200，应用于焊接行业制造电极。
烟台万隆真空冶金股份有限公司	万隆真空，成立于2002年，主营产品包括铜材、机电设备部件、冶金设备部件、非晶材料、磁性材料、有色铸轧部件、有色冶炼冷却部件等。其中铜材产品包括电极合金材料、铬锆铜缝焊轮、铬锆铜棒等。
三菱综合材料株式会社	日本三菱，起源于1871年，是三菱集团核心公司之一。三菱材料株式会社铜加工部门面向全球提供以汽车用端子连接器材料为首的铜压延制品、电线、铜管以及通过高超的技术力量生产的无氧铜、无氧铜合金等特殊铜合金产品。

7、发行人与同行业公司的比较

(1) 经营情况对比

报告期，公司与竞争对手的营业收入对比情况如下：

公司名称	金额单位	2020年度/ 财年	2019年度/ 财年	2018年度/ 财年
Wieland Werke AG	百万欧元	-	3,342.2	3,375.7
	按报告期期末的汇率折合：万元人民币	-	2,608,754.21	2,660,557.96
KME AG	-	-	-	-
宁波博威合金材料股份有限公司	万元人民币	-	759,164.21	729,729.07
中铝洛阳铜业有限公司	-	-	-	-
烟台万隆真空冶金股份有限公司	-	-	-	-
三菱综合材料株式会社	亿日元	-	15,161.00	16,629.90
	按报告期期末的汇率折合：万元人民币	-	9,716,078.46	10,291,746.21
发行人	万元人民币	68,067.18	56,564.57	49,154.45

注：Wieland Werke AG 数据来源于 S&P Capital IQ 数据库，完整财年为前一年的 10 月 1 日至本年的 9 月 30 日。宁波博威合金材料股份有限公司数据来源于披露的年报。KME AG 通过公开渠道未能查询其 2018-2020 财年的财务数据。中铝洛阳铜业有限公司、烟台万隆真空冶金股份有限公司为非上市公司，未能通过公开渠道查询其财务数据。三菱综合材料株式会社数据来源于 Wind，完整财年为前一年的 4 月 1 日至本年的 3 月 31 日。

2019 年末，公司与竞争对手的净利润、总资产、净资产的对比情况如下：

公司名称	金额单位	净利润	总资产	净资产
Wieland Werke AG	百万欧元	104.7	3,228.1	1,076.5
	按报告期期末的汇率折合：万元人民币	81,723.59	2,519,693.46	840,262.08
KME AG	-	-	-	-
宁波博威合金材料股份有限公司	万元人民币	44,444.36	759,238.05	375,399.41
中铝洛阳铜业有限公司	-	-	-	-
烟台万隆真空冶金股份有限公司	-	-	-	-
三菱综合材料株式会社	亿日元	-728.50	19,040.50	5,860.34
	按报告期期末的汇率折合：万元人民币	-466,866.51	12,202,294.83	3,755,657.49
发行人	万元人民币	3,042.89	76,250.00	31,937.82

注：Wieland Werke AG 数据来源于 S&P Capital IQ 数据库，2019 财年为 2018 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日。宁波博威合金材料股份有限公司数据来源于披露的年报。KME AG 通过公开渠道未能查询其 2019 财年的财务数据。中铝洛阳铜业有限公司、烟台万隆真空冶金股份有限公司为非上市公司，未能通过公开渠道查询其财务数据。三菱综合材料株式会社数据来源于 Wind，完整财年为前一年的 4 月 1 日至本年的 3 月 31 日。

发行人的营业收入、净利润、总资产、净资产与德国 Wieland、博威合金相比规模较小，主要原因有：（1）德国 Wieland 成立于 1820 年，起步早，产品种类丰富，包括镍铜合金、铜锰合金、高性能铜合金等。发行人专注于铜合金材料的细分领域，规模相对较小。（2）博威合金主要包括两项业务，分别是铜合金材料的研发、生产和销售；太阳能电池、组件的研发、生产和销售及光伏电站的建设运营。以 2019 年为例，铜合金材料业务的营业收入为 574,968.84 万元，新能源业务的营业收入为 167,608.34 万元。在铜合金材料业务中，产品包括黄铜、白铜、青铜、银铜合金、铜镍硅、铜铁磷、铬锆铜等，比发行人的产品线更加丰富，但是，在高强高导铜合金材料及制品领域的销售数据不详。

发行人的营业收入、总资产、净资产与日本三菱相比规模较小，主要原因是三菱综合材料株式会社下面有 9 个事业部，铜加工事业部只是其中之一，并且铜加工事业部涉及产品众多，除了无氧铜、电解铜板等铜原材料，还有各种铜合金，产品线更加丰富，但是，在高强高导铜合金材料及制品领域的销售数据不详。

（2）市场地位对比

德国 Wieland、德国 KME、日本三菱是全球知名的铜合金产品综合性供应商，起步早，研发实力强，产品种类丰富，具有全球性的品牌知名度。发行人专注于高强高导铜合金等细分领域的研发和制造，产品种类、企业规模等方面相比上述知名企业仍然较小。

博威合金的产品包括黄铜、白铜、青铜、锌白铜、银铜合金、无铅白铜、无镍黄铜、铬锆铜、高抗拉高硬度铜镍锡板带、铜镍硅、铁青铜、锡磷青铜等，2019年总产能 14.19 万吨。发行人专注于高强高导铜合金材料及制品的细分领域，规模相对较小。但是，在**高强高导铜合金材料及制品**领域，博威合金的销售数据不详，无法进行直接比较。

中铝洛铜主要用于焊接行业制造电极，万隆真空主要生产铬锆铜缝焊轮、铬锆铜棒、铬锆铜棒材盘圆、电机端环和电机导条，由于为非上市公司，无法通过公开渠道查询相关信息。

（3）技术实力对比

发行人的核心技术主要体现在牵引电机端环和导条制造技术，非真空下引连铸扁锭制造技术和真空熔炼铸锭制造技术。竞争对手均拥有类似的非真空制造技术和真空制造技术。在牵引电机用转子端环和导条的制造技术方面，万隆真空拥有类似的技术。但是，由于技术保密原因，无法获得竞争对手的技术详情。

（4）衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的对比

比较发行人与 KME AG、博威合金、日本三菱的各项参数指标，数据显示发行人与 KME AG、博威合金的铬含量、锆含量、抗拉强度、导电率参数相当。日本三菱是在不同的材料状态下进行测量的参数指标，不具有可比性。

生产企业	材料状态	铬含量	锆含量	抗拉强度 MPa	导电率 (IACS)
KME AG	R480	0.4%~1.2%	0.03%~0.30%	480~560	86%
	R540	0.4%~1.2%	0.03%~0.30%	540~630	86%
博威合金	R480	0.5%~1.5%	0.02%~0.20%	480~570	85%
	R540	0.5%~1.5%	0.02%~0.20%	540~630	85%

生产企业	材料状态	铬含量	锆含量	抗拉强度 MPa	导电率 (IACS)
日本三菱	H	0.25%	0.1%	598	82%
	SH	0.25%	0.1%	632	74%
发行人	R480	0.5%~1.5%	0.05%~0.15%	480~560	85%
	R540	0.5%~1.5%	0.05%~0.15%	540~620	85%

注：KME AG、博威合金、日本三菱的产品参数来源于官网。Wieland Werke AG、中铝洛阳铜业有限公司、烟台万隆真空冶金股份有限公司，未能通过公开渠道查询其同类产品的参数。”

问题 10. 关于信息披露

问题 10.1 请发行人结合首轮问询回复情况等，进一步修改、补充完善招股说明书相关内容：（1）相关奖项或荣誉的获得时间、涉及产品或项目；（2）国家重大科技成果产业化示范基地情况；（3）设立以来主营业务及产品的演变情况、产业化进程；（4）公司竞争劣势；（5）在标准制定中所起的作用，“制定标准”的表述不准确，请修改招股书相关表述；（6）高强高导铜合金材料产品在高铁承力索和接触线、半导体引线框架等领域应用拓展情况，面临的主要问题和挑战；（7）核心技术与行业通用技术的关系。

回复：

【发行人披露】

一、相关奖项或荣誉的获得时间、涉及产品或项目

公司已在招股说明书“第二节 概览”之“五、技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略”之“（一）技术先进性和模式创新性”之“1、技术先进性”作如下披露：

“

具体体现	认定/奖项	认定/颁发部门	时间	涉及产品
技术本身获得国家及省级重大技术奖项	国家科技进步二等奖	国务院	2007年	中高压电接触材料及制品
	陕西省科学技术奖一等奖	陕西省人民政府	2007年	中高压电接触材料及制品
	中国专利优秀奖	国家知识产权局	2020年	中高压电接触材料及制品
	中国有色金属工业科学技术一等奖	中国有色金属工业协会	2020年	高强高导铜合金材料及制品
技术的载体—产品获得国家及省级的重要认定	制造业单项冠军产品	工业和信息化部	2018年	中高压电接触材料及制品
	国家重点新产品	科学技术部、商务部、国家质量监督检验检疫总局和国家环境保护总局	2006年	中高压电接触材料及制品

”

公司已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“七、公司研发与技术情况”之“（一）发行人拥有的主要核心技术情况”之“3、科研实力和成果情况”作如下披露：

“（1）重要奖项或荣誉

序号	奖项/项目	获得时间	涉及产品	具体内容	获奖主体	主要参与人员	共同获奖单位或人员	与公司核心技术或主营业务的关系
1	国家科技进步二等奖	2007年	中高压电接触材料及制品	高性能真空开关铜铬触头材料设计、关键制造技术及其应用	陕西斯瑞工业有限责任公司	王文斌、张红军、王小军	西安交通大学; 丁秉钧、杨志懋、王亚平、宋晓平、徐晖、孙占波、张晖、张程煜、李刚	与公司核心技术或主营业务直接相关
2	国家重点新产品	2006年	中高压电接触材料及制品	高性能CuCr真空触头材料	陕西斯瑞工业有限责任公司	-	无	与公司核心技术或主营业务直接相关
3	工信部制造业单项冠军产品	2018年	中高压电接触材料及制品	铜铬电触头	陕西斯瑞新材料股份有限公司	-	无	与公司核心技术或主营业务直接相关
4	中国专利优秀奖	2020年	中高压电接触材料及制品	一种高抗熔焊性CuCr40Te触头材料及其制备方法	陕西斯瑞新材料股份有限公司	王文斌	无	与公司核心技术或主营业务直接相关

序号	奖项/项目	获得时间	涉及产品	具体内容	获奖主体	主要参与人员	共同获奖单位或人员	与公司核心技术或主营业务的关系
5	陕西省科学技术一等奖	2007年	中高压电接触材料及制品	高性能 CuCr 触头材料关键制备技术及其应用	陕西斯瑞工业有限责任公司	王文斌、张红军	西安交通大学; 丁秉钧、杨志懋、王亚平、宋晓平、徐晖、陈宜亨、张晖、张程煜、李刚	与公司核心技术或主营业务直接相关
6	陕西省产学研二等奖	1996年	中高压电接触材料及制品	优质 CuCr 触头材料	陕西斯瑞工业有限责任公司	-	无	与公司核心技术或主营业务直接相关
7	西安市科学技术三等奖	2010年	中高压电接触材料及制品	高性能 CuCr 合金材料的应用及其产业化	陕西斯瑞工业有限责任公司	-	无	与公司核心技术或主营业务直接相关
8	中国有色金属工业科学技术一等奖	2020年	高强高导铜合金材料及制品	高速轨道交通电动机转子用特种铜合金零组件制备及产业化	陕西斯瑞新材料股份有限公司	王文斌、庾高峰、张航、马明月、武旭红、梁建斌、张青队、王聪利、吴斌、孙君鹏、李小明	中南大学、西安理工大学、李周、梁淑华、肖柱、龚深、姜伊辉	与公司核心技术或主营业务直接相关

”

二、国家重大科技成果产业化示范基地情况

公司已在招股说明书“第二节 概览”之“五、技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略”之“（一）技术先进性和模式创新性”之“2、模式创新性”作如下披露：

“国家重大科技成果“高性能铜铬电工合金材料设计、关键制造技术及其产业化”项目系公司根据财政部办公厅、工业和信息化部办公厅印发的《关于

组织推荐 2010 年国家重大科技成果项目的通知》(财办建[2010]25 号)申请,并由财政部下拨 1,000 万资金资助。该项目 2014 年实现了预期的投资、技术和经济效益指标,通过相关部门的验收。”

三、设立以来主营业务及产品的演变情况、产业化进程;

公司已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“一、发行人的主营业务及产品情况”之“(三)公司业务及产品、主要经营模式的演变情况”作如下披露:

“公司成立之初,国内电力行业正在开始实行中高压开关无油化改造,体积小、安全可靠、不污染环境的中高压真空开关是替代传统油开关的方向,但中高压真空开关的关键触头材料长期依赖进口,制约了无油化改造的进程。

中高压真空开关触头材料主要为铜铬(CuCr)合金,通过在铜的基础上添加铬来可以解决纯铜导电性高但强度低、抗电弧烧蚀性弱的缺点。但由于铬(熔点 1,907°C)与铜(熔点 1,083°C)的熔点差异较大,且在室温时铬在铜中的固溶度很低,导致该合金在凝固过程中极容易形成偏析严重的组织。

公司的关键技术在于利用难以互溶的合金元素制备出成分均匀、性能稳定的合金材料。公司通过研发投入陆续开发了真空熔铸制造技术、真空溶渗制造技术、混粉烧结制造技术,真空自耗电弧熔炼技术、3D 打印制造技术等,实现了铜铬触头材料的技术突破和批量化生产,成为了西门子、ABB、伊顿、施耐德、西电集团和旭光电子等国内外大型电气设备制造企业的主要供应商,解决了我国中高压真空开关的关键触头材料依赖进口问题,促进了我国电力行业无油化改造,成为国内铜铬触头细分市场占有率排名第一的企业,并获得了国家科技进步二等奖、陕西省科学技术奖一等奖和工信部制造业单项冠军等荣誉。

2007 年,在全球轨道交通行业快速发展的背景下,公司将业务发展的新方向聚焦到市场空间更广阔的牵引电机转子材料。牵引电机转子材料需要具备高导和高强特性,公司开发了以铬锆铜(CuCrZr)为核心的高强高导铜合金材料。锆(熔点 1,852°C)与铬(熔点 1,907°C)类似,熔点与铜(熔点 1,083°C)的差异也非常大,因此将三种金属元素制备成合金材料的难度非常大。由于发行人已经熟练掌握了铜铬材料系列制备技术,因此顺利地开发了非真空下引连铸

铬锆铜扁锭制造技术、真空熔炼铸锭制造技术和牵引电机转子端环和导条制造技术等核心技术并实现了产业化，成为了通用电气、西屋制动、中国中车、阿尔斯通、斯柯达、庞巴迪等国际大型轨道交通设备制造企业的主要供应商，并获得了中国有色金属工业科学技术一等奖。

2015 年，在国内医疗影像设备及关键零部件球管亟待国产化的背景下，发行人基于在中高压电接触材料业务上与西门子的良好合作关系，为了协助西门子爱克斯射线真空技术（无锡）有限公司进行球管零组件国产化，开始攻关 CT 和 DR 球管零组件，开发了表面材料处理技术、旋转阳极转子钎焊技术和异质金属连接技术等核心技术，成为了西门子爱克斯在金属管壳组件和转子组件领域的唯一本土供应商，并销售至珠海瑞能、中电十二所、上海联影、麦默真空、思柯拉特等绝大部分的国内 CT 球管研发和制造企业。

2018 年，基于铜铬合金材料生产过程中对原材料高性能金属铬粉的制备技术掌握，为了开发高温合金、靶材等下游应用领域市场，发行人成立金属铬事业部，将储备的低温液氮研磨制造技术、等离子脱氧制造技术和射频等离子球化制造技术等核心技术进行产业化，实现对德国 GfE、西门子、西部超导的供应。

2019 年，公司将新型显示器材料、集成电路焊接烙铁头材料等具有广泛的应用前景的材料列入业务发展的新方向，开发了铜铁（CuFe5-50）系列材料。金属铁（Fe）具有优异的电磁屏蔽性能和导热性，但金属铁与铬、锆类似，与铜的熔点差异较大，铁的熔点达到 1,538℃，两者在室温下固溶度很低，制备成分均匀的合金材料具有较大难度。由于发行人已经熟练掌握了铜铬、铬锆铜材料系列制备技术，顺利地开发了铜铁合金材料的真空感应熔炼制造技术、真空自耗电弧熔炼制造技术、非真空熔炼及连铸制造技术和非真空下引连铸扁锭制造技术等核心技术，目前在多个应用领域进行了验证测试，并实现小批量供货。铜铁合金材料产能建设将作为本次发行募集资金的投向之一。”

四、公司竞争劣势

公司已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“二、发行人所处行业的基本情况”之“（二）高强高导铜合金材料及制品行业情况”之“7、发行人与同行业公司的比较”作如下披露：

“(5) 公司竞争劣势

从企业整体规模来看，德国 Wieland、德国 KME、日本三菱是全球知名的铜合金产品综合性供应商，起步早，研发实力强，产品种类丰富，具有全球性的品牌知名度。德国 Wieland 成立于 1820 年，起步早，产品种类丰富，包括镍铜合金、铜锰合金、高性能铜合金等；德国 KME 是全球知名的铜合金产品和相关解决方案的综合性供应商，在德国、意大利、法国、英国、西班牙、中国等地建设了生产基地，产品包括黄铜制品、管道系统、轧制品和特殊产品，尤其在建筑领域，从卫生设备和供热系统到建筑围护结构的屋面和幕墙系统，可以向不同客户提供适合的解决方案；日本三菱，起源于 1871 年，面向全球提供以汽车用端子连接器材料为首的铜压延制品、电线、铜管以及通过高超的技术力量生产的无氧铜、无氧铜合金等特殊铜合金产品；博威合金主营业务包括铜合金材料和太阳能电池组件的研发、生产和销售及光伏电站的建设运营，以 2019 年为例，铜合金材料业务的营业收入为 574,968.84 万元，新能源业务的营业收入为 167,608.34 万元。在铜合金材料业务中，产品包括黄铜、白铜、青铜、银铜合金、铜镍硅、铜铁磷、铬锆铜等，比发行人的产品线更加丰富。发行人专注于高强高导铜合金等细分领域的研发和制造，企业整体规模方面相比上述知名企业仍有一定的距离。”

公司已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“二、发行人所处行业的基本情况”之“（三）中高压电接触材料及制品行业情况”之“7、发行人与同行业公司的比较”作如下披露：

“(5) 公司竞争劣势

在企业知名度方面，Plansee Group 是全球知名的金属材料和相关部件的供应商，金属产品种类丰富，起步早，知名度高，相比发行人具有优势。在产品系列方面，桂林金格是我国唯一生产高、中、低压全系列触头材料的企业，发行人主要生产高压和中压触头材料。在铜钨产品方面，金昌蓝宇具有较高的行业知名度，生产规模大于发行人。”

公司已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“二、发行人所处行业的基本情况”之“（四）高性能金属铬粉行业情况”之“7、发行人与同行业公司的比

较”作如下披露：

“（5）公司竞争劣势

法国登莱秀起步早，整体规模大，在铬金属领域，登莱秀包括金属铬、铬粉、高纯脱气铬、氯化铬、碳化铬、铬铝等产品，比发行人的产品种类更多。中信锦州，最早追溯至 1940 年的锦州制炼所，主要产品包括锰铁、硅锰、电解质金属锰、铬铁、金属铬、钛白粉、海绵钛、工业级海绵铬等。相比发行人，中信锦州的产

品线更丰富。”

公司已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“二、发行人所处行业的基本情况”之“（五）CT 和 DR 球管零组件行业情况”之“7、发行人与同行业公司

“（3）公司竞争劣势

的比较”作如下披露：

奥地利攀时、法国 PMB 等公司均是全球知名的 CT 球管和 DR 球管核心零组件供应商，起步早，技术积累丰富，与全球性大客户形成了紧密的商务合作关系。安泰天龙和西安瑞福莱均主要以 CT 靶材产品为主，由于属于上市公司的控股子公司，在资金和市场等方面具有集团协作优势。发行人整体仍处于客户导入阶段，销售规模仍然较小，在市场竞争中，尚处于起步阶段。”

五、在标准制定中所起的作用，“制定标准”的表述不准确，请修改招股书相关表述；

公司已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“七、公司研发与技术情况”之“（一）发行人拥有的主要核心技术情况”之“3、科研实力和成果情况”作如下披露：

“（4）参与起草的标准

序号	标准编号	标准名称	标准类别	发布单位	提出单位	制定时间	在标准制定中所起的作用
1	GB/T 24269-2009	铜铬铁电触头技术条件	国家标准	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，中国	中国电器工业协会	2009/6/19	参加起草单位

序号	标准编号	标准名称	标准类别	发布单位	提出单位	制定时间	在标准制定中所起的作用
				国家标准化管理委员会			
2	GB/T 24300-2009	铜钨电触头缺陷检测方法	国家标准	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会	中国电器工业协会	2009/9/30	参加起草单位
3	GB/T 26867-2011	铜铬电触头技术条件	国家标准	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会	中国电器工业协会	2011/7/29	起草单位
4	GB/T 26871-2011	电触头材料金相试验方法	国家标准	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会	中国电器工业协会	2011/7/29	起草单位
5	GB/T 26872-2011	电触头材料金相图谱	国家标准	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会	中国电器工业协会	2011/7/29	起草单位
6	GB/T 5586-2016	电触头材料基本性能试验方法	国家标准	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会	中国电器工业协会	2016/2/24	参加起草单位
7	GB/T 8320-2017	铜钨及银钨电触头	国家标准	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会	中国电器工业协会	2017/1/1	起草单位
8	JB/T 7098-2002	铜铬电触头技术条件	行业标准	中华人民共和国国家经济贸易委员会	中国机械工业联合会	2002/12/27	起草单位
9	JB/T 4107.1-2014	电触头材料化学分析第1部分	行业标准	中华人民共和国工业和信息化部	中国机械工业联合会	2014/4/9	参加起草单位
10	JB/T 4107.2-2014	电触头材料化学分析第2部分	行业标准	中华人民共和国工业和信息化部	中国机械工业联合会	2014/4/9	参加起草单位
11	JB/T 5351-2014	真空开关触头材料基本性能试验方法	行业标准	中华人民共和国工业和信息化部	中国机械工业联合会	2014/7/9	负责起草单位

序号	标准编号	标准名称	标准类别	发布单位	提出单位	制定时间	在标准制定中所起的作用
12	JB/T 8443.1-2014	铜铬触头材料化学分析 第1部分	行业标准	中华人民共和国工业和信息化部	中国机械工业联合会	2014/7/9	参加起草单位
13	JB/T 8443.2-2014	铜铬触头材料化学分析 第2部分	行业标准	中华人民共和国工业和信息化部	中国机械工业联合会	2014/7/9	参加起草单位
14	NB/T 42065-2016	真空断路器容性电流开合老炼试验导则	行业标准	国家能源局	中国电器工业协会	2016/1/7	起草单位

”

公司已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“七、公司研发与技术情况”之“（三）发行人的核心技术人员及研发人员情况”之“2、核心技术人员情况”作如下披露：

“截至本招股说明书签署日，公司授权发明专利 94 项，最近五年内发表核心期刊学术论文 6 篇，参与起草的标准 14 项。”

六、高强高导铜合金材料产品在高铁承力索和接触线、半导体引线框架等领域应用拓展情况，面临的主要问题和挑战；

公司已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“二、发行人所处行业的基本情况”之“（二）高强高导铜合金材料及制品行业情况”之“高强高导铜合金材料及制品行业发展情况和未来发展趋势”作如下披露：

“（3）高铁承力索和接触线、半导体引线框架等新应用领域

高强高导铜合金材料产品在高铁承力索和接触线、半导体引线框架等领域应用拓展情况，面临的主要问题和挑战具体如下：

应用领域	应用拓展情况	面临的主要问题和挑战
高铁承力索和接触线	处于产品验证和市场开发阶段。2020 年，发行人高铁承力索样品经过中铁建电气化局集团康远新材料有限公司的评审，被认定符合国家标准	1、在批量化生产技术方面，由于高铁承力索和接触线的单线重量大，内部缺陷控制要求高，对组织和性能的一致性要求高，因此对稳定的批量化生产技术提出了极高的要求。 2、在产品验证方面，需要和下游公司、铁路设计单位对接，由于高铁对安全性和经济性的要求

应用领域	应用拓展情况	面临的主要问题和挑战
	TB/T3111-2017。	都较高，因此新产品验证周期较长，目前国内外尚无商业化、大规模应用。
半导体引线框架	处于技术研发阶段	高强高导铜合金材料在半导体引线框架领域的应用仍处于早期阶段，技术成熟度并未在产业化过程中得到充分的验证，因此，在半导体材料行业内，应用高强高导铜合金材料制备半导体引线框架整体仍处于技术研究阶段。

”

七、核心技术与行业通用技术的关系

公司已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“七、公司研发与技术情况”之“（一）发行人拥有的主要核心技术情况”之“1、核心技术及技术来源”作如下披露：

“发行人的核心技术是对金属材料行业通用技术的改良和创新，经历多年的研发积累，发行人取得了一系列拥有自身特色和创新点的铜基特种材料的制备技术以及有关产业链上下游材料、产品的加工制造核心技术成果。”

问题 10.2 请发行人按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 41 号——科创板公司招股说明书》的规定，采用简明语言，全面梳理整合“重大事项提示”各项内容，突出重大性，增强针对性，强化风险导向，并补充、完善以下内容：（1）技术路线相关风险；（2）原材料价格变动及部分原材料进口依赖的风险；（3）下游行业周期对公司生产经营的影响；（4）募投项目不达预期的相关风险。

回复：

【发行人说明】

发行人已按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 41 号——科创板公司招股说明书》的规定，重新梳理了“重大事项提示”。

由于发行人此两类事项的风险较小，发行人删除了“（五）应收票据承兑及应收账款回收风险”和“（六）存货减值风险”。

由于发行人不存在原材料进口依赖（具体见问题 9.3），而存在由于原材料价格波动及相关的套期保值风险，将“（七）套期保值管理风险”调整，修改重大事项提示为“（一）原材料价格波动及套期保值管理风险”。

由于已经取得鱼化生产基地土地权证，发行人删除了“（八）部分生产基地尚未取得权证的风险”；由于已经取得相关主管部门的文件和为在职员工补缴了公积金，发行人删除了“（九）部分员工未缴纳社保公积金的风险”；由于出租方已经将出租土地通过招拍挂变更为出让性质的土地，发行人删除了“（十）租赁划拨土地及房产，并在租赁土地上建设自有房产的相关风险”，以突出重大性，增强针对性，强化风险导向。

发行人并在招股说明书“重大事项提示”作如下补充和完善：

“（一）原材料价格波动及套期保值管理风险

公司的主要原材料是铜材，报告期内，发行人的采购金额分别为 20,030.44 万元、24,459.12 万元和 28,496.09 万元，占各期采购总额的比重分别为 62.38%、64.03%和 64.79%。2020 年受新冠疫情和下游需求变动的影响，电解铜的价格发生较大波动。根据国家统计局公布的数据，1#电解铜均价从 2020 年 1 月 10 日的

48,813.04 元/吨一路下跌至 3 月 31 日的 38,474.10 元/吨，跌幅达到 21.18%，此后 1#电解铜均价逐步提高，截至 2021 年 3 月 31 日，均价已经上涨至 66,696.00 元/吨。如果未来电解铜等原材料持续上涨，公司未能采取有效措施应对，则可能会给公司生产经营带来不利影响。

公司生产所需主要原材料铜材占生产成本的比例较大，铜材的市场价格波动对公司生产成本造成较大影响，2021 年开始，公司与主要客户之一西屋制动签署的《框架协议》约定锁定公司产品的销售单价，原材料价格的部分波动由公司通过购买铜材期货的方式锁定原材料价格波动风险，除此之外的部分，双方仍根据材料价格变动情况进行调整补偿。截至 2021 年 3 月 31 日，公司已购买铜材期货 445.50 万元，未来，随着公司销售规模的不断扩大，预计公司进行套期保值的频率、规模将不断增大。但是，如果公司对原材料使用量预计失误或业务人员制度执行不力，公司将面临套期保值业务不能有效执行，从而对公司的稳定经营造成不利影响。

（二）下游行业周期对公司生产经营影响的风险

公司的高强高导铜合金材料及制品业务中的端环和导条产品主要应用于轨道交通行业中的牵引电机设备，中高压电接触材料及制品业务中的铜铬触头和铜钨触头主要应用于电力行业中的中高压开关设备。报告期内，上述产品实现收入分别为 28,856.91 万元、31,061.85 万元和 33,612.55 万元，占主营业务收入的比例分别为 64.02%、61.78%和 55.47%。

轨道交通行业和电力行业关系国民经济命脉的基础性行业，保持着较大规模投资，但由于国民经济运行具有一定的周期性，国家宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整会影响轨道交通行业和电力行业投资规模。十三五规划期间（2016-2020 年），全国铁路完成投资金额分别为 8015 亿元、8010 亿元、8028 亿元、8029 亿元和 7819 亿元，电网基本建设投资规模分别为 5,426 亿元、5,315 亿元、5,373 亿元、4,856 亿元和 4,699 亿元。

轨道交通行业和电力行业等下游行业的周期性对公司生产经营存在影响，下游行业投资规模的变化影响公司产品的市场需求，公司业绩存在波动的风险。

（三）技术升级迭代风险

新材料行业技术不断革新，持续的研发投入和新产品开发是保持竞争优势的关键。公司掌握了高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉、CT 和 DR 球管零部件等产品的材料设计和制备技术、精密加工工艺技术。

公司现有的材料制备技术存在被新的工艺技术路线替代的可能，高强高导铜合金材料目前存在人工复合技术和原位复合技术等前沿技术，中高压电接触材料目前存在热等离子体、原位复合和自蔓延合成等前沿技术，这些新的工艺技术路线目前处于研究阶段，尚未大规模产业化。

公司现有材料的下游应用领域存在使用其他新型材料的可能，高强高导铜合金材料的下游应用牵引电机端环导条存在碳纤维金属复合材料等新型材料，中高压开关触头存在铜-石墨复合材料等新型材料，这些新型材料目前处于研究阶段，尚未大规模产业化。

如果公司今后未能准确把握行业技术发展趋势并制定新技术的研究方向，或研发速度不及行业技术更新速度，将对公司的竞争能力和持续发展产生不利影响。

（四）募集资金投资项目风险

本次募集资金拟用于年产 4 万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期，2 万吨）。如果未来宏观经济、行业趋势、市场环境等情况发生变化，或由于项目建设过程中管理不善影响项目进程，将会给募集资金投资项目的实施或预期效益带来不利影响。

本次发行募集资金投资项目投产后，公司的产能将大幅增加，铬锆铜合金材料新增 1.43 万吨，铜铁合金材料新增 0.57 万吨，其中铬锆铜合金材料是公司迅速增长的核心业务，铜铁合金材料是培育中的新兴业务，已经小批量供货并实现收入。如果公司不能有效开拓市场，或者行业市场环境发生重大不利变化，则可能导致产品销售遇阻、部分生产设备闲置、募集资金投资项目不能达到预期收益的风险。

本次募集资金投资项目将新增固定资产，以公司现行固定资产折旧政策测

算，项目投产后每年将最高新增固定资产折旧 1,782.32 万元。如未来市场环境发生重大变化，募集资金投资项目预期收益不能实现，则公司短期内存在因折旧大量增加而导致利润下滑的风险。”

附：保荐机构关于发行人回复的总体意见

对本回复材料中的发行人回复（包括补充披露和说明的事项），本保荐机构均已进行核查，确认并保证其真实、完整、准确。

（以下无正文）

（本页无正文，为陕西斯瑞新材料股份有限公司《关于陕西斯瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮审核问询函的回复》之签章页）

陕西斯瑞新材料股份有限公司
2021年4月16日



声 明

本人已认真阅读陕西斯瑞新材料股份有限公司本次审核问询函回复的全部内容，确认回复内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

董事长签名：

王文斌

王文斌

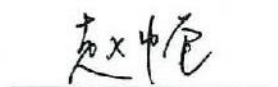
陕西斯瑞新材料股份有限公司



（本页无正文，为海通证券股份有限公司《关于陕西斯瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮审核问询函的回复》之签章页）

保荐代表人签名：


林文亭


赵中堂

保荐机构董事长签名：


周 杰



声 明

本人已认真阅读陕西斯瑞新材料股份有限公司本次审核问询函回复报告的全部内容，了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，审核问询函回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构董事长签名：_____



周杰

